خلاص منطق

پښتو — پاکستان

د ثبوت نظامونه او بشپړتیا

د ماشیني ژباړې د روان کار پنځمه لوستیزه نسخه

په دې لوستیزه نسخه کښې د بیاني منطق د نحو او معناپوهنې بشپړ باب، د ثبوتي نظامونو ټولګتنه، د لومړۍ درجې منطق د سیکوینټ حساب، فطري استنتاج، تابلو او بدیهي اشتقاق بشپړ بابونه، او د لومړۍ درجې منطق د بشپړتیا باب شامل دي. وروستی باب د نحوي وسیلو، لینډنباوم جوړونې، ترمي موډلونو، بشپړتیا، فشردګۍ او ښکته لوېنهایم-سکولم قضیه را اخلي. دا ټول 82 سرچینیز واحدونه دي؛ د ۷۲۲ واحدونو بشپړه ژباړه لا روانه ده او تر اوسه 137 واحدونه په ژباړل شوي بنډل کښې شته.

په متن کښې کړلي عنوانونه او ورپسې آیي [OLP] نښه د بشپړ OpenLogic هغو لومړۍ درجې منطق نحوي او معنایي برخو ته ترړني دي چې په دې جزوي لوستیزه نسخه کښې نهٔ دي شاملې. هره نښه اړوند تعریف، قضیه یا نتیجه په ثابته سرچینه کښې پرانیزي.

Independent Pashto (Pakistan) translation of Open Logic Project revision `9620cc73f9c8e0ad003c514a5d3748f29611c4c0`. This reader contains 82 source units (OLP-0056 through OLP-0137). Pakistani usage is primary; Afghan Pashto sources are labelled regional comparators. Specialist terminology remains openly reviewable where exact native technical attestation is sparse. No native-reader review or upstream endorsement is claimed.

Original text and adaptation: Creative Commons Attribution 4.0 International, subject to the component notices preserved with the source snapshot. Open Logic Project. Translation catalogue. Edition lineage.

فهرست

1 نحو او معنیٰ پوهنه 5

1.1 پېژندنه 5

1.2 بیاني فارمولونه 6

1.3 لومړنی پایلې 7

1.4 جوړښتي لړی 9

1.5 ارزښت ټاکنې او صدق 11

1.6 معنايي مفهومونه 13

2 د اشتقاق نظامونه 15

2.1 پېژندنه 15

2.2 د سېکوېنټ حساب 16

2.3 طبیعي استنتاج 17

2.4 تابلوګانې 18

2.5 بدیهي اشتقاقونه 19

3 د سېکوېنټ حساب 21

3.1 قاعدې او اشتقاقونه 21

3.2 بیاني قاعدې 22

3.2.1 د $\neg$ دپاره قاعدې 22

3.2.2 د $\wedge$ دپاره قاعدې 22

3.2.3 د $\vee$ دپاره قاعدې 22

3.2.4 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې 23

3.3 د سورونو قاعدې 23

3.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې 23

3.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې 23

3.4 جوړښتي قاعدې 24
3.4.1 کمزوري کول 24
3.4.2 انقباض 24
3.4.3 تبادله 24
3.5 اشتقاقونه 25
3.6 د اشتقاقونه بېلګې 26
3.7 له سورونو سره اشتقاقونه 31
3.8 د ثبوت-تیوریکي مفاهیم 32
3.9 د اشتقاق ورتیا او سازګاري 34
3.10 د اشتقاق ورتیا او قضییز نښلوونکي 36
3.11 د اشتقاق ورتیا او سورونه 37
3.12 سموالے 38
3.13 له عینیت سره اشتقاقونه 42
3.14 له عینیت سره سموالے 43

4 فطري استنتاج 44
4.1 قاعدې او اشتقاقونه 44
4.2 قضیې قاعدې 45
4.2.1 د $\wedge$ دپاره قاعدې 45
4.2.2 د $\vee$ دپاره قاعدې 45
4.2.3 د $\rightarrow$ دپاره قاعدې 45
4.2.4 د $\neg$ دپاره قاعدې 45
4.2.5 د $\bot$ دپاره قاعدې 45
4.3 د سورونو قاعدې 46
4.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې 46
4.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې 46
4.4 اشتقاقونه 47
4.5 د اشتقاقونه بېلګې 48
4.6 له سورونو سره اشتقاقونه 53
4.7 ثبوت-تیوریکي مفاهیم 56
4.8 د اشتقاق ورتیا او سازګاري 58
4.9 د اشتقاق ورتیا او قضیې رابطونه 59
4.10 د اشتقاق ورتیا او سورونه 61

4.11 سموالے . . . 61
4.12 له عینیت سره اشتقاقونه . . . 65
4.13 له عینیت سره سموالے . . . 66

5 تابلوګانې 68
5.1 قاعدې او تابلوګانې . . . 68
5.2 قضیوي قاعدې . . . 69
5.2.1 د ¬ قاعدې . . . 69
5.2.2 د ∧ قاعدې . . . 69
5.2.3 د ∨ قاعدې . . . 69
5.2.4 د → قاعدې . . . 69
5.2.5 د پرېکون قاعده . . . 69
5.3 د سورونو قاعدې . . . 70
5.3.1 د ∀ قاعدې . . . 70
5.3.2 د ∃ قاعدې . . . 70
5.4 تابلوګانې . . . 71
5.5 د تابلوګانې بېلګې . . . 72
5.6 له سورونو سره تابلوګانې . . . 77
5.7 ثبوت-تیوریکي مفاهیم . . . 81
5.8 د اشتقاق وړتیا او سازګاري . . . 83
5.9 د اشتقاق وړتیا او قضیوي رابطونه . . . 85
5.10 د اشتقاق وړتیا او سورونه . . . 87
5.11 سموالے . . . 89
5.12 له عینیت سره تابلوګانې . . . 91
5.13 له عینیت سره سموالے . . . 92

6 بدیهي اشتقاقونه 94
6.1 قاعدې او اشتقاقونه . . . 94
6.2 د قضیې نښلوونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې . . . 96
6.3 د کمیت ټاکونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې . . . 96
6.4 د اشتقاقونه بېلګې . . . 97
6.5 له کمیت ټاکونکو سره اشتقاقونه . . . 98
6.6 ثبوت-تیوریکي مفاهیم . . . 99

6.7 د استنتاج قضیه 100
6.8 له کمیت تاکونکو سره د استنتاج قضیه 102
6.9 د اشتقاق وړتیا او سازګاري 103
6.10 د اشتقاق وړتیا او د قضیې نښلوونکي 104
6.11 د اشتقاق وړتیا او کمیت ټاکونکي 105
6.12 سمواے 105
6.13 له عینیت سره اشتقاقونه 107

7 د بشپړتیا قضیه 108

7.1 سریزه 108
7.2 د ثبوت لنډیز 109
7.3 د ترلي فارمولونه بشپړ سازګار سټونه 111
7.4 د هنکین غځونه 112
7.5 د لینډنباوم لمه 114
7.6 د یو مدل جوړونه 115
7.7 عینیت 117
7.8 د بشپړتیا قضیه 120
7.9 د متناهي شاهد قضیه 121
7.10 د متناهي شاهد قضیې نېغ ثبوت 123
7.11 د لوېنهایم-سکولم قضیه 124

باب 1

نحو او معنیٰ پوهنه

ادارتي يادونه۔ دا يوازې د تعريفونو ډېره لنډه لنډيزه ده۔ بايد پراخه شي، څو د فارمولونو پر جوړښت د استقرا د ثبوتونو اسانه پېژندنه او ډېرې نورې بېلګې پکې راشي۔

1.1 پېژندنه

بياني منطق له هغو فارمولونه سره کار لري چې له بياني متغيرونه څخه د $\neg$، $\wedge$، $\vee$، $\rightarrow$ او $\leftrightarrow$ بياني نښلوونکو په کارولو جوړېږي۔ د تصور له مخې، بياني متغير p د داسې يوې جملې يا بيان ځاے نيسي چې رښتونے يا دروغژن وي۔ هر کله چې په فارمول کښې د بياني متغير "د رښتياوالي قيمت" وټاکل شي، نو د بياني نښلوونکو په کارولو ترې د جوړو شويو ټولو فارمولونه د رښتياوالي قيمت هم ټاکل کېږي۔ وايو چې بياني منطق د رښتياوالي تابعوي دے، ځکه چې معنیٰ پوهنه ئې د رښتياوالي د قيمتونو د تابعو له مخې ورکول کېږي۔ په تېره بيا، په بياني منطق کښې دا نۀ څېړو چې رښتياوالے او دروغوالے نور څنګه ټاکل کېږي؛ مثلاً دا چې يو څه د يوازې اتفاقي رښتياوالي پر ځاے بالضروره رښتيا دي، يا څوک پرې پوهېږي چې رښتيا دي، يا اوس رښتيا دي نۀ دا چې پخوا رښتيا وو يا وروسته به رښتيا وي۔ موږ يوازې د رښتيا ($\mathbb{T}$) او دروغو ($\mathbb{F}$) دوه قيمتونه په پام کښې نيسو، نو دا امکان له بحثه وباسو چې يو بيان دې نۀ رښتونے وي نۀ دروغژن، يا دې نيم رښتونے وي۔ موږ يوازې هغو نښلوونکو ته هم پام کوو چې ترې د جوړ شوي فارمول د رښتياوالي قيمت د هغې د برخو د رښتياوالي په قيمتونو پوره ټاکل کېږي، نۀ مثلاً د هغې په معنیٰ۔ په تېره بيا، دا لانجمنه ده چې په انګرېزۍ کښې د شرطيو رښتياوالي قيمت په دې معنیٰ تابعوي دے که نۀ۔ مادي شرطي $\rightarrow$ تابعوي دے؛ نور منطقونه له هغو شرطيو سره کار کوي چې د رښتياوالي تابعوي نۀ وي۔

د رښتياوالي د تابعوي بياني منطق د نظرېې او مابعدمنطق د ودې دپاره بايد لومړے د هغه د عبارتونو نحو او معنیٰ پوهنه تعريف کړو۔ موږ به له بياني متغيرونه څخه د نښلوونکو په کارولو د فارمولونه د جوړولو يوه لار بيان کړو۔ نور تعريفونه هم ممکن دي۔ نور نظامونه به بېلې نښې غوره کړي، د ښنستېزو نښلوونکو بېل ستونه به وټاکي او قوسونه به په بېله توګه وکاروي، يا به ئې هېڅ و نۀ کاروي، لکه په تش په نامه پولنډۍ نښه‌ایښودنه کښې۔ خو په ټولو لارو کښې يو ګډ شے دا دے چې د جوړېدو قاعدې د فارمولونه سټ په استقرايي ډول تعريفوي۔ که کار په سمه توګه وشي، هر عبارت د جوړېدو د قاعدو له مخې په اصل کښې يوازې په يوه لار ترلاسه کېدے شي۔ هغه استقرايي تعريف چې په يکتا ډول لوستل کېدونکي عبارتونه ورکوي، موږ ته اجازه راکوي چې په همااغه طريقه، يعنې په استقرايي تعريف، دغو عبارتونو ته معنیٰ ورکړو۔

عبارتونو ته معنیٰ ورکول د معنیٰ پوهنې ډګر دے۔ د بیاني منطق په معنیٰ پوهنه کښې مرکزي مفهوم په ارزښت ټاکنه کښې صدق دے۔ ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ بیاني متغیرونه ته د رښتیاوالي $\mathbb{T}$ او $\mathbb{F}$ قیمتونه ورکوي۔ هر ارزښت ټاکنه د هر فارمول $!A$ دپاره د رښتیاوالي قیمت $\overline{\mathfrak{v}}(!A)$ ټاکي۔ فارمول په ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ کښې هله او یوازې هله صادق دے چې $\overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T}$ وي، دا په $\mathfrak{v} \vDash !A$ لیکو۔ دا اړیکه د $!A$ پر جوړښت د استقرا له مخې هم تعریفېدے شي: د منطقي نښلوونکو د رښتیاوالي تابعې کاروو، څو مثلاً د $!A \wedge !B$ صدق د $!A$ او $!B$ د صدق یا نۀ صدق له مخې تعریف کړو۔

د جملو د صدق د اړیکې $\mathfrak{v} \vDash !A$ پر بنسټ بیا د تاوتولوژۍ، استلزام او د صدق ورته بنسټیز معنایي مفهومونه تعریفولے شو۔ فارمول هله تاوتولوژي، $\vDash !A$، ده چې هر ارزښت ټاکنه ئې صادق کړي، یعنې د هر $\mathfrak{v}$ دپاره $\overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T}$ وي۔ د فارمولونه یو سټ هله هغې ته استلزام ورکوي، $\Gamma \vDash !A$، چې هر هغه ارزښت ټاکنه چې د Γ ټول فارمولونه صادق کړي، $!A$ هم صادق کړي۔ او د فارمولونه یو سټ هله د صدق وړ دے چې کوم ارزښت ټاکنه ئې ټول فارمولونه په یو وخت صادق کړي۔ ځکه چې فارمولونه په استقرایي ډول تعریف شوي او صدق بیا د فارمولونه پر جوړښت د استقرا له مخې تعریف شوے، موږ استقرا کاروے شو چې د خپلې معنیٰ پوهنې خاصیتونه ثابت او تعریف شوي معنایي مفهومونه یو له بل سره وتړو۔

1.2 بیاني فارمولونه

د بیاني منطق فارمولونه له بیاني متغیرونه، د دروغوالي له بیاني ثابت $\bot$ او د رښتیاوالي له بیاني ثابت $\top$ څخه د منطقي نښلوونکو په کارولو جوړېږي۔

1. د بیاني متغیرونه p_0، p_1، ...یو شمېرېدونکے لامتناهي سټ At_0
2. د دروغوالی بیاني ثابت $\bot$۔
3. د رښتیاوالی بیاني ثابت $\top$۔
4. منطقي نښلوونکي: $\neg$ (نفي), $\wedge$ (عطف), $\vee$ (فصل), $\rightarrow$ (شرطي), $\leftrightarrow$ (دوه اړخیز شرطي)
5. د وقف نښې: (،) او کامه۔

د بیاني منطق دا ژبه په $\mathcal{L}_0$ ښیو۔

-

کېدے شي تاسو له هغو اصطلاحاتو او نښو سره بلد یئ چې زموږ له پورته کارولو سره توپیر لري۔ د منطق متنونه، او ښوونکي، عموماً د "نفي" دپاره $\sim$، $\neg$ او !، او د "عطف" دپاره $\wedge$، $\cdot$ او & کاروي۔ د "شرطي" یا "استلزام" عامې نښې $\rightarrow$، $\Rightarrow$ او $\supset$ دي۔ د "دوه اړخیز شرطي"، "دوه اړخیز استلزام" یا "(مادي) هم ارزښت" نښې $\leftrightarrow$، $\Leftrightarrow$ او $\equiv$ دي۔ د $\bot$ نښې ته په بېلو ځایونو کښې "دروغوالے"، "فالسوم"، "محال" یا "ښکته" ویل کېږي۔ د $\top$ نښې ته په بېلو ځایونو کښې "رښتیاوالے"، "ویروم" یا "پورته" ویل کېږي۔

تعریف 1.1 (فارمول)**.** د بیاني منطق د فارمولونه سټ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ په استقرایي ډول داسې تعریفېږي:

1. $\bot$ یو اټومي فارمول دے۔
2. $\top$ یو اټومي فارمول دے۔

3. هر بیاني متغیر p_i یو اټومي فارمول دے۔
4. که A! یو فارمول وي، نو $\neg !A$ هم یو فارمول دے۔
5. که A! او B! فارمولونه وي، نو $(!A\wedge !B)$ یو فارمول دے۔
6. که A! او B! فارمولونه وي، نو $(!A\vee !B)$ یو فارمول دے۔
7. که A! او B! فارمولونه وي، نو $(!A\to !B)$ یو فارمول دے۔
8. که A! او B! فارمولونه وي، نو $(!A\leftrightarrow !B)$ یو فارمول دے۔
9. بل هېڅ شے فارمول نۀ دے۔

د فارمولونه تعریف یو استقرایي تعریف دے۔ په اصل کښې موږ د فارمولونه سټ په نامتناهي ډېرو پړاوونو کښې جوړوو۔ په لومړني پړاو کښې ټول اټومي فارمولونه فارمولونه ګڼو، دا د تعریف له لومړنیو څو حالتونو سره سمون لري، یعنې د $\top$، $\bot$، p_i حالتونه۔ په دې توګه "اټومي فارمول" د همدې بڼې هر فارمول ته وایي۔

د تعریف نور حالتونه له هغو فارمولونه څخه د نویو فارمولونه د جوړولو قاعدې راکوي چې له مخکښې جوړ شوي وي۔ په دویم پړاو کښې له دغو قاعدو څخه په کار اخیستو له اټومي فارمولونه څخه فارمولونه جوړولے شو۔ په درییم پړاو کښې له اټومي فارمولونو او په دویم پړاو کښې له ترلاسه شویو فارمولونو څخه نوي فارمولونه جوړوو، او همداسې مخکښې ځو۔ فارمول هر هغه شے دے چې بالاخره په داسې کوم پړاو کښې جوړ شي، او بل هېڅ شے نۀ دے۔

کله چې د دوه ځایه نښلوونکي $*$ په کارولو له B! او C! څخه جوړ شوے فارمول $(!B*!C)$ لیکو، ډېر ځله د قوسونو تر ټولو بهرنی جوړ پرېږدو او یوازې $!B*!C$ لیکو۔

تعریف 1.2 (نحوي یوشانوالی)**.** د $\equiv$ نښه د نښو د توریزو لړیو ترمنځ نحوي یوشانوالی څرګندوي، یعنې $!A\equiv !B$ هله او یوازې هله چې A! او B! د نښو د یو شان اوږدوالي توریزې لړۍ وي او په هر ځاے کښې یوه نښه ولري۔

د $\equiv$ نښې دواړو خواوو ته د یو ځاے کولو له لارې ترلاسه شوې توریزې لړۍ هم راتلے شي۔ مثلاً $!A\equiv(!B\vee !C)$! دا معنٰی لري: د نښو توریزه لړۍ A! هماغه توریزه لړۍ ده چې په همدې ترتیب د پرانیستي قوس، د B! توریزې لړۍ، د $\vee$ نښې، د C! توریزې لړۍ او د تړلي قوس په یو ځاے کولو ترلاسه کېږي۔ که داسې وي، نو پوهېږو چې د A! لومړۍ نښه پرانیستے قوس دے، A! د B! توریزه لړۍ د فرعي توریزې لړۍ په توګه لري چې له دویمې نښې پیلېږي، ورپسې $\vee$ راځي، او داسې نور۔

1.3 لومړنۍ پایلې

قضیه 1.3 (د فارمولونه دپاره د استقرا اصل)**.** که کوم خاصیت P د ټولو اټومي فارمولونه دپاره صدق کوي او داسې وي چې

1. هر کله چې د A! دپاره صدق کوي، د $\neg !A$ دپاره هم صدق کوي؛
2. هر کله چې د A! او B! دپاره صدق کوي، د $(!A\wedge !B)$ دپاره هم صدق کوي؛
3. هر کله چې د A! او B! دپاره صدق کوي، د $(!A\vee !B)$ دپاره هم صدق کوي؛

4. هر کله چې د $!A$ او $!B$ دپاره صدق کوي، د $(!A{\to}!B)$ دپاره هم صدق کوي؛
5. هر کله چې د $!A$ او $!B$ دپاره صدق کوي، د $(!A{\leftrightarrow}!B)$ دپاره هم صدق کوي؛

نو P د ټولو فارمولونه دپاره صدق کوي۔

ثبوت. S دې د هغو ټولو فارمولونه مجموعه وي چې خاصیت P لري۔ په څرګنده $S \subseteq \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ ۔ S د 1.1 ټول شرطونه پوره کوي: ټول اټومي فارمولونه لري او د منطقي عملګرونه له مخې بند دے۔ $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د دې ډول تر ټولو وړوکے ټولګے دے، نو $S \subseteq \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ ۔ له دې امله $S = \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ او هر فارمول خاصیت P لري۔ □

قضیه 1.4. په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول متوازن دے، یعني د کینو قوسونو شمېر ئې د ښیو قوسونو له شمېر سره برابر دے۔

تمرین 1.5. د 1.4 ثبوت ورکړئ۔

قضیه 1.6. د فارمول هېڅ خاصه پیلنۍ برخه فارمول نۀ دہ۔

تمرین 1.7. د 1.6 ثبوت ورکړئ۔

قضیه 1.8 (یکتا لوستونتیا). په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول $!A$ په لاندې ښو کښې د یوې په توګه پوره یوه تجزیه لري:

1. $\bot$۔
2. $\top$۔
3. د کوم $p_n \in \mathrm{At}_0$ دپاره p_n۔
4. د کوم فارمول $!B$ دپاره $\neg!B$۔
5. د کومو فارمولونه $!B$ او $!C$ دپاره $(!B{\wedge}!C)$۔
6. د کومو فارمولونه $!B$ او $!C$ دپاره $(!B{\vee}!C)$۔
7. د کومو فارمولونه $!B$ او $!C$ دپاره $(!B{\to}!C)$۔
8. د کومو فارمولونه $!B$ او $!C$ دپاره $(!B{\leftrightarrow}!C)$۔

سربېره پر دې، دا تجزیه یکتا دہ۔

ثبوت. پر $!A$ استقرا کوو۔ مثلاً فرض کړئ چې $!A$ د $(!B{\to}!C)$ او $(!B'{\to}!C')$ په توګه دوه بېلې لوستنې لري۔ نو $!B$ او $!B'$ باید یو شان وي، ګنې یو به د بل خاصه پیلنۍ برخه وي؛ نو که د $!A$ دواړه لوستنې بېلې وي، علت ئې خامخا دا دے چې $!C$ او $!C'$ د نښو د هماغې یوې لړۍ بېلې لوستنې دي، چې د استقرایي فرض له مخې ناشونې دہ۔ □

تعریف 1.9 (یو شان ځایناستي). که $!A$ او $!B$ فارمولونه وي او p_i یو بیاني متغیر وي، نو $!A[!B/p_i]$ هغه پایله ښیي چې په $!A$ کښې د p_i هر راتګ د $!B$ په یوه راتګ بدل شي؛ همدارنګه، د p_1، …، p_n پر ځاے په یو وخت د فارمولونه $!B_1$، …، $!B_n$ ځایناستي په $!A[!B_1/p_1, \ldots, !B_n/p_n]$ ښودل کېږي۔

تمرين 1.10. د لاندې پنځو فارمولونه په هر يوه کښې وټاکئ چې آيا فارمول د $A[!B/p_i]$! د ځايناستي په توګه څرګندېدے شي، چې A! په دې کښې يو وي: (الف) p_0؛ (ب) $(p_1 \wedge \neg p_0)$؛ او (ج) $((\neg p_0 \to p_1) \wedge p_2)$. په هر حالت کښې اړونده ځايناستي په ګوته کړئ.

1. p_1
2. $(\neg p_0 \wedge p_0)$
3. $((p_0 \vee p_1) \wedge p_2)$
4. $\neg((p_0 \to p_1) \wedge p_2)$
5. $((\neg(p_0 \to p_1) \to (p_0 \vee p_1)) \wedge \neg(p_0 \wedge p_1))$

تمرين 1.11. د $A[!B/p]$! يو له رياضي پلوه کره تعريف د استقرا له مخې ورکړئ.

1.4 جوړښتي لړۍ

په استقرايي تعريف سره د فارمولونه تعريفول، او د استقرا له لارې د فارمولونه د خاصيتونو د ثابتولو بشپړوونکې طريقه، ښکلې او اغېزمنه لار ده. خو کله کله دا هم ګټوره وي چې د فارمولونه جوړول له ښخه پورته، ګام په ګام وڅېړو. دلته د جوړښتي لړۍ په مفهوم همدا کار کوو.

تعريف 1.12 (د فارمولونو جوړښتي لړۍ). د ژبې $\mathcal{L}_0$ د نښو د توريزو لړيو يوه متناهي لړۍ $\langle !A_0, \ldots, !A_n \rangle$ د A! دپاره جوړښتي لړۍ ده که $A \equiv !A_n$! وي او د هر $i \leq n$ دپاره يا A_i! اټومي فارمول وي، يا داسې $j, k < i$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه يو صدق وکړي:

1. $!A_i \equiv \neg !A_j$.
2. $!A_i \equiv (!A_j \wedge !A_k)$.
3. $!A_i \equiv (!A_j \vee !A_k)$.
4. $!A_i \equiv (!A_j \to !A_k)$.
5. $!A_i \equiv (!A_j \leftrightarrow !A_k)$.

بېلګه 1.13.

$$\langle p_0, p_1, (p_1 \wedge p_0), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle$$

د $\neg(p_1 \wedge p_0)$ يوه جوړښتي لړۍ ده، او دا هم ده:

$$\langle p_0, p_1, p_0, (p_1 \wedge p_0), (p_0 \to p_1), \neg(p_1 \wedge p_0) \rangle.$$

لکه چې له دويمې بېلګې ښکاري، په جوړښتي لړيو کښې "بې ګټې توکي" هم راتلے شي: داسې فارمولونه چې زياتي وي يا په جوړونه کښې ونډه نهٔ لري.

قضیه 1.14. په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې هر فارمول $!A$ یوه جوړښتي لړۍ لري.

ثبوت. فرض کړئ $!A$ اټومي دے. نو لړۍ $\langle !A \rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده. اوس فرض کړئ چې $!B$ او $!C$ په ترتیب سره جوړښتي لړۍ $\langle !B_0, \dots, !B_n \rangle$ او $\langle !C_0, \dots, !C_m \rangle$ لري.

1. که $!A \equiv \lnot !B$ وي، نو $\langle !B_0, \dots, !B_n, \lnot !B_n \rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.
2. که $!A \equiv (!B \land !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \dots, !B_n, !C_0, \dots, !C_m, (!B_n \land !C_m) \rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.
3. که $!A \equiv (!B \lor !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \dots, !B_n, !C_0, \dots, !C_m, (!B_n \lor !C_m) \rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.
4. که $!A \equiv (!B \to !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \dots, !B_n, !C_0, \dots, !C_m, (!B_n \to !C_m) \rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.
5. که $!A \equiv (!B \leftrightarrow !C)$ وي، نو $\langle !B_0, \dots, !B_n, !C_0, \dots, !C_m, (!B_n \leftrightarrow !C_m) \rangle$ د $!A$ جوړښتي لړۍ ده.

د فارمولونه دپاره د استقرا د اصل له مخې، هر فارمول یوه جوړښتي لړۍ لري. □

د دې عکس هم ثابتولے شو. دا ځکه مهم دے چې ښيي د فارمولونو د تعریف زموږ دواړه لارې همارزښته دي: دواړه یو شان پایلې ورکوي. دا هم ترې معلومیږي چې د جوړښتي لړیو پر اوږدوالي عادي استقرا کارولے شو او د فارمولونو په اړه قضیې ثابتولے شو.

لم 1.15. فرض کړئ $\langle !A_0, \dots, !A_n \rangle$ د $!A_n$ جوړښتي لړۍ ده او $k \le n$ دے. نو $\langle !A_0, \dots, !A_k \rangle$ د $!A_k$ جوړښتي لړۍ ده.

ثبوت. تمرین. □

قضیه 1.16. $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ د ژبې $\mathcal{L}_0$ د ټنبو د ټولو هغو توریزو لړیو سټ دے چې یوه جوړښتي لړۍ لري.

ثبوت. F دې د ژبې $\mathcal{L}_0$ د ټنبو د هغو ټولو توریزو لړیو سټ وي چې جوړښتي لړۍ لري. په 1.14 کښې مو ولیدل چې $\text{Frm}(\mathcal{L}_0) \subseteq F$، اوس ئې عکس ثابتوو.

فرض کړئ $!A$ یوه جوړښتي لړۍ $\langle !A_0, \dots, !A_n \rangle$ لري. پر n د قوي استقرا له لارې ثابتوو چې $!A \in \text{Frm}(\mathcal{L}_0)$. زموږ استقرایي فرض دا دے چې د ټنبو هره هغه توریزه لړۍ چې د $m < n$ اوږدوالي جوړښتي لړۍ لري، په $\text{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې ده. د جوړښتي لړۍ د تعریف له مخې، یا $!A_n$ اټومي دے، یا باید داسې $j, k < n$ موجود وي چې له لاندې حالتونو څخه یو صدق وکړي:

1. $!A_n \equiv \lnot !A_j$.
2. $!A_n \equiv (!A_j \land !A_k)$.
3. $!A_n \equiv (!A_j \lor !A_k)$.
4. $!A_n \equiv (!A_j \to !A_k)$.
5. $!A_n \equiv (!A_j \leftrightarrow !A_k)$.

اوس حالت په حالت استدلال کوو. که $!A_n$ اټومي وي، نو $!A_n \in \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$. بل حالت کښې فرض کړئ چې $!A \equiv (!A_j \wedge !A_k)$. د 1.15 له مخې، $\langle !A_0, \ldots, !A_j \rangle$ او $\langle !A_0, \ldots, !A_k \rangle$ په ترتیب سره د $!A_j$ او $!A_k$ جوړښتي لړۍ دي. ځکه چې دا د $!A$ د جوړښتي لړۍ خاصې پیلنۍ فرعي لړۍ دي، د دوارو اوږدوالے له n څخه لږ دے. نو د استقرایي فرض له مخې $!A_j$ او $!A_k$ په $\mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0)$ کښې دي؛ او بیا د فارمول د تعریف له مخې $(!A_j \wedge !A_k)$ هم پکې دے. نور حالتونه په ورته استدلال ثابتېږي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLPL-002):** سرچینه په دې یوه کړښه کښې د نحوي یوشانوالي د نښې پر ځاے د معنایي هم ارزښت نښنه کاروي، حال دا چې تعریف، ټول نور حالتونه او ثبوت د لړیو یوشانوالی غواړي. دلته د هماغه تعریف نښنه بېرته کارول شوې ده. □

1.5 ارزښت ټاکنې او صدق

تعریف 1.17 (ارزښت ټاکنې). $\{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ دې د رښتیاوالي د دوو قیمتونو، "رښتیا" او "دروغ"، سټ وي. د $\mathcal{L}_0$ دپاره ارزښت ټاکنه یوه تابع $\mathfrak{v}$ ده چې د ژبې بیاني متغیرونه ته یا $\mathbb{T}$ ورکوي یا $\mathbb{F}$؛ یعنې $\mathfrak{v}\colon \mathrm{At}_0 \to \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$.

تعریف 1.18. چې ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ راکړل شوے وي، د ارزونې تابع $\overline{\mathfrak{v}}\colon \mathrm{Frm}(\mathcal{L}_0) \to \{\mathbb{T}, \mathbb{F}\}$ په استقرایي ډول داسې تعریف کړئ:

$$\overline{\mathfrak{v}}(\bot) = \mathbb{F};$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(\top) = \mathbb{T};$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(p_n) = \mathfrak{v}(p_n);$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(\neg !A) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{F}; \\ \mathbb{F} & \text{که داسې نهٔ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(!A \wedge !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T} \text{ او } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{F} \text{ یا } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(!A \vee !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T} \text{ یا } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{F} \text{ او } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(!A \to !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{F} \text{ یا } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T} \text{ او } \overline{\mathfrak{v}}(!B) = \mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$
$$\overline{\mathfrak{v}}(!A \leftrightarrow !B) = \begin{cases} \mathbb{T} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) = \overline{\mathfrak{v}}(!B) \text{ وي؛} \\ \mathbb{F} & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A) \neq \overline{\mathfrak{v}}(!B) \text{ وي.} \end{cases}$$

دا مادې د رښتیاوالي له لاندې جدولونو سره سمون لري:

$!A$	$\neg !A$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$

$!A\wedge!B$	$!B$	$!A$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$!A\vee!B$	$!B$	$!A$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$!A\rightarrow!B$	$!B$	$!A$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

$!A\leftrightarrow!B$	$!B$	$!A$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$
$\mathbb{F}$	$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$
$\mathbb{T}$	$\mathbb{F}$	$\mathbb{F}$

تمرین 1.19. فرض کړئ چې $\mathcal{L}_0$ ته یو درې ځایه نښلوونکے $\diamondsuit$ ورزیاتوو چې ارزونه ئې داسې ورکول شوې ده:

$$\overline{\mathfrak{v}}(\diamondsuit(!A,!B,!C)) = \begin{cases} \overline{\mathfrak{v}}(!B) & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A)=\mathbb{T} \text{ وي؛} \\ \overline{\mathfrak{v}}(!C) & \text{که } \overline{\mathfrak{v}}(!A)=\mathbb{F} \text{ وي.} \end{cases}$$

د دې نښلوونکي د رښتیاوالي جدول ولیکئ.

قضیه 1.20 (ځایي تاکنه)**.** فرض کړئ $\mathfrak{v}_1$ او $\mathfrak{v}_2$ داسې ارزښت ټاکنې دي چې په $A!$ کښې په راتلونکو بیاني متغیرونه یو له بل سره موافق دي؛ یعنې هر کله چې p_n په فارمول $A!$ کښې راشي، $\mathfrak{v}_1(p_n)=\mathfrak{v}_2(p_n)$ وي. نو $\overline{\mathfrak{v}_1}$ او $\overline{\mathfrak{v}_2}$ هم پر $A!$ موافق دي؛ یعنې $\overline{\mathfrak{v}_1}(!A)=\overline{\mathfrak{v}_2}(!A)$.

د ژباړې د نسخې سمون :(OLPL-003) سرچینه د فرض په دویمه وینا کښې "په کوم فارمول کښې" لیکي، خو قضیه هماغه له مخکښې ټاکلے شوے فارمول ارزوي. ژباړه د لومړۍ وینا سره سم د هماغه فارمول متغیرونه اخلي؛ په دې سره د قضیې مقصود شرط څرګند پاتې کېږي.

ثبوت. پر $A!$ استقرا کوو. □

تعریف 1.21 (صدق)**.** د فارمول $A!$ صدق په ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ کښې، یعنې $\mathfrak{v}\vDash!A$، په استقرایي ډول داسې تعریفولے شو. (د "$\mathfrak{v}\vDash!A$ نهٔ دے" د څرګندولو دپاره $\mathfrak{v}\nvDash!A$ لیکو.)

1. $!A \equiv \bot$: $\mathfrak{v} \nvDash !A$.

2. $!A \equiv \top$: $\mathfrak{v} \vDash !A$.

3. $!A \equiv p_i$: $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v}(p_i) = \mathbb{T}$ وي.

4. $!A \equiv \neg !B$: $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \nvDash !B$ وي.

5. $!A \equiv (!B \wedge !C)$: $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \vDash !B$ او $\mathfrak{v} \vDash !C$ دواړه وي.

6. $!A \equiv (!B \vee !C)$: $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \vDash !B$ یا $\mathfrak{v} \vDash !C$، یا دواړه، وي.

7. $!A \equiv (!B \to !C)$: $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{v} \nvDash !B$ یا $\mathfrak{v} \vDash !C$، یا دواړه، وي.

8. $!A \equiv (!B \leftrightarrow !C)$: $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې یا $\mathfrak{v} \vDash !B$ او $\mathfrak{v} \vDash !C$ دواړه وي، یا نهٔ $\mathfrak{v} \vDash !B$ وي او نهٔ $\mathfrak{v} \vDash !C$.

که Γ د فارمولونه یو سټ وي، نو $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ هله او یوازې هله چې د هر $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash !A$ وي.

قضیه 1.22. $\mathfrak{v} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\bar{\mathfrak{v}}(!A) = \mathbb{T}$ وي.

ثبوت. پر $!A$ استقرا کوو. □

تمرین 1.23. د 1.22 ثبوت ورکړئ.

1.6 معنایي مفهومونه

لاندې معنایي مفهومونه تعریفوو:

تعریف 1.24. 1. فارمول $!A$ هله د صدق وړ دے چې د کوم $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash !A$ وي، او هله د صدق نهٔ وړ دے چې د هېڅ $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash !A$ نهٔ وي؛

2. فارمول $!A$ هله تاوتولوژي ده چې د ټولو ارزښت ټاکنې $\mathfrak{v}$ د دپاره $\mathfrak{v} \vDash !A$ وي؛

3. فارمول $!A$ هله اتفاقي دے چې د صدق وړ وي خو تاوتولوژي نهٔ وي؛

4. که Γ د فارمولونه یو سټ وي، نو $\Gamma \vDash !A$ ("Γ، $!A$ ته استلزام ورکوي") هله او یوازې هله چې د هر هغه ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ دپاره $\mathfrak{v} \vDash !A$ وي چې $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ وي.

5. که Γ د فارمولونه یو سټ وي، نو Γ هله د صدق وړ دے چې داسې ارزښت ټاکنه $\mathfrak{v}$ موجود وي چې $\mathfrak{v} \vDash \Gamma$ وي؛ او که داسې نهٔ وي، Γ د صدق نهٔ وړ دے.

تمرین 1.25. د لاندې څلورو فارمولونه په هریوه کښې وټاکئ چې آیا هغه (الف) د صدق وړ، (ب) تاوتولوژي او (ج) اتفاقي دے.

1. $(p_0 \to (\neg p_1 \to \neg p_0))$.
2. $((p_0 \land \neg p_1) \to (\neg p_0 \land p_2)) \leftrightarrow ((p_2 \to p_0) \to (p_0 \to p_1))$.
3. $(p_0 \leftrightarrow p_1) \to (p_2 \leftrightarrow \neg p_1)$.
4. $((p_0 \leftrightarrow (\neg p_1 \land p_2)) \lor (p_2 \to (p_0 \leftrightarrow p_1)))$.

قضيه 1.26. 1. $!A$ هله او يوازې هله تاوتولوژي ده چې $\emptyset \vDash !A$ وي؛

2. که $\Gamma \vDash !A$ او $\Gamma \vDash !A \to !B$ وي، نو $\Gamma \vDash !B$؛
3. که Γ د صدق وړ وي، نو د Γ هر متناهي فرعي سټ هم د صدق وړ دے؛
4. يو اړخيز زياتوالے: که $\Delta \supseteq \Gamma$ او $\Gamma \vDash !A$ وي، نو $\Delta \vDash !A$ هم؛
5. تعدي: که $\Gamma \vDash !A$ او $\Delta \cup \{!A\} \vDash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vDash !B$.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 1.27. د 1.26 ثبوت ورکړئ.

قضيه 1.28. $\Gamma \vDash !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ د صدق نۀ وړ وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 1.29. د 1.28 ثبوت ورکړئ.

قضيه 1.30 (د معنايي استنتاج قضيه). $\Gamma \vDash !A \to !B$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\} \vDash !B$ وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 1.31. د 1.30 ثبوت ورکړئ.

باب 2

د اشتقاق نظامونه

ادارتي يادونه. دا څپرکی د اشتقاق د نظامونو عمومي مواد راغونډوي. کوم درسي کتاب چې يو ځانګړی نظام کاروي، د هغه نظام د معرفي کوونکي څپرکي په پيل کښې د پېژندنې برخه او د اړوندې تولکتنې برخه ورګډول شي.

2.1 پېژندنه

منطقونه عموماً معنٰی پوهنه او اشتقاق نظام دواړه لري. معنٰی پوهنه د رښتياوالي، د صدق ورتيا، اعتبار او استلزام په څېر مفهومونو سره کار لري. د اشتقاق د نظامونو موخه دا ده چې د استلزام او اعتبار د ثابتولو يوه بشپړه نحوي طريقه ورکړي.

دا نظامونه په دې معنٰی بشپړ نحوي دي چې په داسې يوه نظام کښې اشتقاق يو متناهي نحوي څيز وي، چې عموماً د ترلي فارمولونه يا فارمولونه يوه لړۍ يا بل متناهي ترتيب وي. د اشتقاق ښۀ نظامونه دا خاصيت لري چې د ترلي فارمولونه يا فارمولونه د هرې ورکړل شوې لړۍ يا ترتيب "سموالی" په ميخانيکي توګه ګټل کېدی شي.

د لومړۍ درجې منطق تر ټولو ساده، او له تاريخي پلوه لومړني، اشتقاق نظامونه بديهي وو. په داسې يوه نظام کښې د فارمولونه يوه لړۍ هله اشتقاق ګڼل کېږي چې په هغې کښې هر فارمول يا د "بديهي اصولو" په يوه ټاکلي سټ کښې وي، يا د ټاکلو "استنتاجي قاعدو" له يوې څخه په کار اخيستو په لړۍ کښې له مخکښو فارمولونه څخه ترې راووځي؛ او په ميخانيکي توګه ګټل کېدی شي چې آيا فارمول بديهي اصل دی او آيا د استنتاج له کومې قاعدې سره سم له نورو فارمولونه څخه راوتلی دی. د اشتقاق بديهي نظامونه تشريح کول اسانه دي، او له مابعدمنطقي پلوه پرې کار کول هم اسانه دي، خو په هغو کښې اشتقاقونه لوستل او پوهېدل ګران دي او جوړول يې هم ګران دي.

د اشتقاق نور نظامونه د دې موخې دپاره جوړ شوي چې د اشتقاقونه جوړول يا له بشپړېدو وروسته پر اشتقاقونه پوهېدل اسانه کړي. بېلګې يې طبيعي استنتاج، د رښتياوالي ونې چې د تابلو ثبوتونو په نامه هم پېژندل کېږي، او د سېکوېنټ حساب دي.

د اشتقاق ځينې نظامونه په ځانګړې توګه د ميخانيکي کولو دپاره طرح شوي دي؛ مثلاً د حل طريقه په سافټوېر کښې په اسانۍ پلي کېږي، خو پر اشتقاقونه يې پوهېدل تقريباً ناشوني دي. د اشتقاق دا نور نظامونه زياتره اشتقاقونه د لړيو پر ځای د فارمولونه د ونو په توګه ښيي. په دې سره په اسانۍ ليدل کېږي چې د اشتقاق کومې برخې پر کومو نورو برخو تکيه لري.

نو د يوه ورکړل شوي منطق، لکه د لومړۍ درجې منطق، د اشتقاق بېل نظامونه به دا په بېلو ډولونو روښانه کړي چې ترلی فارمول کله قضيه ده او د نورو له ځينو څخه د ترلی فارمول د د اشتقاق وړ کېدو معنٰی څه ده. دا که په بديهي اشتقاقونه، طبيعي استنتاجونو، سېکوېنټي اشتقاقونه، د رښتياوالي په ونو يا د حل په ابطالونو ترسره شي، غواړو چې دا اړيکې د اعتبار او

استلزام له معنايي مفهومونو سره سمون ولري. د "A!" قضيه ده" دپاره $\vdash !A$ او د "A!" له Γ څخه د اشتقاق وړ دے" دپاره "$\Gamma \vdash !A$" ليکو. $\vdash$ چې هر ډول تعريف شي، غواړو له $\vDash$ سره سمون ولري؛ يعني:

1. $\vdash !A$ هله او يوازې هله چې $\vDash !A$
2. $\Gamma \vdash !A$ هله او يوازې هله چې $\Gamma \vDash !A$

د پورته دواړو د "يوازې هله" لوري ته سموالے ويل کېږي. اشتقاق نظام هله سم دے چې د اشتقاق وړتيا استلزام يا اعتبار تضمين کړي. د اشتقاق هر د کار وړ نظام بايد سم وي؛ د اشتقاق ناسم نظامونه هېڅ ګټه نۀ لري. په اصل کښې د اشتقاق ټوله موخه دا ده چې د اعتبار يا استلزام نحوي تضمين ورکړي. موږ به د وړاندې شويو اشتقاق نظامونو سموالے ثابت کړو.

د دې عکس، يعني "هله" لورے، هم مهم دے: دې ته بشپړتيا ويل کېږي. د اشتقاق بشپړ نظام دومره ځواکمن وي چې هر کله A! معتبر وي، وښيي چې A! قضيه ده؛ او هر کله چې $\Gamma \vDash !A$ وي، وښيي چې $\Gamma \vdash !A$. بشپړتيا ثابتول ګران دي، او ځينې منطقونه د اشتقاق هېڅ بشپړ نظام نۀ لري. د لومړۍ درجې منطق ئې لري. کورټ ګوډل لومړے کس و چې د لومړۍ درجې منطق د اشتقاق د يوه نظام بشپړتيا ئې په خپله ۱۹۲۹ز کال څېړنيزه رساله کښې ثابته کړه.

له اشتقاق نظامونو سره يو بل ترلے مفهوم سازګاري ده. د ترلي فارمولونه يو سټ هله ناسازګار بلل کېږي چې هر څه ترې اشتقاق کېدے شي؛ او که داسې نۀ وي، سازګار دے. ناسازګاري د صدق د نۀ وړتيا نحوي سيال ده: لکه د صدق نۀ وړ ستونو غوندې، د ترلي فارمولونه ناسازګار ستونه ښې نظريې نۀ جوړوي او په بنسټيز ډول نيمګړي وي. د ترلي فارمولونه سازګار ستونه کېدے شي ربښتوني يا ګټور نۀ وي، خو لږ تر لږه د منطقي ګټورتيا له دې تر ټولو ټيټ بريد څخه تېرېږي. د اشتقاق په بېلو نظامونو کښې د ترلي فارمولونه د ستونو د سازګارۍ ځانګړے تعريف توپير کولے شي؛ خو لکه $\vdash$، غواړو سازګاري د خپل معنايي سيال، د صدق وړتيا، سره سمه وي. غواړو تل داسې وي چې Γ هله او يوازې هله سازګار وي چې د صدق وړ وي. دلته د "يوازې هله" لورے له بشپړتيا سره برابر دے، ځکه سازګاري د صدق وړتيا تضمينوي؛ او "هله" لورے له سموالي سره برابر دے، ځکه د صدق وړتيا سازګاري تضمينوي. په حقيقت کښې د کلاسيکي لومړۍ درجې منطق دپاره د سموالي او بشپړتيا دواړه بڼې همارزښته دي.

2.2 د سېکوېنټ حساب

د اشتقاق ډېر نظامونه د ترلي فارمولونه له ترتيبونو سره کار کوي، خو د سېکوېنټ حساب له سېکوېنټونو سره کار کوي. سېکوېنټ د دې بڼې يو عبارت دے:

$$!A_1, \ldots, !A_m \Rightarrow !B_1, \ldots, !B_n,$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLPF-001) سرچينه د سېکوېنټ دواړو خواوو ته يو شان وروستے انډېکس کاروي، چې دواړه لړۍ په ناپامۍ يو شان اوږدوي؛ خو ورپسې څرګندوي چې هره لړۍ په خپلواکه توګه تشه کېدے شي. دلته د ښۍ لړۍ وروستے انډېکس بېل شوے، څو دواړه متناهي لړۍ خپلواکه اوږدوالی ولري. يعني دا د ترلي فارمولونه د لړيو يوه جوړه ده چې د سېکوېنټ په نښه ⇒ بېله شوې ده. له دواړو لړيو هره يوه تشه کېدے شي. د سېکوېنټ په حساب کښې اشتقاق د سېکوېنټونو يوه ونه ده. تر ټولو پاسني سېکوېنټونه ځانګړې بڼه لري، او "لومړني سېکوېنټونه" يا "بديهي اصول" بلل کېږي؛ هر بل سېکوېنټ د استنتاج د کومې قاعدې له لارې سم له پاسه سېکوېنټونو څخه راځي. د استنتاج قاعدې يا په سېکوېنټونو کښې ترلي فارمولونه سمبالوي، يعنې کيڼې يا ښۍ خوا ته ئې ورزياتوي، ترې لرې کوي يا ئې بيا ترتيبوي؛ او يا د قاعدې په پايله کښې يو مرکب فارمول معرفي کوي. مثلاً د $\wedge$L قاعده اجازه راکوي چې له $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ څخه $!A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ استنتاج کړو، او $\to$R اجازه راکوي چې د هر Γ، Δ، A! او B! دپاره له $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta, !B$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \to !B$ استنتاج کړو. (په تېره بيا، Γ او Δ تش کېدے شي.)

د سېکوېنټ پر حساب ولاړه $\vdash$ اړیکه داسې تعریفېږي: $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې داسې کومه لړۍ Γ_0 موجوده وي چې په Γ_0 کښې هر $!A$ په Γ کښې وي، او داسې اشتقاق موجود وي چې سېکوېنټ $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ ئې په جرړه کښې وي۔ $!A$ هله د سېکوېنټ په حساب کښې قضیه ده چې سېکوېنټ $\Rightarrow !A$ کوم اشتقاق ولري۔ مثلاً دا اشتقاق ښیي چې $\vdash (!A\wedge !B)\to !A$:

$$\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{!A\wedge !B \Rightarrow !A}\wedge\mathrm{L}}{\Rightarrow (!A\wedge !B)\to !A}\to\mathrm{R}$$

یو سټ Γ د سېکوېنټ په حساب کښې هله ناسازګار دے چې د $\Gamma_0 \Rightarrow$ کوم اشتقاق موجود وي، چې په کښې هر $!A \in \Gamma_0$ په Γ کښې وي او د سېکوېنټ ښۍ خوا تشه وي۔ د WR قاعدې په کارولو له ناسازګار سټ څخه هر ترلے فارمول اشتقاق کېدے شي۔

د سېکوېنټ حساب په ۱۹۳۰مو کلونو کښې ګېرهارډ ګېنټزن جوړ کړ۔ د منظمې او متناظرې طرحې له امله دا د اشتقاقونه د نظرېې د ودې دپاره ډېر ګټور صوري نظام دے۔ د سېکوېنټ په حساب کښې د اشتقاقونه موندل نسبتاً اسانه دي، خو دا اشتقاقونه ډېر ځله په سختۍ لوستل کېږي او له ثبوتونو سره ئې تړاو کله کله په اسانۍ نهٔ ښکاري۔ بیا هم، دا د اشتقاق نظامونو ډېره ښکلې لار ثابته شوې، او ډېر منطقونه د سېکوېنټ حساب نظامونه لري۔

2.3 طبیعي استنتاج

طبیعي استنتاج د اشتقاق داسې نظام دے چې موخه ئې د رښتیني استدلال، په تېره بیا د ریاضي پوهانو د منظم استدلال، انځورول دي۔ رښتینے استدلال د یو شمېر "طبیعي" ښو له مخې مخکښې ځي۔ مثلاً د حالتونو ثبوت موږ ته اجازه راکوي چې د یوه فصلي فرض پر بنسټ پایله ثابته کړو، په دې چې وښیو پایله د فصل له هرې برخې څخه رائحي۔ نامستقیم ثبوت اجازه راکوي چې پایله په دې سره ثابته کړو چې نفي ئې تناقض ته رسېږي۔ شرطي ثبوت د "که ...نو ..." شرطي ادعا په دې سره ثابتوي چې تالي له مقدم څخه رائحي۔ طبیعي استنتاج د دغو طبیعي استنتاجونو د ځینو صوري کول دي۔ هر منطقي نښلوونکے او هر سور دوه قاعدې لري، یوه د معرفي کولو او بله د لرې کولو قاعده، او هره یوه ئې د داسې طبیعي استنتاج له یوې بڼې سره سمه ده۔ مثلاً $\to$Intro له شرطي ثبوت سره او $\vee$Elim د حالتونو له ثبوت سره سمون لري۔ یوه په تېره ساده قاعده $\wedge$Elim ده، چې اجازه راکوي له $!A\wedge !B$ څخه $!A$ یا $!B$ استنتاج کړو۔

یو خاصیت چې طبیعي استنتاج د اشتقاق له نورو نظامونو څخه بېلوي، د فرضونو کارول دي۔ په طبیعي استنتاج کښې اشتقاق د فارمولونه یوه ونه ده۔ یو فارمول د فارمولونه د ونې په جرړه کښې وي، او د ونې "پاڼې" هغه فارمولونه وي چې پایله ترې رااېستل کېږي۔ په طبیعي استنتاج کښې ځینې پاڼه-فارمولونه د اشتقاق دننه ونډه لري، خو تر هغې "کارول شوي وي" چې اشتقاق پایلې ته رسېږي۔ دا په رښتیني استدلال کښې د هغو فرضیو د معرفي کولو له دود سره سمون لري چې یوازې لږ وخت نافذې پاتې کېږي۔ مثلاً د حالتونو په ثبوت کښې د فصل د هرې برخې رښتیاوالے فرضوو؛ په شرطي ثبوت کښې د مقدم رښتیاوالے فرضوو؛ او په نامستقیم ثبوت کښې د پایلې د نفي رښتیاوالے فرضوو۔ د فرضي فرضونو د معرفي کولو او بیا د یوه منځني ګام د ثابتولو دپاره د هغو ختمولو دا طریقه د طبیعي استنتاج ځرګنده نښه ده۔ د طبیعي استنتاج د یوه اشتقاق په پاڼو کښې فارمولونه فرضونه بلل کېږي، او د استنتاج ځینې قاعدې کېدے شي هغه "اېستل" کړي۔ مثلاً که مو له ځینو فرضونو څخه د $!B$ کوم اشتقاق درلود چې $!A$ هم پکې شامل و، نو د $\to$Intro قاعده اجازه راکوي چې $!A\to !B$ استنتاج کړو او د $!A$ بڼې هر فرض ختم کړو۔ (د دې ثبتولو دپاره چې کوم فرضونه په کومو استنتاجونو کښې ختمېږي، استنتاج او هغه فرضونه چې ختموي ئې په یوه شمېره نښه کوو۔) هغه فرضونه چې د اشتقاق په پاے کښې نهٔ اېستل شوې

پاتې کېږي، په ګډه د پایلې د رښتیاوالي دپاره بس دي، نو اشتقاق ثابتوي چې د هغه نۀ ایستل شوي فرضونه پایلې ته استلزام ورکوي۔

د طبیعي استنتاج پر بنسټ اړیکه $\Gamma \vdash !A$ هله صدق کوي چې داسې اشتقاق موجود وي چې $A!$ د وني وروستۍ ترلے فارمول وي، او هره نۀ ایستل شوې پایله په Γ کښې وي۔ $A!$ په طبیعي استنتاج کښې هله قضیه ده چې داسې اشتقاق موجود وي چې $A!$ وروستۍ ترلے فارمول وي او ټول فرضونه ایستل شوي وي۔ مثلاً دا اشتقاق ښيي چې $\vdash (!A \wedge !B) \to !A$:

$$\cfrac{\cfrac{[!A \wedge !B]^1}{!A}\,\wedge\text{Elim}}{(!A \wedge !B) \to !A}\,{}^{1}\,\to\text{Intro}$$

ښنه 1 څرګندوي چې فرض $!A \wedge !B$ د $\to$Intro په استنتاج کښې ایستل کېږي۔

یو سټ Γ هله ناسازګار دے چې په طبیعي استنتاج کښې $\Gamma \vdash \bot$ وي۔ د $\bot_I$ قاعده دا یقیني کوي چې له ناسازګار سټ څخه هر ترلے فارمول اشتقاق کېدے شي۔

د طبیعي استنتاج نظامونه ګېرهارډ ګېنټځن او ستانیسواف یاشکوفسکي په ۱۹۳۰مو کلونو کښې جوړ کړل، او وروسته ډاګ پراویځ او فریډریک فیچ لا پراخ کړل۔ ځکه چې استنتاجونه ئې د ثبوت طبیعي لارې انځوروي، فلسفیان ئې خوښوي۔ د فیچ جوړې شوې بڼې زیاتره د منطق په پېژندنیزو درسي کتابونو کښې کارول کېږي۔ د منطق په فلسفه کښې کله د طبیعي استنتاج قاعدې د منطقي عملګرو معنیٰ ورکوي، چې دې ته "ثبوت-نظري معنایي پوهنه" ویل کېږي۔

2.4 تابلوګانې

د اشتقاق ډېر نظامونه د ترلي فارمولونه له ترتیبونو سره کار کوي، خو تابلوګانې له ښنه لرونکي فارمولونه سره کار کوي۔ ښنه لرونکے فارمول یوه جوړه ده چې د رښتیاوالي له یوې ښنې ($\mathbb{T}$ یا $\mathbb{F}$) او ترلے فارمول څخه جوړه ده:

$$\mathbb{T}!A \text{ یا } \mathbb{F}!A.$$

تابلو له هغو ښنه لرونکي فارمولونه څخه جوړ وي چې د لاندې خوا ته څانګېدونکې ونه کښې ترتیب شوي وي۔ دا له یو شمېر فرضونو پیلېږي او په هغو ښنه لرونکي فارمولونه دوام کوي چې د استنتاج د کومې قاعدې په پلې کولو تر څان له پاسه له یوه ښنه لرونکي فارمولونه څخه راوتلي وي۔ هره قاعده اجازه راکوي چې د یوې څانګې په پاے کښې یو یا څو ښنه لرونکي فارمولونه ورزیات کړو، یا دوه ښنه لرونکي فارمولونه یو د بل تر څنګ ورزیات کړو؛ په وروستي حالت کښې څانګه په دوو وېشل کېږي او دوه ورزیات شوي ښنه لرونکي فارمولونه د دواړو څانګو سرونه جوړوي۔

پر یوه مرکب ښنه لرونکے فارمول د قاعدې له پلي کولو څخه داسې ښنه لرونکي فارمولونه ورزیاتېږي چې سمدستي فرعي-فارمولونه وي۔ د هرې قاعدې یوه جوړه راځي، د دواړو ښنو هرې یوې دپاره یوه قاعده۔ مثلاً د $\wedge\mathbb{T}$ قاعده پر $\mathbb{T}!A \wedge !B$ پلې کېږي او اجازه راکوي چې د هرې هغې څانګې په پاے کښې دواړه ښنه لرونکي فارمولونه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{T}!B$ ورزیات کړو چې $\mathbb{T}!A \wedge !B$ لري؛ او د $\wedge\mathbb{F}$ قاعده اجازه راکوي چې یوه څانګه د $\mathbb{F}!A$ او $\mathbb{F}!B$ یو د بل تر څنګ په ورزیاتولو ووېشو۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLPF-002)** په سرچینه کښې د دروغې عطف قاعدې دویم ارکومېنټ ټول مرکب فارمول دے، خو د رښتوني عطف موازي قاعده او د لاندې بېلګې ټولې قاعدې هلته یوازې ښنلوونکے اخلي۔ دلته هماغه د عطف ښنلوونکے کارول شوے، څو د قاعدې ښنه په یو شان بڼه جوړه شي۔ تابلو هله ترلے دے چې د هغه هره څانګه د ښنه لرونکي فارمولونه سره برابره جوړه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ ولري۔

پر تابلوګانې ولاړه ⊢ اړیکه داسې تعریفېږي: $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې داسې کوم متناهي سېټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \ldots, !B_n\} \subseteq \Gamma$ موجود وي چې د لاندې فرضونو دپاره یو تړلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

مثلاً دا تړلے تابلو ښیي چې $\vdash (!A \wedge !B) \rightarrow !A$:

1.	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \rightarrow \varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\rightarrow\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\psi$	$\rightarrow\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

یو سېټ Γ د تابلو په حساب کښې هله ناسازګار دے چې د لاندې فرضونو دپاره یو تړلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

د کوم $!B_i \in \Gamma$ دپاره۔

تابلوګانې په ۱۹۵۰مو کلونو کښې ایورټ بېټ او یاکو هېنتیکا هر یوه په خپلوا که توګه جوړ کړل، او رېمونډ سمولیان ساده او عام کړل۔ دا کارول ډېر اسانه دي، ځکه چې د تابلو جوړول ډېره منظمه طریقه ده۔ د تابلوګانې د منظم طبیعت له امله په کمپیوټر کښې هم په اسانۍ پلې کېږي۔ خو تابلو زیاتره په سختۍ لوستل کېږي او له ثبوتونو سره ئې تړاو کله کله په اسانۍ نۀ ښکاري۔ دا تګلاره هم ډېره عامه ده، او ډېر بېل منطقونه د تابلو نظامونه لري۔ تابلوګانې له موږ سره د هغو جوړښتونه په موندلو کښې هم مرسته کوي چې ورکړل شوي تړلي فارمولونه، یا د هغو سېټونه، صادقوي: که سېټ د صدق وړ وي، تړلے تابلو به و نۀ لري؛ یعنې هر تابلو به یوه پرانیستې څانګه ولري۔ په دې شرط چې پر هغې څانګه هره ممکنه قاعده پلې شوې وي، صادقوونکے جوړښت له یوې پرانیستې څانګې څخه "لوستل کېدے" شي۔ له سېکوېنټ حساب سره هم ډېر نږدې تړاو شته: په اصل کښې یو تړلے تابلو د سېکوېنټ په حساب کښې یو لنډ شوے اشتقاق دے چې سرچپه لیکل شوے وي۔

2.5 بدیهي اشتقاقونه

بدیهي اشتقاقونه د اشتقاق تر ټولو زاړۀ او ساده منطقي نظامونه دي۔ د هغو اشتقاقونه یوازې د تړلي فارمولونه لړۍ دي۔ د تړلي فارمولونه یوه لړۍ هله سم اشتقاق ګڼل کېږي چې په هغې کښې هره تړلے فارمول $!A$ له لاندې شرطونو څخه یو پوره کړي:

1. $!A$ بدیهي اصل وي؛ یا
2. $!A$ د تړلي فارمولونه د ورکړل شوي سېټ Γ یو غړے وي؛ یا
3. $!A$ د استنتاج په کومه قاعده توجیه شوے وي۔

د بدیهي اصل کېدو دپاره $!A$ باید د یو شمېر ټاکلو تړلے فارمول شېماوو له یوې سره ښه ولري۔ د بدیهي اصلونو د شېماوو ډېر داسې سېټونه شته چې د لومړۍ درجې منطق دپاره د اشتقاق د قناعت وړ، سم او بشپړ نظام ورکوي۔ ځینې د هغو ښلوونکو

له مخې ترتيب شوي وي چې واک پرې چلوي؛ مثلاً دا شېماوې

$$!A \to (!B \to !A) \qquad !B \to (!B \vee !C) \qquad (!B \wedge !C) \to !B$$

هغه عام بديهي اصول دي چې پر $\to$، $\vee$ او $\wedge$ واک چلوي. د بديهي اصولو ځينې نظامونه غواړي د اصولو شمېر تر ټولو لږ وي. دا چې کوم نښلوونکي بنسټيز وټاکل شي، ان داسې نظامونه هم موندل کېدے شي چې يوازې له يوه بديهي اصل څخه جوړ وي.

د استنتاج قاعده يوه شرطي وينا ده چې په اشتقاق کښې د ترلے فارمول د توجيه کېدو دپاره بس شرط ورکوي. مودوس پونس يوه ډېره عامه داسې قاعده ده: وايي که $!A$ او $!A \to !B$ له مخکښې توجيه شوي وي، نو $!B$ توجيه شوے دے. دا معنٰی لري چې په اشتقاق کښې هغه کړښه چې ترلے فارمول $!B$ لري، په دې شرط توجيه شوې ده چې $!A$ او $!A \to !B$ دواړه، د کوم ترلے فارمول $!A$ دپاره، په اشتقاق کښې له $!B$ څخه مخکښې راغلي وي.

پر بديهي اشتقاقونه ولاړه $\vdash$ اړيکه داسې تعريفېږي: $\Gamma \vdash !A$ هله او يوازې هله چې داسې اشتقاق موجود وي چې ترلے فارمول $!A$ ئې وروستے فارمول وي، او Γ په هغه اشتقاق کښې د هغو ترلي فارمولونه سټ ونيول شي چې د پورته (۲) له مخې توجيه شوي وي. $!A$ هله قضيه ده چې $!A$ داسې اشتقاق ولري چې Γ پکې تش وي؛ يعنې په اشتقاق کښې هره ترلے فارمول يا د (۱) له مخې توجيه شوې وي يا د (۳) له مخې. مثلاً دا اشتقاق ښيي چې $\vdash !A \to (!B \to (!B \vee !A))$:

.1 $!B \to (!B \vee !A)$
.2 $(!B \to (!B \vee !A)) \to (!A \to (!B \to (!B \vee !A)))$
.3 $!A \to (!B \to (!B \vee !A))$

په ۱مه کړښه ترلے فارمول د بديهي اصل $!A \to (!A \vee !B)$ بڼه لري، چې د $!A$ او $!B$ ونډې پکې بدلې شوې دي. په ۲مه کړښه جمله د بديهي اصل $!A \to (!B \to !A)$ بڼه لري. نو دواړه کړښې توجيه شوې دي. ۳مه کړښه د مودوس پونس له مخې توجيه شوې ده: که په لنډه ئې $!D$ وليکو، نو ۲مه کړښه د $!C \to !D$ بڼه لري، چې $!C$ هم $!B \to (!B \vee !A)$، يعنې ۱مه کړښه، ده.

يو سټ Γ هله ناسازګار دے چې $\Gamma \vdash \bot$. د بديهي اصولو يو بشپړ نظام به دا هم ثابتوي چې د هر $!A$ دپاره $\bot \to !A$؛ نو که Γ ناسازګار وي، د هر $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$.

د منطق د بديهي اشتقاقونه نظامونه لومړے ګوټلوب فرېګه په خپل ۱۸۷۹ز اثر بېګريفشريفت کښې وړاندې کړل، چې له همدې امله زياتره د معاصر منطق لومړے اثر ګڼل کېږي. بيا الفرېډ نارت وايټ هېډ او برټرېنډ رسل په پرېنسيپيا ماتيماتيکا کښې، او ډېوېډ هيلبرټ او شاګردانو ئې په ۱۹۲۰مو کلونو کښې بشپړ کړل. ځکه ورته زياتره "د فرېګه نظامونه" يا "د هيلبرټ نظامونه" ويل کېږي. دا ډېر انعطاف منونکي دي، ځکه چې د يو منطق دپاره بديهي نظام زياتره په اسانۍ موندل کېږي. دا چې اشتقاقونه ډېر ساده جوړښت او يوازې يوه يا دوه استنتاجي قاعدې لري، د هغو په اړه د څېزونو ثابتول هم نسبتاً اسانه دي. خو په عمل کښې ئې کارول ډېر ګران دي؛ يعنې ثبوتونه موندل او ليکل ګران دي.

باب 3

د سپکوېنټ حساب

ادارتي يادونه. دا څپرکے د کلاسیک د لومړۍ درجې منطق دپاره د ګېنتځن معیاري سپکوېنټ حساب LK وړاندې کوي. دې ته نور مثالونه او تمرینونه هم پکار دي. د ثبوت د نظام په توګه د سپکوېنټ له حساب سره د اړوندو موادو د شاملولو یا اېستلو دپاره د `prfLK` ټېګ وکاروئ.

3.1 قاعدې او اشتقاقونه

د راتلونکو خبرو دپاره، پرېږدئ چې $\Gamma, \Delta, \Pi, \Lambda$ د ترلي فارمولونه متناهي لړۍ ونیسي.

تعریف 3.1 (سپکوېنټ)**.** سپکوېنټ د لاندې بڼې څرګندنه ده:

$$\Gamma \Rightarrow \Delta$$

دلته Γ او Δ د ژبې $\mathcal{L}$ د ترلي فارمولونه متناهي (او کېدے شي تشې) لړۍ دي. Γ ته مقدم او Δ ته تالي ويل کېږي.

د يوه سپکوېنټ تر شا شهودي مفکوره دا ده: که د مقدم ټولې ترلي فارمولونه صدق کوي، نو د تالي لږ تر لږه يوه ترلي فارمولونه صدق کوي. يعنې که $\Gamma = \langle !A_1, \dots, !A_m \rangle$ او $\Delta = \langle !B_1, \dots, !B_n \rangle$ وي، نو $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله صدق کوي چې

$$(!A_1 \wedge \cdots \wedge !A_m) \to (!B_1 \vee \cdots \vee !B_n)$$

صدق کوي. دوه خاص حالتونه شته: يو هغه چې Γ تش وي، او بل هغه چې Δ تش وي. کله چې Γ تش وي، يعنې $m = 0$، نو $\Rightarrow \Delta$ هله صدق کوي چې $!B_1 \vee \cdots \vee !B_n$ صدق کوي. کله چې Δ تش وي، يعنې $n = 0$، نو $\Gamma \Rightarrow$ هله صدق کوي چې $\neg(!A_1 \wedge \cdots \wedge !A_m)$ صدق کوي. موږ يو سپکوېنټ هله معتبر بولو چې ورسره سمون لرونکې ترلے فارمول معتبره وي.

که Γ د ترلي فارمولونه يوه لړۍ وي، نو $\Gamma, !A$ د هغې پايلې دپاره ليکو چې $!A$ د Γ ښي پاے ته ورزيات شي (او $!A, \Gamma$ د هغې پايلې دپاره چې $!A$ د Γ کيڼ پاے ته ورزيات شي). که Δ هم د ترلي فارمولونه يوه لړۍ وي، نو Γ, Δ د دواړو لړيو نښلول دي.

تعریف 3.2 (لومړنے سپکوېنټ)**.** لومړنے سپکوېنټ داسې سپکوېنټ دے چې له لاندې بڼو څخه يوه لري:

1. $!A \Rightarrow !A$
2. $\Rightarrow \top$
3. $\bot \Rightarrow$

، او $!A$ د ژبې هره تړلے فارمول کېدے شي۔

په سېکوېنټ حساب کښې اشتقاقونه د سېکوېنټونو داسې ټاکلي ونې دي چې تر ټولو بره سېکوېنټونه ئې لومړني سېکوېنټونه وي؛ او که يو سېکوېنټ د يوه يا دوو نورو سېکوېنټونو لاندې راشي، بايد د استنتاج د يوې قاعدې له مخې ترې په سمه توګه راووځي۔ د **LK** قاعدې پر دوو اصلي ډولونو وېشل کېږي: منطقي قاعدې او جوړښتي قاعدې۔ منطقي قاعدې د لاندې سېکوېنټ د هغې تړلے فارمول د اصلي عملګر په نوم نومول کېږي چې $!A$ او/يا $!B$ لري۔ هره قاعده دوه بڼې لري: يوه د داسې سېکوېنټ د استنتاج دپاره چې د منطقي عملګر لرونکې تړلے فارمول ئې کيڼ لوري ته وي، او بله د هغه سېکوېنټ دپاره چې دا تړلے فارمول ئې ښي لوري ته وي۔

3.2 بياني قاعدې

3.2.1 د ¬ دپاره قاعدې

$$\neg\mathrm{L}\ \frac{\Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta\neg!A, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\neg\mathrm{R}\ \frac{\Delta!A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, \neg!A\Gamma \Rightarrow}$$

3.2.2 د ∧ دپاره قاعدې

$$\wedge\mathrm{L}\ \frac{\Delta!A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta!A\wedge!B, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\mathrm{L}\ \frac{\Delta!B, \Gamma \Rightarrow}{\Delta!A\wedge!B, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\wedge\mathrm{R}\ \frac{\Delta, !B\Gamma \Rightarrow \qquad \Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\wedge!B\Gamma \Rightarrow}$$

3.2.3 د ∨ دپاره قاعدې

$$\vee\mathrm{L}\ \frac{\Delta!B, \Gamma \Rightarrow \qquad \Delta!A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta!A\vee!B, \Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\mathrm{R}\ \frac{\Delta, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\vee!B\Gamma \Rightarrow}$$

$$\vee\mathrm{R}\ \frac{\Delta, !B\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\vee!B\Gamma \Rightarrow}$$

3.2.4 د $\to$ دپاره قاعدې

$$\to\mathrm{L}\ \frac{\Lambda !B, \Pi \ \Rightarrow \qquad \Delta, !A\Gamma \ \Rightarrow}{\Delta, \Lambda !A \to !B, \Gamma, \Pi \ \Rightarrow} \qquad\qquad \to\mathrm{R}\ \frac{\Delta, !B !A, \Gamma \ \Rightarrow}{\Delta, !A \to !B\Gamma \ \Rightarrow}$$

3.3 د سورونو قاعدې

3.3.1 د $\forall$ دپاره قاعدې

$$\forall\mathrm{L}\ \frac{\Delta !A(t), \Gamma \ \Rightarrow}{\Delta \forall x\, !A(x), \Gamma \ \Rightarrow} \qquad\qquad \forall\mathrm{R}\ \frac{\Delta, !A(a)\Gamma \ \Rightarrow}{\Delta, \forall x\, !A(x)\Gamma \ \Rightarrow}$$

په $\forall$L کښې t یوه ترلې اصطلاح ده (یعنې داسې اصطلاح چې متغیرونه نهٔ لري)۔ په $\forall$R کښې a ثابت سمبول دے چې باید د $\forall$R قاعدې په لاندې سیکوینټ کښې هیڅ ځائے نهٔ وي راغلے۔ مورږ a د $\forall$R استنتاج ځانګړے متغیر بولو۔[1]

3.3.2 د $\exists$ دپاره قاعدې

$$\exists\mathrm{L}\ \frac{\Delta !A(a), \Gamma \ \Rightarrow}{\Delta \exists x\, !A(x), \Gamma \ \Rightarrow} \qquad\qquad \exists\mathrm{R}\ \frac{\Delta, !A(t)\Gamma \ \Rightarrow}{\Delta, \exists x\, !A(x)\Gamma \ \Rightarrow}$$

بیا هم، t یوه ترلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې د $\exists$L قاعدې په لاندې سیکوینټ کښې نهٔ رائحي۔ مورږ a د $\exists$L استنتاج ځانګړے متغیر بولو۔

دا شرط چې ځانګړے متغیر د $\forall$R یا $\exists$L استنتاج په لاندې سیکوینټ کښې نهٔ رائحي، د ځانګړي متغیر شرط بلل کیږي۔

هغه دود رایاد کړئ چې کله A! داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد وي، نو دا په $!A(x)$ لیکلو ښیو۔ په همدې چوکاټ کښې بیا $!A(t)$ د $!A[t/x]$ لنډون دے۔ نو د $\exists$R قاعده داسې هم لیکلے شو:

$$\frac{\Gamma \ \Rightarrow\ \Delta, !A[t/x]}{\Gamma \ \Rightarrow\ \Delta, \exists x\, !A}\ \exists\mathrm{R}$$

پام وکړئ چې t کیدے شي له مخکښې په A! کښې راغلے وي، مثلاً A! کیدے شي $P(t, x)$ وي۔ له دې امله، له $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(t, t)$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \exists x\, P(t, x)$ استنتاجول د $\exists$R سمه کارونه ده—تاسو د مقدمې د t یوه یا زیاتې پیښې په ترلي متغیر x "بدلولے" شئ، او ارینه نهٔ ده چې ټولې پیښې ئې بدلې کړئ۔ خو د $\forall$R او $\exists$L د ځانګړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په A! کښې نهٔ رائحي۔ نو د $\forall$R په کارولو سره له $\Gamma \Rightarrow \Delta, P(a, a)$ څخه $\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, P(a, x)$ په سمه توګه نهٔ شئ استنتاجولے۔

[1] مورږ د "ځانګړي متغیر" اصطلاح کاروو، که څه هم په پورتنۍ قاعده کښې a ثابت سمبول دے۔ دا نوم تاریخي لاملونه لري۔

په $\exists$R او $\forall$L کښې پر اصطلاح t هېڅ بندیز نشته. بل لوري ته، د $\exists$L او $\forall$R په قاعدو کښې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a په پورتني سېکوېنټ کښې د $!A(a)$ څخه بهر هېڅ ځاے نهٔ راځي. دا شرط د نظام د سموالي د یقیني کولو دپاره اړین دے، یعنې نظام یوازې معتبر سېکوېنټونه اشتقاق کړي. له دې شرط پرته لاندې استنتاجونه روا کېدل:

$$\dfrac{\dfrac{!A(a) \Rightarrow\ !A(a)}{\exists x\, !A(x) \Rightarrow\ !A(a)}\ {*\exists\mathrm{L}}}{\exists x\, !A(x) \Rightarrow \forall x\, !A(x)}\ \forall\mathrm{R} \qquad \dfrac{\dfrac{!A(a) \Rightarrow\ !A(a)}{!A(a) \Rightarrow \forall x\, !A(x)}\ {*\forall\mathrm{R}}}{\exists x\, !A(x) \Rightarrow \forall x\, !A(x)}\ \exists\mathrm{L}$$

خو $\exists x\, !A(x) \Rightarrow \forall x\, !A(x)$ معتبر نهٔ دے.

3.4 جوړښتي قاعدې

موږ څو داسې قاعدو ته هم اړتیا لرو چې د یوه سېکوېنټ په کیڼ او ښي لوري کښې د ټرلي فارمولونه د بیا ترتیبولو اجازه راکړي. ځکه چې منطقي قاعدې غواړي هغه ټرلي فارمولونه چې قاعده پرې کار کوي، یا په بشپړ کیڼ او یا په بشپړ ښي پاے کښې وي، نو د "تبادلې" داسې قاعدې ته اړتیا لرو چې ټرلي فارمولونه سم ځاے ته یوسي. کله کله دا هم مهمه وي چې دوه یو شان ټرلي فارمولونه سره یو کړو او هر لوري ته ټرلے فارمول ورزیاته کړو.

3.4.1 کمزوري کول

$$\mathrm{WR}\ \dfrac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\Gamma \Rightarrow} \qquad \mathrm{WL}\ \dfrac{\Delta\Gamma \Rightarrow}{\Delta!A, \Gamma \Rightarrow}$$

3.4.2 انقباض

$$\mathrm{CR}\ \dfrac{\Delta, !A, !A\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A\Gamma \Rightarrow} \qquad \mathrm{CL}\ \dfrac{\Delta!A, !A, \Gamma \Rightarrow}{\Delta!A, \Gamma \Rightarrow}$$

3.4.3 تبادله

$$\mathrm{XR}\ \dfrac{\Delta, !A, !B, \Lambda\Gamma \Rightarrow}{\Delta, !B, !A, \Lambda\Gamma \Rightarrow} \qquad \mathrm{XL}\ \dfrac{\Delta\Gamma, !A, !B, \Pi \Rightarrow}{\Delta\Gamma, !B, !A, \Pi \Rightarrow}$$

د کمزوري کولو، انقباض او تبادلې د استنتاجونو یوه لړۍ به زیاتره د استنتاج په دوو کرښو ښوول کېږي.

لاندې قاعده چې "پرېکون" بلل کېږي، په کره توګه اړینه نهٔ ده، خو د اشتقاقونه بیا کارول او یو ځاے کول ډېر اسانوي.

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \qquad !A, \Pi \Rightarrow \Lambda}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\text{Cut}$$

3.5 اشتقاقونه

موږ وویل چې لومړنۍ سېکوېنټ څنګه وي او د استنتاج قاعدې مو ورکړې. په سېکوېنټ حساب کښې اشتقاقونه له دغو څخه په استقرایي توګه جوړېږي: هر اشتقاق یا په یوازې ځان یو لومړنۍ سېکوېنټ وي، او یا له یوه یا دوو اشتقاقونه او ورپسې یوه استنتاج څخه جوړ وي.

تعریف 3.3 (LK اشتقاق)**.** د یوه سېکوېنټ S **LK**-اشتقاق د سېکوېنټونو داسې متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو بره سېکوېنټونه لومړني سېکوېنټونه دي.
2. د ونې تر ټولو لاندې سېکوېنټ S دے.
3. له S پرته د ونې هر سېکوېنټ د استنتاج د یوې قاعدې د سمې کارونې مقدمه ده، او د هغې کارونې پایله په ونه کښې د هماغه سېکوېنټ مخامخ لاندې ولاړه وي.

بیا وایو چې S د اشتقاق وروستنے سېکوېنټ دے او S په **LK** کښې د اشتقاق وړ دے (یا **LK**-د اشتقاق وړ دے).

بېلګه 3.4. هر لومړنے سېکوېنټ، مثلاً $!C \Rightarrow !C$، اشتقاق دے. له دې څخه د یوې بلې قاعدې، مثلاً د WL قاعدې، په کارولو نوے اشتقاق ترلاسه کولے شو:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta}{!A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\text{WL}$$

خو قاعده عمومي مراد لري: په قاعده کښې A! د هرې ترلے فارمول، مثلاً د D!، په ځائے راوستلے شو. که مقدمه زموږ له لومړني سېکوېنټ $!C \Rightarrow !C$ سره سمون خوري، نو Γ او Δ دواړه یوازې C! دي، او پایله به بیا $!D, !C \Rightarrow !C$ وي. نو لاندې اشتقاق دے:

$$\frac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C}\text{WL}$$

اوس یوه بله قاعده، مثلاً XL، کارولے شو چې په کیڼ لوري کښې د دوو ترلي فارمولونه د ځائے بدلولو اجازه راکوي. نو لاندې هم سم اشتقاق دے:

$$\cfrac{\cfrac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C}\text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C}\text{XL}$$

د دې قاعدې په دې کارونه کښې، چې داسې ورکړل شوې وه:

$$\frac{\Gamma, !A, !B, \Pi \Rightarrow \Delta}{\Gamma, !B, !A, \Pi \Rightarrow \Delta,}\,\text{XL}$$

Γ او Π دواړه تش وو، Δ هم $!C$ دے، او د $!A$ او $!B$ ونډې په همدې ترتیب $!D$ او $!C$ لوبوي. نژدې په همدې طریقه وینو چې

$$\frac{!D \Rightarrow !D}{!C, !D \Rightarrow !D}\,\text{WL}$$

هم اشتقاق دے. اوس دا دواړه اشتقاقونه اخلو او د $\wedge$R په کارولو ئې یو ځاے کوو. هغه قاعده داسې وه:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \qquad \Gamma \Rightarrow \Delta, !B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A\wedge!B}\,\wedge\text{R}$$

زموږ په حالت کښې مقدمې باید د هغو اشتقاقونه له وروستیو سېکوېنټونو سره سمون وخوري چې په مقدمو پاے ته رسېږي. یعنې Γ د $!C, !D$، Δ تشه، $!A$ د $!C$ او $!B$ د $!D$ سره برابره ده. نو که استنتاج سم وي، پایله $!C, !D \Rightarrow !C\wedge!D$ ده.

$$\frac{\dfrac{\dfrac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C}\,\text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C}\,\text{XL} \qquad \dfrac{!D \Rightarrow !D}{!C, !D \Rightarrow !D}\,\text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C\wedge!D}\,\wedge\text{R}$$

البته مقدمې سرچپه کولے هم شو، بیا $!A$ به $!D$ او $!B$ به $!C$ وي.

$$\frac{\dfrac{!D \Rightarrow !D}{!C, !D \Rightarrow !D}\,\text{WL} \qquad \dfrac{\dfrac{!C \Rightarrow !C}{!D, !C \Rightarrow !C}\,\text{WL}}{!C, !D \Rightarrow !C}\,\text{XL}}{!C, !D \Rightarrow !D\wedge!C}\,\wedge\text{R}$$

3.6 د اشتقاقونه بېلګې

بېلګه 3.5. د سېکوېنټ $!A\wedge!B \Rightarrow !A$ یو **LK**-اشتقاق ورکړئ.

د اشتقاق په لاندې برخه کښې د غوښتل شوي وروستي سېکوېنټ په لیکلو پیل کوو.

$$\frac{}{!A\wedge!B \Rightarrow !A}$$

بیا باید معلومه کړو چې د کوم ډول استنتاج لاندې سېکوېنټ دا بڼه لرلے شي. دا یوه جوړښتي قاعده کېدے شي، خو غوره ده چې لومړے کومه منطقي قاعده ولټوؤ. په لاندې سېکوېنټ کښې یوازېنے منطقي نښلوونکے $\wedge$ دے، نو د $\wedge$ قاعده لټوؤ، او ځکه چې د $\wedge$ نښه په مقدم کښې راځي، د $\wedge$L قاعده ګورو.

$$\frac{}{!A\wedge!B \Rightarrow !A}\,\wedge\text{L}$$

د $\wedge$L استنتاج د پورتني سېکوېنټ دپاره دوه امکانونه شته: یا $!A \Rightarrow !A$ او یا $!A \Rightarrow !B$. څرګنده ده چې $!A \Rightarrow !A$ یو لومړنے سېکوېنټ دے، او دا ښه خبره ده، خو $!A \Rightarrow !B$ په عمومي توګه د اشتقاق وړ نۀ دے. پورتنے سېکوېنټ ورډکوو:

$$\dfrac{!A \Rightarrow !A}{!A\wedge !B \Rightarrow !A}\ \wedge\mathrm{L}$$

اوس د سېکوېنټ $!A\wedge !B \Rightarrow !A$ سم **LK**-اشتقاق لرو.

بېلګه 3.6. د سېکوېنټ $\neg !A\vee !B \Rightarrow !A\rightarrow !B$ یو **LK**-اشتقاق ورکړئ.

د اشتقاق په لاندې برخه کښې د غوښتل شوي وروستي سېکوېنټ په لیکلو پیل وکړئ.

$$\dfrac{}{\neg !A\vee !B \Rightarrow !A\rightarrow !B}$$

د داسې منطقي قاعدې د موندلو دپاره چې دا وروستنے سېکوېنټ را کړي، د وروستي سېکوېنټ منطقي نښلوونکي ګورو: $\neg$، $\vee$ او $\rightarrow$. اوس مهال یوازې $\vee$ او $\rightarrow$ مهم دي، ځکه چې د وروستي سېکوېنټ د ترلي فارمولونه اصلي عملګرونه دي؛ خو $\neg$ د بل نښلوونکي د چاپېریال دننه دے، نو وروسته به ئې وڅېړو. له دې امله د وروستي استنتاج د منطقي قاعدې امکانونه $\vee$L او $\rightarrow$R دي. په رښتیا هره یوه غوره کولے شو، خو $\rightarrow$R غوره کوو، یوازې د دې دپاره چې په دوو ځانګو وېشل لږ وروسته کړو. د هغو $\rightarrow$R استنتاجونو د بڼې له مخې چې دا لاندې سېکوېنټ ورکولے شي، ښه باید داسې وي:

$$\dfrac{\dfrac{}{!A, \neg !A\vee !B \Rightarrow !B}}{\neg !A\vee !B \Rightarrow !A\rightarrow !B}\ \rightarrow\mathrm{R}$$

که $\neg !A\vee !B$ د مقدم بهرني پاے ته یوسو، د $\vee$L قاعده کارولے شو. د شېما له مخې دا باید په لاندې ډول پر دوو پورتنیو سېکوېنټونو ووېشل شي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSQ-001)** د سرچینې په هغو څلورو قاعدوي ونو کښې چې د مقدم دوه فارمولونه سره بدلوي، د ښي لورې د تبادلې نښه راغلې ده؛ دلته د قاعدې له واقعي لورې سره سمه د کیڼ لورې د تبادلې نښه کارول کېږي.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg !A, !A \Rightarrow !B} \qquad \dfrac{}{!B, !A \Rightarrow !B}}{\neg !A\vee !B, !A \Rightarrow !B}\ \vee\mathrm{L}}{!A, \neg !A\vee !B \Rightarrow !B}\ \mathrm{XL}}{\neg !A\vee !B \Rightarrow !A\rightarrow !B}\ \rightarrow\mathrm{R}$$

رایاد کړئ چې موږ هڅه کوو تر لومړنیو سېکوېنټونو پورې په پورته لورې لار پیدا کړو؛ داسې ښکاري چې ډېر ورنژدې یو! ښۍ ځانګه له لومړني سېکوېنټ څخه یوازې یو کمزوري کول او یوه تبادله لرې ده، او بیا بشپړېږي:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg !A, !A \Rightarrow !B} \qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{!B \Rightarrow !B}}{!A, !B \Rightarrow !B}\ \mathrm{WL}}{!B, !A \Rightarrow !B}\ \mathrm{XL}}{\neg !A\vee !B, !A \Rightarrow !B}\ \vee\mathrm{L}}{!A, \neg !A\vee !B \Rightarrow !B}\ \mathrm{XL}}{\neg !A\vee !B \Rightarrow !A\rightarrow !B}\ \rightarrow\mathrm{R}$$

اوس کیڼه ځانګه ګورو. په هره ترلے فارمول کښې یوازینے منطقي نښلوونکے د مقدم د ترلي فارمولونه د $\neg$ نښه ده، نو د $\neg$L قاعدې یوه کارونه ګورو.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{!A \Rightarrow !B, !A}}{\neg !A, !A \Rightarrow !B}\neg\mathrm{L} \qquad \dfrac{\dfrac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B}\mathrm{WL}}{!B, !A \Rightarrow !B}\mathrm{XL}}{\dfrac{\neg !A \vee !B, !A \Rightarrow !B}{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B}\mathrm{XL}}\vee\mathrm{L}}{\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \to !B}\to\mathrm{R}$$

لکه بنې ځانګه چې مو بشپړه کړه، له دې کیڼې ځانګې څخه هم یوازې یو کمزوري کول او یوه تبادله لرې یو.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{!A \Rightarrow !A, !B}\mathrm{WR}}{!A \Rightarrow !B, !A}\mathrm{XR}}{\neg !A, !A \Rightarrow !B}\neg\mathrm{L} \qquad \dfrac{\dfrac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B}\mathrm{WL}}{!B, !A \Rightarrow !B}\mathrm{XL}}{\dfrac{\neg !A \vee !B, !A \Rightarrow !B}{!A, \neg !A \vee !B \Rightarrow !B}\mathrm{XL}}\vee\mathrm{L}}{\neg !A \vee !B \Rightarrow !A \to !B}\to\mathrm{R}$$

بېلګه 3.7. د سېکوېنټ $\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)$ یو **LK**-اشتقاق ورکړئ.

د پورته طریقو په کارولو، غوښتل شوے وروستنے سېکوېنټ په لاندې برخه کښې لیکو.

$$\dfrac{}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}$$

په وروستي سېکوېنټ کښې د ترلي فارمولونه شته اصلي نښلوونکي د $\vee$ او $\neg$ نښې دي. دلته هم $\vee$L او هم $\neg$R کار ورکوي، خو په $\neg$R پیل کوو، ځکه چې د یوې شېبې دپاره پر دوو ځانګو وېشل ځنډوي:

$$\dfrac{\dfrac{}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}\neg\mathrm{R}$$

اوس د $\wedge$L او $\vee$L تر منځ ټاکنه لرو. ګورو چې د $\wedge$L قاعدې په کارولو څه کېږي: یا په سېکوېنټ $!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow$ او یا په سېکوېنټ $!B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow$ پیل کولے شو. ځکه چې اشتقاق د $!A$ او $!B$ له پلوه متناظر دے، لومړنے غوره کوو. د ژباړې د نسخې سمون **(OLSQ-002):** د سرچینې په دغو دوو امکاني پورتنیو سېکوېنټونو کښې له دویمې جملې څخه نفي پاتې شوې وه؛ دلته د وروستي سېکوېنټ او ورپسې قاعدوي ونې له مخې په دواړو جملو کښې نفي ساتل کېږي.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}\wedge\mathrm{L}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}\neg\mathrm{R}$$

د اشتقاق د ډکولو په دوام وینو چې له یوې ستونزې سره مخ کېږو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{\neg !A, !A \Rightarrow}\neg\mathrm{L} \qquad \dfrac{\dfrac{}{!A \Rightarrow !B}?}{\neg !B, !A \Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{\neg !A \vee \neg !B, !A \Rightarrow}\vee\mathrm{L}}{!A, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}\mathrm{XL}}{!A \wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}\wedge\mathrm{L}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A \wedge !B)}\neg\mathrm{R}$$

د بنۍ څانګې پورته برخه نوره نۀ شي راکمېدلے او د جوړښتي استنتاجونو له لارې لومړني سېکوېنټ ته نۀ شي رسول کېدے، نو دا سمه لار نۀ ده. له دې امله پورته د $\wedge$L قاعدې کارول تېروتنه وه. بېرته مخکيني حالت ته ځو او پر ځاے ئې $\vee$L قاعده پلې کوو، نو ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\neg !A, !A\wedge !B \Rightarrow} \qquad \dfrac{}{\neg !B, !A\wedge !B \Rightarrow}}{\neg !A \vee \neg !B, !A\wedge !B \Rightarrow}\vee\mathrm{L}}{!A\wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}\mathrm{XL}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A\wedge !B)}\neg\mathrm{R}$$

هره څانګه د مخکښې په شان بشپړه کړو، نو ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{!A\wedge !B \Rightarrow !A}\wedge\mathrm{L}}{\neg !A, !A\wedge !B \Rightarrow}\neg\mathrm{L} \qquad \dfrac{\dfrac{!B \Rightarrow !B}{!A\wedge !B \Rightarrow !B}\wedge\mathrm{L}}{\neg !B, !A\wedge !B \Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{\neg !A \vee \neg !B, !A\wedge !B \Rightarrow}\vee\mathrm{L}}{!A\wedge !B, \neg !A \vee \neg !B \Rightarrow}\mathrm{XL}}{\neg !A \vee \neg !B \Rightarrow \neg(!A\wedge !B)}\neg\mathrm{R}$$

(په دغو ګامونو کښې د $\wedge$ قاعدې د $\neg$ له قاعدو څخه لاندې هم پلې کېدے شوې او بيا به هم سم اشتقاق ترلاسه شوے و.)

بېلګه 3.8. تر اوسه مو د انقباض قاعده نۀ ده کارولې، خو کله کله اړينه وي. دا ئې يوه بېلګه ده. فرض کړئ غواړو $\Rightarrow !A \vee \neg !A$ ثابت کړو. د $\vee$R سرچپه پلې کول به له دغو دوو اشتقاقونه څخه يو راکړي:

$$\dfrac{\dfrac{}{\Rightarrow !A}}{\Rightarrow !A \vee \neg !A}\vee\mathrm{R} \qquad\qquad \dfrac{\dfrac{\dfrac{}{!A \Rightarrow}}{\Rightarrow \neg !A}\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow !A \vee \neg !A}\vee\mathrm{R}$$

البته له دغو څخه هېڅ يو په لومړني سېکوېنټ نۀ پاے ته رسېږي. چل دا دے چې پوه شو د انقباض قاعده د ټرلے فارمول دوه نقلونه سره يو کولے شيٍ—او کله چې د ثبوت لټون کوو، يعنې له لاندې څخه پورته ځو، د $!A \vee \neg !A$ يوه کاپي په مقدمه کښې ساتلے شو، مثلاً:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\Rightarrow !A \vee \neg !A, !A}}{\Rightarrow !A \vee \neg !A, !A \vee \neg !A}\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow !A \vee \neg !A}\mathrm{CR}$$

اوس $\vee$R دويم ځل کارولے شو او $\neg !A$ هم ترلاسه کوو، چې بشپړ اشتقاق ته رسېږي.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{\Rightarrow !A, \neg !A}\neg\mathrm{R}}{\Rightarrow !A, !A \vee \neg !A}\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow !A \vee \neg !A, !A}\mathrm{XR}}{\Rightarrow !A \vee \neg !A, !A \vee \neg !A}\vee\mathrm{R}}{\Rightarrow !A \vee \neg !A}\mathrm{CR}$$

تمرین 3.9. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $!A \wedge (!B\wedge!C) \Rightarrow (!A\wedge!B)\wedge!C$.
2. $!A \vee (!B\vee!C) \Rightarrow (!A\vee!B)\vee!C$.
3. $!A \rightarrow (!B\rightarrow!C) \Rightarrow !B \rightarrow (!A\rightarrow!C)$.
4. $!A \Rightarrow \neg\neg!A$.

تمرین 3.10. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $(!A\vee!B)\rightarrow!C \Rightarrow !A\rightarrow!C$.
2. $(!A\rightarrow!C) \wedge (!B\rightarrow!C) \Rightarrow (!A\vee!B)\rightarrow!C$.
3. $\Rightarrow \neg(!A \wedge \neg!A)$.
4. $!B\rightarrow!A \Rightarrow \neg!A \rightarrow \neg!B$.
5. $\Rightarrow (!A \rightarrow \neg!A) \rightarrow \neg!A$.
6. $\Rightarrow \neg(!A\rightarrow!B) \rightarrow \neg!B$.
7. $!A\rightarrow!C \Rightarrow \neg(!A \wedge \neg!C)$.
8. $!A \wedge \neg!C \Rightarrow \neg(!A\rightarrow!C)$.
9. $!A\vee!B, \neg!B \Rightarrow !A$.
10. $\neg!A \vee \neg!B \Rightarrow \neg(!A\wedge!B)$.
11. $\Rightarrow (\neg!A \wedge \neg!B) \rightarrow \neg(!A\vee!B)$.
12. $\Rightarrow \neg(!A\vee!B) \rightarrow (\neg!A \wedge \neg!B)$.

تمرین 3.11. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\neg(!A\rightarrow!B) \Rightarrow !A$.
2. $\neg(!A\wedge!B) \Rightarrow \neg!A \vee \neg!B$.
3. $!A\rightarrow!B \Rightarrow \neg!A\vee!B$.
4. $\Rightarrow \neg\neg!A\rightarrow!A$.
5. $!A\rightarrow!B, \neg!A\rightarrow!B \Rightarrow !B$.
6. $(!A\wedge!B)\rightarrow!C \Rightarrow (!A\rightarrow!C) \vee (!B\rightarrow!C)$.
7. $(!A\rightarrow!B)\rightarrow!A \Rightarrow !A$.
8. $\Rightarrow (!A\rightarrow!B) \vee (!B\rightarrow!C)$.

(دا ټول د CR قاعدې ته اړتیا لري.)

3.7 له سورونو سره اشتقاقونه

بېلګه 3.12. د سېکوېنټ $\exists x\, \neg !A(x) \Rightarrow \neg\forall x\, !A(x)$ یو **LK**-اشتقاق ورکړئ.

کله چې له سورونو سره کار کوو، باید ډاډمن شو چې د ځانګړي متغیر شرط نۀ ماتوو، او کله کله د دې دپاره اړ یو چې د ځینو استنتاجونو د پلي کولو ترتیب بدل کړو. په عمومي توګه دا ګټوره ده چې لومړے هغه قاعدې وځېږو چې د ځانګړي متغیر د شرط تابع دي (په بشپړ شوي ثبوت کښې به لاندې وي). همدارنګه، غوره ده لږ وړاندې وګورو او اټکل وکړو چې لومړنے سېکوېنټ به څنګه وي. زموږ په حالت کښې باید د $!A(a) \Rightarrow !A(a)$ په شان وي. یعني کله چې د سورونو قاعدې "سرچپه" کوو، باید د $\forall$ او $\exists$ دواړو قاعدو دپاره هماغه اصطلاح—چې a به يې وبولو—غوره کړو. که د هرې قاعدې دپاره بېله اصطلاح غوره کړو، د $!A(a) \Rightarrow !A(b)$ په شان څه ته رسېږو، چې البته د اشتقاق وړ نۀ دے.

د معمول په شان په دې لیکلو پیل کوو:

$$\frac{}{\exists x\, \neg !A(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\, !A(x)}$$

یا د $\exists$L قاعده پلي کولے شو او یا د $\neg$R قاعده. ځکه چې $\exists$L د ځانګړي متغیر د شرط تابع ده، ښه ده چې دا ژر تر ژره وځېږو، نو لومړے همدا پلي کوو.

$$\dfrac{\dfrac{}{\neg !A(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\, !A(x)}}{\exists x\, \neg !A(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\, !A(x)}\;\exists\mathrm{L}$$

د $\neg$L او $\neg$R قاعدو په سرچپه پلي کولو ترلاسه کوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{}{\forall x\, !A(x) \;\Rightarrow\; !A(a)}}{\neg !A(a), \forall x\, !A(x) \;\Rightarrow}\;\neg\mathrm{L}}{\forall x\, !A(x), \neg !A(a) \;\Rightarrow}\;\mathrm{XL}}{\neg !A(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x !A(x)}\;\neg\mathrm{R}}{\exists x \neg !A(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x !A(x)}\;\exists\mathrm{L}$$

په دې ځاے کښې یوازینے امکان د $\forall$L قاعدې پلي کول دي. ځکه چې دا قاعده د ځانګړي متغیر د بندیز تابع نۀ ده، نو کومه ستونزه نشته. رایاد کړئ چې غواړو یو لومړنے سېکوېنټ، یعني د $!A(a) \Rightarrow !A(a)$ په بڼه، ترلاسه کړو؛ نو د قاعدې د کارولو پر مهال باید a د $A!$ د ارګومېنټ په توګه غوره کړو.

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A(a) \;\Rightarrow\; !A(a)}{\forall x\, !A(x) \;\Rightarrow\; !A(a)}\;\forall\mathrm{L}}{\neg !A(a), \forall x\, !A(x) \;\Rightarrow}\;\neg\mathrm{L}}{\forall x\, !A(x), \neg !A(a) \;\Rightarrow}\;\mathrm{XL}}{\neg !A(a) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\, !A(x)}\;\neg\mathrm{R}}{\exists x\, \neg !A(x) \;\Rightarrow\; \neg\forall x\, !A(x)}\;\exists\mathrm{L}$$

په تېره بیا له سورونو سره د کار پر مهال مهمه ده چې په دې ځاے کښې بیا وګورو چې د ځانګړي متغیر شرط خو نۀ دے مات شوے. ځکه چې زموږ له کارول شوو قاعدو څخه یوازې $\exists$L د ځانګړي متغیر د شرط تابع وه، او ځانګړے متغیر a د هغې په لاندې سېکوېنټ (وروستي سېکوېنټ) کښې نۀ راځي، نو دا سم اشتقاق دے.

تمرین 3.13. د لاندې سپکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow (\forall x\, !A(x) \wedge \forall y\, !B(y)) \to \forall z\, (!A(z) \wedge !B(z))$.
2. $\Rightarrow (\exists x\, !A(x) \vee \exists y\, !B(y)) \to \exists z\, (!A(z) \vee !B(z))$.
3. $\forall x\, (!A(x) \to !B) \Rightarrow \exists y\, !A(y) \to !B$.
4. $\forall x\, \neg !A(x) \Rightarrow \neg \exists x\, !A(x)$.
5. $\Rightarrow \neg \exists x\, !A(x) \to \forall x\, \neg !A(x)$.
6. $\Rightarrow \neg \exists x\, \forall y\, ((!A(x,y) \to \neg !A(y,y)) \wedge (\neg !A(y,y) \to !A(x,y)))$.

تمرین 3.14. د لاندې سپکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow \neg \forall x\, !A(x) \to \exists x\, \neg !A(x)$.
2. $(\forall x\, !A(x) \to !B) \Rightarrow \exists y\, (!A(y) \to !B)$.
3. $\Rightarrow \exists x\, (!A(x) \to \forall y\, !A(y))$.

(دا ټول د CR قاعدې ته اړتیا لري.)

اداري یادونه. دا برخه د سپکوېنټ حساب د اشتقاق وړتیا د اړیکې او سازګارۍ تعریفونه راغونډوي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSQ-003)** په سرچینه کښې د طبیعي استنتاج نوم راغلی و؛ دلته د څېړکي او وروسته تعریفونو له مخې د سپکوېنټ حساب نوم کارول کېږي.

3.8 د ثبوت-تیوریکي مفاهیم

لکه څنګه چې مو یو شمېر مهم معنایي مفاهیم (اعتبار، معنایي استلزام او د صدق وړتیا) تعریف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تیوریکي مفاهیم تعریفوو. دا مفاهیم په جوړښتونه کښې د ترلي فارمولونه د صدق پر بنسټ نهٔ، بلکې د ځینو سپکوېنټونو د د اشتقاق وړتیا یا د اشتقاق نهٔ وړتیا پر بنسټ تعریفېږي. دا یوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتیا قضیه ده.

تعریف 3.15 (قضیې)**.** ترلے فارمول $!A$ هله قضیه ده چې په **LK** کښې د سپکوېنټ $\Rightarrow !A$ اشتقاق موجود وي. که $!A$ قضیه وي، $\vdash !A$ لیکو؛ او که نهٔ وي، $\nvdash !A$ لیکو.

تعریف 3.16 (د اشتقاق وړتیا)**.** ترلے فارمول $!A$ د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه د اشتقاق وړ ده، یعنې $\Gamma \vdash !A$، هله او یوازې هله چې یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او په Γ_0 کښې د ترلي فارمولونه یو لړ Γ_0' موجود وي، داسې چې **LK** د $\Gamma_0' \Rightarrow !A$ سپکوېنټ اشتقاق کړي. که $!A$ له Γ څخه د اشتقاق وړ نهٔ وي، $\Gamma \nvdash !A$ لیکو.

د انقباض، کمزوري کولو او تبادلې د قاعدو له امله، په Γ'_0 کښې د ټرلي فارمولونه ترتيب او شمېر اهميت نهٔ لري: که سېکوېنټ $\Gamma'_0 \Rightarrow !A$ د اشتقاق وړ وي، نو د هر داسې Γ''_0 دپاره $\Gamma''_0 \Rightarrow !A$ هم د اشتقاق وړ دے چې د Γ'_0 هماغه ټرلي فارمولونه لري. مثلاً که $\Gamma_0 = \{!B, !C\}$ وي، نو هم $\Gamma'_0 = \langle !B, !B, !C\rangle$ او هم $\Gamma''_0 = \langle !C, !C, !B\rangle$ داسې لړونه دي چې يوازې د Γ_0 ټرلي فارمولونه لري. که د يوه لړ لرونکے سېکوېنټ د اشتقاق وړ وي، د بل لړ لرونکے هم دے، مثلاً:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\overset{\vdots}{!B, !B, !C \Rightarrow !A}}{!B, !C \Rightarrow !A}\text{CL}}{!C, !B \Rightarrow !A}\text{XL}}{!C, !C, !B \Rightarrow !A}\text{WL}$$

له دې وروسته به وايو چې که Γ_0 د ټرلي فارمولونه يو متناهي سټ وي، نو $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ هر هغه سېکوېنټ دے چې مقدم ئې په Γ_0 کښې د ټرلي فارمولونه يو لړ وي؛ او د اړتيا په وخت کښې انقباضونه، تبادلې او کمزوري کول په ناويلې توګه ورکړېږي.

تعريف 3.17 (سازګاري)**.** د جملو سټ Γ هله او يوازې هله ناسازګار دے چې يو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ موجود وي، داسې چې **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سېکوېنټ اشتقاق کړي. که Γ ناسازګار نهٔ وي، يعنې که د هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow$ سېکوېنټ اشتقاق نهٔ کړي، نو هغه سازګار بولو.

قضيه 3.18 (انعکاسيت)**.** که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$.

ثبوت. لومړنے سېکوېنټ $!A \Rightarrow !A$ د اشتقاق وړ دے، او $\{!A\} \subseteq \Gamma$. □

قضيه 3.19 (يکنواختي)**.** که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Delta \vdash !A$.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$، يعنې يو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ د اشتقاق وړ دے. څنګه چې $\Gamma \subseteq \Delta$، نو Γ_0 د Δ هم يو متناهي فرعي سټ دے. له دې امله د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق هم $\Delta \vdash !A$ ښيي. □

قضيه 3.20 (انتقاليت)**.** که $\Gamma \vdash !A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، يو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق π_0 شته. که $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Delta_0 \subseteq \Delta$ دپاره د $!A, \Delta_0 \Rightarrow !B$ اشتقاق π_1 شته. لاندې اشتقاق وګورئ:

$$\dfrac{\overset{\vdots\,\pi_0}{\Gamma_0 \Rightarrow !A} \qquad \overset{\vdots\,\pi_1}{!A, \Delta_0 \Rightarrow !B}}{\Gamma_0, \Delta_0 \Rightarrow !B}\text{Cut}$$

څنګه چې $\Gamma_0 \cup \Delta_0 \subseteq \Gamma \cup \Delta$، نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$ ښيي. □

پام وکړئ، په ځانګړې توګه د دې معنیٰ دا ده چې که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. همدارنګه ترې دا هم راځي چې که $!A_1, \ldots, !A_n \vdash !B$ وي او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضیه 3.21. Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې د هرې جملې $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ وي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 3.22. 3.21 ثابت کړئ.

قضیه 3.23 (متناهي شاهد).
1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$.
2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت.
1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ سېکوېنټ اشتقاق لري. له دې امله $\Gamma_0 \vdash !A$.
2. که Γ ناسازګار وي، نو یو متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته، داسې چې د **LK** $\Gamma_0 \Rightarrow$ سېکوېنټ اشتقاق کړي. خو بیا Γ_0 د Γ یو ناسازګار متناهي فرعي سټ دے.

□

3.9 د اشتقاق وړتیا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق وړتیا اړیکې یو شمېر خاصیتونه ثابت کړو. دا خاصیتونه په خپلواک ډول هم په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړتیا د قضیې په ثبوت کښې ونډه ولري.

قضیه 3.24. که $\Gamma \vdash !A$ وي او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي Γ_0 او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ شته چې **LK** د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ او $!A, \Gamma_1 \Rightarrow$ سېکوېنټونه اشتقاق کړي. د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ د **LK**-اشتقاق نوم π_0 او د $\Gamma_1, !A \Rightarrow$ د **LK**-اشتقاق نوم π_1 کېږدو. بیا لاندې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots\,\pi_0 \\ \Gamma_0 \Rightarrow !A\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\vdots\,\pi_1 \\ !A, \Gamma_1 \Rightarrow\end{matrix}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}\ \text{Cut}$$

ځکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$، له دې امله Γ ناسازګار دے. □

قضیه 3.25. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$، یعني د $\Gamma \Rightarrow !A$ اشتقاق π_0 شته. د $\neg$L قاعدې په ورزیاتولو د $\neg !A, \Gamma \Rightarrow$ اشتقاق ترلاسه کوو، یعني $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار دے.

که $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي، نو د $\neg !A, \Gamma \Rightarrow$ اشتقاق π_1 شته. لاندې د $\Gamma \Rightarrow !A$ اشتقاق دے:

$$\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{\Rightarrow !A, \neg !A}\,\neg\text{R} \qquad \begin{matrix}\vdots\, \pi_1 \\ \neg !A, \Gamma \Rightarrow\end{matrix}}{\Gamma \Rightarrow !A}\,\text{Cut}$$

□

تمرین 3.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي.

قضیه 3.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$. بیا د کوم سبکوېنټ $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق π شته. سبکوېنټ $\neg !A, \Gamma_0 \Rightarrow$ هم د اشتقاق وړ دے:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots\, \pi \\ \Gamma_0 \Rightarrow !A\end{matrix} \qquad \dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{\neg !A, !A \Rightarrow}\,\neg\text{L}}{!A, \neg !A \Rightarrow}\,\text{XL}}{\Gamma_0, \neg !A \Rightarrow}\,\text{Cut}$$

ځکه چې $\neg !A \in \Gamma$ او $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$، نو دا ښیي چې Γ ناسازګار دے. □

قضیه 3.28. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي سټونه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$ او داسې **LK**-اشتقاقونه π_0 او π_1 شته چې په همدې ترتیب د $!A, \Gamma_0 \Rightarrow$ او $\neg !A, \Gamma_1 \Rightarrow$ اشتقاقونه دي. بیا لاندې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{\dfrac{\begin{matrix}\vdots\, \pi_0 \\ !A, \Gamma_0 \Rightarrow\end{matrix}}{\Gamma_0 \Rightarrow \neg !A}\,\neg\text{R} \qquad \begin{matrix}\vdots\, \pi_1 \\ \neg !A, \Gamma_1 \Rightarrow\end{matrix}}{\Gamma_0, \Gamma_1 \Rightarrow}\,\text{Cut}$$

ځکه چې $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$. له دې امله Γ ناسازګار دے. □

3.10 د اشتقاق وړتیا او قضییز ښبلوونکي

موږ ثابتوو چې د سپکوښتې حساب د د اشتقاق وړتیا اړیکه $\vdash$ دومره پیاوړې ده چې د قضییزو ښبلوونکو په اړه ځینې بنسټیز حقیقتونه ثابت کړي، لکه $!A\wedge !B \vdash !A$ او $!A\wedge !B \vdash !B$ او $!A, !A\rightarrow !B \vdash !B$ (مودوس پونښس). دغه حقیقتونه د بشپړتیا د قضیې د ثبوت دپاره اړین دي.

قضیه 3.29. 1. هم $!A\wedge !B \vdash !A$ او هم $!A\wedge !B \vdash !B$.

2. $!A, !B \vdash !A\wedge !B$.

ثبوت. 1. دواړه سپکوښتونه $!A\wedge !B \Rightarrow !A$ او $!A\wedge !B \Rightarrow !B$ د اشتقاق وړ دي:

$$\dfrac{!A \Rightarrow !A}{!A\wedge !B \Rightarrow !A}\wedge\mathrm{L} \qquad \dfrac{!B \Rightarrow !B}{!A\wedge !B \Rightarrow !B}\wedge\mathrm{L}$$

2. دا د سپکوښت $!A, !B \Rightarrow !A\wedge !B$ یو اشتقاق دے. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSQ-004)** د سرچینې په ونه کښې د عطف-ښې قاعدې دواړو مقدمو یو شان مقدم نۀ درلود؛ دلته د جوړښتي استنتاجونو دوه ګونې کرښې دواړه مقدمې له پایلې سره سموي.

$$\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{!A, !B \Rightarrow !A} \qquad \dfrac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B}}{!A, !B \Rightarrow !A\wedge !B}\wedge\mathrm{R}$$

□

قضیه 3.30. 1. $!A\vee !B, \neg !A, \neg !B$ ناسازګار دے.

2. هم $!A \vdash !A\vee !B$ او هم $!B \vdash !A\vee !B$.

ثبوت. 1. موږ د سپکوښت $!A\vee !B, \neg !A, \neg !B \Rightarrow$ یو اشتقاق ورکوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{\neg !A, !A \Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{!A, \neg !A, \neg !B \Rightarrow} \qquad \dfrac{\dfrac{!B \Rightarrow !B}{\neg !B, !B \Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{!B, \neg !A, \neg !B \Rightarrow}}{!A\vee !B, \neg !A, \neg !B \Rightarrow}\vee\mathrm{L}$$

(رایاد کړئ چې د استنتاج دوه ګونې کرښې څو کمزوري کول، انقباضونه او تبادلې ښیي.)

2. دواړه سپکوښتونه $!A \Rightarrow !A\vee !B$ او $!B \Rightarrow !A\vee !B$ اشتقاقونه لري:

$$\dfrac{!A \Rightarrow !A}{!A \Rightarrow !A\vee !B}\vee\mathrm{R} \qquad \dfrac{!B \Rightarrow !B}{!B \Rightarrow !A\vee !B}\vee\mathrm{R}$$

□

قضیه 3.31. 1. $!A, !A\rightarrow !B \vdash !B$.

2. هم $\neg!A \vdash !A\to!B$ او هم $!B \vdash !A\to!B$.

ثبوت. 1. سېکوېنټ $!A\to!B, !A \Rightarrow !B$ د اشتقاق وړ دے:

$$\dfrac{!A \Rightarrow !A \qquad !B \Rightarrow !B}{!A\to!B, !A \Rightarrow !B}\to\mathrm{L}$$

2. دواړه سېکوېنټونه $\neg!A \Rightarrow !A\to!B$ او $!B \Rightarrow !A\to!B$ د اشتقاق وړ دي:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{!A \Rightarrow !A}{\neg!A, !A \Rightarrow}\neg\mathrm{L}}{!A, \neg!A \Rightarrow}\mathrm{XL}}{!A, \neg!A \Rightarrow !B}\mathrm{WR}}{\neg!A \Rightarrow !A\to!B}\to\mathrm{R} \qquad \dfrac{\dfrac{!B \Rightarrow !B}{!A, !B \Rightarrow !B}\mathrm{WL}}{!B \Rightarrow !A\to!B}\to\mathrm{R}$$

□

3.11 د اشتقاق وړتیا او سورونه

د بشپړتیا قضیه دا هم غواړي چې د سېکوېنټ حساب قاعدې په دې برخه کښې د $\vdash$ په اړه ثابت شوي حقیقتونه را کړي.

قضیه 3.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ یا $!A(x)$ کښې نهٔ راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, !A(x)$.

ثبوت. د کوم متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\Gamma_0 \Rightarrow !A(c)$ د **LK**-اشتقاق نوم π_0 کېږدئ. د $\forall$R استنتاج په ورزیاتولو د $\Gamma_0 \Rightarrow \forall x\, !A(x)$ اشتقاق ترلاسه کوو، ځکه c په Γ یا $!A(x)$ کښې نهٔ راځي، نو د ځانګړي متغیر شرط پوره کېږي. □

قضیه 3.33. 1. $!A(t) \vdash \exists x\, !A(x)$.

2. $\forall x\, !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. سېکوېنټ $!A(t) \Rightarrow \exists x\, !A(x)$ د اشتقاق وړ دے:

$$\dfrac{!A(t) \Rightarrow !A(t)}{!A(t) \Rightarrow \exists x\, !A(x)}\exists\mathrm{R}$$

2. سېکوېنټ $\forall x\, !A(x) \Rightarrow !A(t)$ د اشتقاق وړ دے:

$$\dfrac{!A(t) \Rightarrow !A(t)}{\forall x\, !A(x) \Rightarrow !A(t)}\forall\mathrm{L}$$

□

3.12 سمواله

د سېکوېنټ حساب په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څيزونه اشتقاق نهٔ کړي چې په حقيقت کښې نهٔ وي. نو سمواله د اشتقاق نظامونو د تضمين شوي خونديتوب يو ډول خاصيت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تيوريکي خاصيت تر بحث لاندې وي، مثلاً غوارو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ $!A$ معتبر ده؛
2. که ترړلے فارمول له ځينو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنايي پايله هم ده؛
3. که د ترړلي فارمولونه يو سټ ناسازګار وي، د صدق وړ نهٔ دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصيتونه دي. که له دغو څخه کوم يو سم نهٔ وي، اشتقاق نظام نيمګړے دے—له حده زيات څيزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سمواله ثابتول تر ټولو زيات اهميت لري.

ځکه دغه ټول ثبوت-تيوريکي خاصيتونه په سېکوېنټ حساب کښې د ځينو سېکوېنټونو د اشتقاق وړتيا له لارې تعريف شوي دي، د پورته (۱)-(۳) ثابتول غواړي چې د د اشتقاق وړ سېکوېنټونو د معنايي خاصيتونو په اړه يو څه ثابت کړو. لومړے به تعريف کړو چې د سېکوېنټ معتبر کېدل څه معنیٰ لري، او بيا به وښيو چې هر د اشتقاق وړ سېکوېنټ معتبر دے. وروسته (۱)-(۳) د دې پايلې د لازمو نتيجو په توګه راځي.

تعريف 3.34. جوړښت $\mathfrak{M}$ يو سېکوېنټ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ هله او يوازې هله پوره کوي چې يا د کوم $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !A$ وي، يا د کوم $!A \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي.

يو سېکوېنټ هله او يوازې هله معتبر دے چې هر جوړښت $\mathfrak{M}$ هغه پوره کړي.

قضيه 3.35 (سمواله)**.** که LK د $\Theta \Rightarrow \Xi$ سېکوېنټ اشتقاق کړي، نو $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے.

ثبوت. فرض کړئ π د $\Theta \Rightarrow \Xi$ اشتقاق دے. موږ په π کښې د استنتاجونو پر شمېر n استقرا کوو.

که د استنتاجونو شمېر 0 وي، نو π يوازې له يوه لومړني سېکوېنټ څخه جوړ دے. هر لومړنے سېکوېنټ $!A \Rightarrow !A$ په ښرګند ډول معتبر دے؛ ځکه د هر $\mathfrak{M}$ دپاره يا $\mathfrak{M} \nvDash !A$ وي يا $\mathfrak{M} \vDash !A$.

که د استنتاجونو شمېر له 0 څخه زيات وي، د تر ټولو لاندې استنتاج د ډول له مخې حالتونه بېلوو. د استقرا د فرضيې له مخې منلے شو چې د دغه استنتاج مقدمې معتبرې دي؛ ځکه د هرې مقدمې په اشتقاق کښې د استنتاجونو شمېر له n څخه کم دے.

لومړے هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې يوازې يوه مقدمه لري.

1. وروستنے استنتاج کمزوري کول دي. بيا $\Theta \Rightarrow \Xi$ يا $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ دے (که وروستنے استنتاج WL وي) يا $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ دے (که WR وي)، او اشتقاق له لاندې دواړو بڼو څخه په يوه پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta\end{matrix}}{!A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \text{WL} \qquad \dfrac{\begin{matrix}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta\end{matrix}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A}\ \text{WR}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے؛ یعنې د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره یا کوم $!C \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$ وي، یا کوم $!C \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي۔

که د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$ وي، نو $!C \in \Theta$ هم دے، ځکه $\Theta = !A, \Gamma$، نو د کوم $!C \in \Theta$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$ دے۔ همدارنګه، که د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي، ځکه $!C \in \Xi$، نو د کوم $!C \in \Xi$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ دے۔ له دې امله $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے۔

2. وروستنے استنتاج $\neg$L دے: بیا د وروستي استنتاج مقدمه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ او پایله $\neg !A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ ده، یعنې اشتقاق داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A\end{array}}{\neg !A, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \neg\mathrm{L}$$

او $\Theta = \neg !A, \Gamma$، په داسې حال کښې چې $\Delta = \Xi$۔

د استقرا فرضیه وایي چې $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے؛ یعنې د هر $\mathfrak{M}$ دپاره یا (الف) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، یا (ب) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$، یا (ج) $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي۔ غواړو وښیو چې $\Theta \Rightarrow \Xi$ هم معتبر دے۔ فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت دے۔ که (الف) سم وي، نو داسې $!C \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$، خو $!C \in \Theta$ هم دے۔ که (ب) سم وي، نو داسې $!C \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$، خو $!C \in \Xi$ هم دے۔ په پاے کښې، که $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي، نو $\mathfrak{M} \nvDash \neg !A$ دے۔ ځکه $\neg !A \in \Theta$، نو داسې $!C \in \Theta$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$ وي۔ له دې امله $\Theta \Rightarrow \Xi$ معتبر دے۔

3. وروستنے استنتاج $\neg$R دے: تمرین۔

4. وروستنے استنتاج $\wedge$L دے: دوه بڼې شته؛ $!A \wedge !B$ په کیڼ لوري کښې د مقدمې له $!A$ یا $!B$ څخه استنتاج کېدے شي۔ په لومړي حالت کښې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\vdots\\ !A, \Gamma \Rightarrow \Delta\end{array}}{!A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta}\ \wedge\mathrm{L}$$

او $\Theta = !A \wedge !B, \Gamma$، په داسې حال کښې چې $\Delta = \Xi$۔ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ۔ ځکه د استقرا د فرضیې له مخې $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے، یا (الف) $\mathfrak{M} \nvDash !A$، یا (ب) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، یا (ج) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي۔ په (الف) حالت کښې $\mathfrak{M} \nvDash !A \wedge !B$، نو داسې $!C \in \Theta$ (یعنې $!A \wedge !B$) شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$ وي۔ په (ب) حالت کښې داسې $!C \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$، او $!C \in \Theta$ هم دے۔ په (ج) حالت کښې داسې $!C \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$، او ځکه $\Delta = \Xi$، $!C \in \Xi$ هم دے۔ نو په هر حالت کښې $\mathfrak{M}$ د $!A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ سبکوبښت پوره کوي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLSQ-005):** د سرچینې په وروستۍ پایله کښې عطف لرونکې مقدمه پاتې شوې وه؛ دلته د همدغه ثابت شوي بشپړ سبکوبښت اعتبار لیکل کېږي۔ ځکه $\mathfrak{M}$ اختیاري و، $!A \wedge !B, \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے۔ هغه حالت چې $!A \wedge !B$ له $!B$ څخه استنتاج کېږي په همدې ډول، د $!A$ پر ځاے د $!B$ په راوړلو، حل کېږي۔

5. وروستنے استنتاج $\vee$R دے: دوه بڼې شته؛ $!A \vee !B$ په ښي لوري کښې د مقدمې له $!A$ یا $!B$ څخه استنتاج کېدے شي۔ په لومړي حالت کښې π داسې پاے ته رسېږي:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \lor !B} \lor\text{R}$$

اوس $\Theta = \Gamma$ او $\Xi = \Delta, !A \lor !B$ دي. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ. ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، یا (الف) $\mathfrak{M} \vDash !A$، یا (ب) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، یا (ج) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي. په (الف) حالت کښې $\mathfrak{M} \vDash !A \lor !B$. په (ب) حالت کښې داسې $!C \in \Gamma$ شته چې $\mathfrak{M} \nvDash !C$. په (ج) حالت کښې داسې $!C \in \Delta$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$. نو په هر حالت کښې $\mathfrak{M}$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \lor !B$، یعنې $\Xi \Rightarrow \Theta$، پوره کوي. ځکه $\mathfrak{M}$ اختیاري و، $\Xi \Rightarrow \Theta$ معتبر دے. هغه حالت چې $!A \lor !B$ له $!B$ څخه استنتاج کېږي په همدې ډول، د $!A$ پر ځائے د $!B$ په راوړلو، حل کېږي.

6. وروستنے استنتاج $\to$R دے: بیا π داسې پائے ته رسېږي:

$$\frac{!A, \Gamma \Rightarrow \Delta, !B}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \to !B} \to\text{R}$$

بیا هم د استقرا فرضیه وایي چې مقدمه معتبره ده؛ غواړو وښیو چې پایله هم معتبره ده. یو اختیاري $\mathfrak{M}$ ونیسئ. ځکه $!A, \Gamma \Rightarrow \Delta, !B$ معتبر دے، لږ تر لږه یو له دغو حالتونو څخه سم دے: (الف) $\mathfrak{M} \nvDash !A$، (ب) $\mathfrak{M} \vDash !B$، (ج) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، یا (د) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$. په (الف) او (ب) حالتونو کښې $\mathfrak{M} \vDash !A \to !B$، نو داسې $!C \in \Delta, !A \to !B$ شته چې $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي. په (ج) حالت کښې د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$ دے. په (د) حالت کښې د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ دے. په هر حالت کښې $\mathfrak{M}$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \to !B$ سیکوینټ پوره کوي. ځکه $\mathfrak{M}$ اختیاري و، $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \to !B$ معتبر دے.

7. وروستنے استنتاج $\forall$L دے: بیا داسې فارمول $!A(x)$ او تړلې اصطلاح t شته چې π داسې پائے ته رسېږي:

$$\frac{!A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta}{\forall x\, !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta} \forall\text{L}$$

غواړو وښیو چې پایله $\forall x\, !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبره ده. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ. ځکه چې مقدمه $!A(t), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبره ده، یا (الف) $\mathfrak{M} \nvDash !A(t)$، (ب) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، یا (ج) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ دے. په (الف) حالت کښې، د کمیت تاکونکو او تړلو ترمونو قضیه [OLP] له مخې، که $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !A(x)$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash !A(t)$ دے. ځکه $\mathfrak{M} \nvDash !A(t)$، نو $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\, !A(x)$. په (ب) او (ج) حالتونو کښې $\mathfrak{M}$ هم $\Delta \Rightarrow \forall x\, !A(x), \Gamma$ پوره کوي. ځکه $\mathfrak{M}$ اختیاري و، $\forall x\, !A(x), \Gamma \Rightarrow \Delta$ معتبر دے.

8. وروستنے استنتاج $\exists$R دے: تمرین.

9. وروستنے استنتاج $\forall$R دے: بیا داسې فارمول $!A(x)$ او ثابت سمبول a شته چې π داسې پائے ته رسېږي:

$$\frac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A(a)}{\Gamma \Rightarrow \Delta, \forall x\, !A(x)} \forall\text{R}$$

دلته د ځانګړي متغیر شرط پوره کېږي؛ یعنې a په $!A(x)$، Γ یا Δ کښې نۀ راځي۔ د استقرا د فرضيې له مخې د وروستي استنتاج مقدمه معتبره ده۔ باید وښیو چې پایله هم معتبره ده؛ یعنې د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره یا (الف) $\mathfrak{M} \vDash \forall x\,!A(x)$، یا (ب) د کوم $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$، یا (ج) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$ وي۔

فرض کړئ $\mathfrak{M}$ یو اختیاري جوړښت دے۔ که (ب) یا (ج) سم وي، کار بشپړ دے؛ نو فرض کړئ یو هم سم نۀ دے: د هر $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$، او د هر $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash !C$۔ باید وښیو چې (الف) سم دے، یعنې $\mathfrak{M} \vDash \forall x\,!A(x)$۔ د کمیت ټاکونکو د صدق قضیه [OLP] له مخې کافي ده وښیو چې د ټولو متغیر-ټاکنو s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$۔ نو یو اختیاري متغیر-ټاکنه s ونیسئ۔ داسې جوړښت $\mathfrak{M}'$ په پام کښې ونیسئ چې د $\mathfrak{M}$ په شان دے، پرته له دې چې $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$۔ د جملو د امتدادي والي نتیجه [OLP] له مخې، د هر $!C \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}' \vDash !C$؛ ځکه a په Γ کښې نۀ راځي، او د هر $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M}' \nvDash !C$۔ خو مقدمه معتبره ده، نو $\mathfrak{M}' \vDash !A(a)$۔ د جملې د صدق او متغیر- ګومارنې قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !A(a)$، ځکه $!A(a)$ یوه جمله ده۔ اوس $s \sim_x s$ او $s(x) = \mathrm{Val}_s^{\mathfrak{M}'}(a)$، ځکه $\mathfrak{M}'$ مو همداسې تعریف کړے دے۔ نو فورمول د بدلولو قضیه [OLP] پلې کېږي او $\mathfrak{M}', s \vDash !A(x)$ ترلاسه کوو۔ ځکه a په $!A(x)$ کښې نۀ راځي، د امتدادي والي قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$۔ ځکه s اختیاري و، دا مو ثابت کړل چې د ټولو متغیر-ټاکنو دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$۔

10. وروستنے استنتاج $\exists$L دے: تمرین۔

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې دوه مقدمې لري۔

1. وروستنے استنتاج پرېکون دے: بیا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\vdots \\ !A, \Pi \Rightarrow \Lambda\end{matrix}}{\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda}\ \text{Cut}$$

فرض کړئ $\mathfrak{M}$ جوړښت دے۔ د استقرا د فرضيې له مخې دواړه مقدمې معتبرې دي، نو $\mathfrak{M}$ دواړه پوره کوي۔ دوه حالتونه بېلوو: (الف) $\mathfrak{M} \nvDash !A$ او (ب) $\mathfrak{M} \vDash !A$۔ په (الف) حالت کښې، د دې دپاره چې $\mathfrak{M}$ کیڼه مقدمه پوره کړي، باید $\Gamma \Rightarrow \Delta$ پوره کړي۔ بیا پایله هم پوره کوي۔ په (ب) حالت کښې، د دې دپاره چې $\mathfrak{M}$ ښۍ مقدمه پوره کړي، **د ژباړې د نسخې سمون :(OLSQ-006)** سرچینې دلته د سیکوینټ د ښۍ پر ځاے د سټ-توپیر ښۍ لرله؛ د قاعدې له مقدمو سره سمه ښۍ راوستل کېږي۔ باید $\Pi \Rightarrow \Lambda$ پوره کړي۔ بیا هم $\mathfrak{M}$ پایله پوره کوي۔

2. وروستنے استنتاج $\wedge$R دے۔ بیا π داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{matrix}\vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !A\end{matrix} \qquad \begin{matrix}\vdots \\ \Gamma \Rightarrow \Delta, !B\end{matrix}}{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \wedge !B}\ \wedge\text{R}$$

یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ۔ که $\mathfrak{M}$ د $\Gamma \Rightarrow \Delta$ سیکوینټ پوره کوي، کار بشپړ دے۔ نو فرض کړئ نۀ یې پوره کوي۔ ځکه د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \vDash !A$۔ همدارنګه، ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !B$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \vDash !B$۔ نو $\mathfrak{M} \vDash !A \wedge !B$۔

3. وروستنے استنتاج $\vee$L دے: تمرین۔

4. وروستنے استنتاج $\to$L دے. بيا π داسې پاے ته رسيږي:

$$\dfrac{\Gamma \Rightarrow \Delta, !A \qquad !B, \Pi \Rightarrow \Lambda}{!A \to !B, \Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda} \to \mathrm{L}$$

بيا هم يو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونيسئ او فرض کړئ چې $\mathfrak{M}$ د $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ سېکوېنټ نۀ پوره کوي. بايد وښيو چې $\mathfrak{M} \not\vDash !A \to !B$. که $\mathfrak{M}$ د $\Gamma, \Pi \Rightarrow \Delta, \Lambda$ سېکوېنټ نۀ پوره کوي، نۀ $\Gamma \Rightarrow \Delta$ او نۀ $\Pi \Rightarrow \Lambda$ پوره کوي. ځکه $\Gamma \Rightarrow \Delta, !A$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \vDash !A$؛ او ځکه $!B, \Pi \Rightarrow \Lambda$ معتبر دے، $\mathfrak{M} \not\vDash !B$. خو بيا $\mathfrak{M} \not\vDash !A \to !B$، او همدا مو غوښتل.

□

تمرين 3.36. د 3.35 ثبوت بشپړ کړئ.

نتيجه 3.37. که $\vdash !A$ وي، نو $!A$ معتبر دہ.

نتيجه 3.38. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \vDash !A$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو د کوم متناهي فرعي سېټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره د $\Gamma_0 \Rightarrow !A$ اشتقاق شته. د 3.35 له مخې، هر جوړښت $\mathfrak{M}$ يا کوم $!B \in \Gamma_0$ ناسموي يا $!A$ رښتيا کوي. نو که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، بيا $\mathfrak{M} \vDash !A$ هم دے. □

نتيجه 3.39. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے.

ثبوت. موږ مقابل عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازګار نۀ دے. بيا يو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او د $\Gamma_0 \Rightarrow$ اشتقاق شته. د 3.35 له مخې $\Gamma_0 \Rightarrow$ معتبر دے. په بله وينا، د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره داسې $!C \in \Gamma_0$ شته چې $\mathfrak{M} \not\vDash !C$، او ځکه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$، دغه $!C$ په Γ کښې هم دے. نو هېڅ $\mathfrak{M}$ د Γ سېټ نۀ پوره کوي، او Γ د صدق وړ نۀ دے. □

3.13 له عينيت سره اشتقاقونه

له عينيت سره اشتقاقونه اضافي لومړنيو سېکوېنټونو او استنتاجي قاعدو ته اړتيا لري.

تعريف 3.40 (د = دپاره لومړني سېکوېنټونه)**.** که t تړلې اصطلاح وي، نو $\Rightarrow t = t$ يو لومړنے سېکوېنټ دے.

د = قاعدې دا دي (t_1 او t_2 تړلې اصطلاحګانې دي):

$$\dfrac{\Delta, !A(t_2) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A(t_1) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow} =$$	$$\dfrac{\Delta, !A(t_1) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow}{\Delta, !A(t_2) t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow} =$$

بېلګه 3.41. که s او t تړلې اصطلاحګانې وي، نو $s = t, !A(s) \vdash !A(t)$:

$$\cfrac{\cfrac{!A(s) \Rightarrow !A(s)}{s = t, !A(s) \Rightarrow !A(s)}\,\text{WL}}{s = t, !A(s) \Rightarrow !A(t)}\,=$$

دا به د یو شان څیزونو د تعویض د اصل یا د لایبنیخ د قانون په نامه اشنا وي۔

LK ثابتوي چې $=$ متناظره او انتقالي ده:

$$\cfrac{\cfrac{\Rightarrow t_1 = t_1}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_1}\,\text{WL}}{t_1 = t_2 \Rightarrow t_2 = t_1}\,= \qquad \cfrac{\cfrac{\cfrac{t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_2}\,\text{WL}}{t_2 = t_3, t_1 = t_2 \Rightarrow t_1 = t_3}\,=}{t_1 = t_2, t_2 = t_3 \Rightarrow t_1 = t_3}\,\text{XL}$$

په کیڼ اشتقاق کښې فارمول $x = t_1$ زموږ $!A(x)$ دے۔ په ښي اړخ کښې $!A(x)$ د $t_1 = x$ په توګه اخلو۔

تمرین 3.42. د لاندې سېکوېنټونو اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\Rightarrow \forall x\, \forall y\, ((x = y \wedge !A(x)) \rightarrow !A(y))$
2. $\exists x\, !A(x) \wedge \forall y\, \forall z\, ((!A(y) \wedge !A(z)) \rightarrow y = z) \Rightarrow \exists x\, (!A(x) \wedge \forall y\, (!A(y) \rightarrow y = x))$

3.14 له عینیت سره سموالے

قضیه 3.43. د **LK** د عینیت له لومړنیو سېکوېنټونو او قاعدو سره سم دے۔

ثبوت. د $\Rightarrow t = t$ په بڼه لومړني سېکوېنټونه معتبر دي، ځکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash t = t$. (پام وکړئ، فرض کوو چې اصطلاح t تړلې ده، یعني هیڅ متغیر نهٔ لري، نو متغیر-تاکښې اهمیت نهٔ لري.)

فرض کړئ په اشتقاق کښې وروستنے استنتاج $=$ دے۔ بیا مقدمه $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, !A(t_1)$ او پایله $t_1 = t_2, \Gamma \Rightarrow \Delta, !A(t_2)$ ده۔ یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ۔ باید وښیو چې پایله معتبره ده، یعني که $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ او $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو یا د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$، یا $\mathfrak{M} \vDash !A(t_2)$ دے۔

د استقرا د فرضیې له مخې مقدمه معتبره ده۔ د دې معنٰی دا ده چې که $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ او $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو یا (الف) د کوم $!C \in \Delta$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !C$، یا (ب) $\mathfrak{M} \vDash !A(t_1)$ دے۔ په (الف) حالت کښې کار بشپړ دے۔ (ب) حالت وګورئ۔ داسې متغیر-تاکنه s ونیسئ چې $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$۔ د جملې د صدق او متغیر-ګومارنې قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_1)$۔ ځکه $s \sim_x s$، د فورمول د بدلولو قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$۔ ځکه $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$، نو $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$، او له دې امله $s(x) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$۔ د فورمول د بدلولو قضیه [OLP] په بیا پلې کولو $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_2)$ هم لرو۔ د جملې د صدق او متغیر-ګومارنې قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A(t_2)$۔ □

باب 4

فطري استنتاج

ادارتي یادونه۔ دا څپرکے د ګېنتځن/پراویځ په طریقه د فطري استنتاج یو نظام وړاندې کوي۔ د ثبوت د یوه نظام په توګه له فطري استنتاج سره اړوند مواد د شاملولو یا ایستلو دپاره د prfND ټګ وکاروئ۔

4.1 قاعدې او اشتقاقونه

د فطري استنتاج له نظامونو څخه موخه دا ده چې په ریاضیکي ثبوت کښې له کارېدونکي غیررسمي استدلال سره نژدې موازي وي (همدا وجه ده چې تر یوه حده "فطري" دے)۔ د فطري استنتاج ثبوتونه له فرضیو پیلېږي۔ بیا د استنتاج قاعدې وربانديې کارول کېږي۔ فرضیې د Intro¬، Intro→، ∨Elim او ∃Elim د استنتاج د قاعدو په وسیله "ایستل" کېږي، او د روښانتیا دپاره د ایستل شوې فرضیې نښان د استنتاج تر څنګ لیکل کېږي۔

تعریف 4.1 (فرضیه)**.** یوه فرضیه هره هغه تړلے فارمول ده چې د هرې څانګې په ترټولو پورتني ځائے کښې وي۔

په فطري استنتاج کښې اشتقاقونه د تړلي فارمولونه څانګړې ونې دي؛ ترټولو پورتنۍ تړلي فارمولونه فرضیې وي، او که یوه تړلے فارمول تریوې، دوو یا دریو نورو جملو لاندې وي، باید په سمه توګه د استنتاج له یوې قاعدې څخه پایله شي۔ د استنتاج په سر کښې تړلي فارمولونه د هغې مقدمې او لاندې تړلے فارمول د استنتاج پایله بلل کېږي۔ قاعدې په جوړو کښې راځي: د هر منطقي عملګر دپاره یوه د داخلولو او یوه د ایستلو قاعده۔ دوئ په پایله کښې منطقي عملګر داخلوي یا منطقي عملګر د قاعدې له یوې مقدمې څخه باسي۔ ځینې قاعدې اجازه ورکوي چې د یوه ټاکلي ډول فرضیه ایستل شي۔ د دې د ښودلو دپاره چې کومه فرضیه د کوم استنتاج په وسیله ایستل کېږي، فرضیې او استنتاج دواړو ته نښانونه ورکوو۔ دا د فرضیې په "$[!A]^n$" لیکلو ښودل کېږي۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLND-001)** سرچینه په دې ونه کښې لاندې ولاړ توکي "سبکوېنټونه" بولي؛ دلته "جملې" راوړل شوې، ځکه خپله سرچینه ونه د جملو ونه تعریفوي او قاعدې پر جملو لګېږي۔

دا دود دے چې د ټولو منطقي عملګرونه ∧، ∨، →، ¬ او ⊥ دپاره قاعدې په پام کښې ونیول شي، که څه هم ځینې ئې تعریف شوي وي۔

4.2 قضيې قاعدې

4.2.1 د $\wedge$ دپاره قاعدې

$$\wedge\text{Intro}\ \frac{!B \qquad !A}{!A\wedge !B}$$

$$\wedge\text{Elim}\ \frac{!A\wedge !B}{!A} \qquad \wedge\text{Elim}\ \frac{!A\wedge !B}{!B}$$

4.2.2 د $\vee$ دپاره قاعدې

$$\vee\text{Intro}\ \frac{!A}{!A\vee !B} \qquad \vee\text{Intro}\ \frac{!B}{!A\vee !B}$$

$$\vee\text{Elim}\ \frac{\begin{array}{c}[!B]^n\\ \vdots\\ !C\end{array} \qquad \begin{array}{c}[!A]^n\\ \vdots\\ !C\end{array} \qquad !A\vee !B}{!C}\ n$$

4.2.3 د $\to$ دپاره قاعدې

$$\to\text{Intro}\ \frac{\begin{array}{c}[!A]^n\\ \vdots\\ !B\end{array}}{!A\to !B}\ n$$

$$\to\text{Elim}\ \frac{!A \qquad !A\to !B}{!B}$$

4.2.4 د $\neg$ دپاره قاعدې

$$\neg\text{Intro}\ \frac{\begin{array}{c}[!A]^n\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg !A}\ n$$

$$\neg\text{Elim}\ \frac{!A \qquad \neg !A}{\bot}$$

4.2.5 د $\bot$ دپاره قاعدې

$$\bot_I\ \frac{\bot}{!A}$$

$$\bot_C\ \frac{\begin{array}{c}[\neg !A]^n\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{!A}\ n$$

پام وکړئ چې ¬Intro او $\bot_C$ ډېر سره ورته دي: توپیر دا دے چې ¬Intro یوه نفي شوې ترلے فارمول A! ¬ راوباسي، خو $\bot_C$ یوه مثبته ترلے فارمول A! راوباسي۔

کله چې یوه قاعده ښیي چې کومه فرضیه ایستل کېدے شي، موږ دا اجازه بولو، شرط ئې نهٔ بولو۔ مثلاً د →Intro په قاعده کښې د مقدمې B! په اشتقاق کښې د A! په ښه هر شمېر فرضیې ایستلے شو، چې صفر هم پکې شامل دے۔

4.3 د سورونو قاعدې

4.3.1 د ∀ دپاره قاعدې

$$\forall\text{Intro}\ \frac{!A(a)}{\forall x\,!A(x)} \qquad\qquad \forall\text{Elim}\ \frac{\forall x\,!A(x)}{!A(t)}$$

د ∀ په قاعدو کښې t یوه ترلې اصطلاح ده (یعني داسې اصطلاح چې هېڅ متغیر نهٔ لري)، او a داسې ثابت سمبول دے چې په پایله $\forall x\,!A(x)$ یا په هرې هغې فرضیې کښې نهٔ راځي چې د مقدمې $A(a)$! په پای ته رسېدونکي اشتقاق کښې نهٔ ایستل شوې پاتې وي۔ موږ a د ∀Intro استنتاج ځانګړے متغیر بولو۔[1]

4.3.2 د ∃ دپاره قاعدې

$$\exists\text{Intro}\ \frac{!A(t)}{\exists x\,!A(x)}$$

$$\exists\text{Elim}\ \frac{\begin{matrix} {}^{n}[!A(a)] \\ \vdots \\ !C \end{matrix} \qquad \exists x\,!A(x)}{!C}\ n$$

بیا هم، t یوه ترلې اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې په مقدمه $\exists x\,!A(x)$، پایله C!، یا په هرې هغې فرضیې کښې نهٔ راځي چې د دوارو مقدمو په پای ته رسېدونکو اشتقاقونه کښې نهٔ ایستل شوې پاتې وي (د $A(a)$! فرضیو پرته)۔ موږ a د ∃Elim استنتاج ځانګړے متغیر بولو۔

هغه شرط چې په ∀Intro یا ∃Elim استنتاج کښې ځانګړے متغیر په پایله یا په هرې هغې فرضیې کښې نهٔ راځي چې مقدمو ته په رسېدونکو اشتقاقونه کښې نهٔ ایستل شوې وي، او د په وجودي مقدمه کښې هم نهٔ راځي، د ځانګړي متغیر شرط بلل کېږي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLND-002):** سرچینه په دې عمومي جمله کښې وایي چې ځانګړے متغیر په "مقدمو" کښې نهٔ راځي، خو د دوارو قاعدو مرستندویه مقدمه همدا ځانګړے ثابت لري؛ دلته د سرچینې له مخکښې کره شرطونو سره سم پایله، نهٔ ایستل شوې فرضیې او د وجود ایستلو وجودي مقدمه ټاکل شوې دي۔

هغه دود رایاد کړئ چې کله A! داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد وي، نو دا په $A(x)$! لیکو ښیو۔ په همدې چوکاټ کښې بیا $A(t)$! د $A[t/x]$! لنډون دے۔ نو د ∃Intro قاعده داسې هم لیکلے شو:

[1] موږ د "ځانګړي متغیر" اصطلاح کاروو، که څه هم په پورتنۍ قاعده کښې a یو ثابت دے۔ دا نوم تاریخي لاملونه لري۔

$$\frac{!A[t/x]}{\exists x\, !A}\ \exists\text{Intro}$$

پام وکړئ چې t کېدے شي له مخکښې په $!A$ کښې راغلے وي؛ مثلاً $!A$ کېدے شي $P(t,x)$ وي۔ له دې امله، له $P(t,t)$ څخه $\exists x\, P(t,x)$ استنتاجول د $\exists$Intro سمه کارونه ده—تاسو د مقدمې د t یوه یا زیاتې پېښې په تړلي متغیر x "بدلولے" شئ، او اړینه نۀ ده چې ټولې پېښې ئې بدلې کړئ۔ خو د $\forall$Intro او $\exists$Elim د ځانګړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په $!A$ کښې نۀ راځي۔ نو د $\forall$Intro په کارولو سره له $P(a,a)$ څخه $\forall x\, P(a,x)$ په سمه توګه نۀ شئ استنتاجولے۔

په $\exists$Intro او $\forall$Elim کښې له تړلتیا پرته بل بندیز نشته، او اصطلاح t هره تړلي اصطلاح کېدے شي؛ نو د بل شرط اندېښنه نۀ شته۔ بل لوري ته، د $\exists$Elim او $\forall$Intro په قاعدو کښې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a په پایله یا کومې نۀ ایستل شوې فرضیې کښې هېڅ ځاے نۀ راځي۔ دا شرط د نظام د سموالي د یقیني کولو دپاره اړین دے؛ یعنې نظام له هغو نۀ ایستل شوې فرضیو څخه یوازې هغه تړلي فارمولونه اشتقاق کړي چې ترې معنایي پایله کېږي۔ له دې شرط پرته لاندې به روا و:

$$\dfrac{\exists x\, !A(x) \qquad \dfrac{[!A(a)]^1}{\forall x\, !A(x)}\ {*}\forall\text{Intro}}{\forall x\, !A(x)}\ \exists\text{Elim}$$

خو $\exists x\, !A(x) \nvDash \forall x\, !A(x)$۔

ځکه چې د سورونو د ایستلو قاعدې د متغیرونه پر ځاے یوازې د تړلو اصطلاحاتو ایښوولو اجازه ورکوي، نو هره هغه فارمول چې د تړلي فارمولونه له یوه سټ څخه وایستل شي، پخپله تړلے فارمول ده۔

4.4 اشتقاقونه

موږ وویل چې فرضیه څه ده او د استنتاج قاعدې مو ورکړې۔ په فطري استنتاج کښې اشتقاقونه له دغو څخه په استقرایي ډول جوړېږي: هر اشتقاق یا یوازې یوه فرضیه وي، یا له یو، دوو یا دریو اشتقاقونه او ورپسې له یوه سم استنتاج څخه جوړ وي۔

تعریف 4.2 (اشتقاق)**.** له فرضیو Γ څخه د تړلے فارمول $!A$ یو اشتقاق د تړلي فارمولونه یوه متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو پورتنۍ تړلي فارمولونه یا په Γ کښې وي یا په ونه کښې د یوه استنتاج په وسیله ایستل شوې وي۔
2. د ونې تر ټولو لاندې تړلے فارمول $!A$ ده۔
3. په ونه کښې هره تړلے فارمول، پرته له لاندېنۍ جملې $!A$ څخه، د استنتاج د یوې قاعدې د سمې کارونې مقدمه وي چې پایله ئې په ونه کښې نېغ د هغې تړلے فارمول لاندې ولاړه وي۔

بیا وایو چې $!A$ د اشتقاق پایله او Γ ئې نۀ ایستل شوې فرضیې دي۔

که له Γ څخه د $!A$ کوم اشتقاق وي، وایو چې $!A$ له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، یا په نښو کښې: $\Gamma \vdash !A$۔ که د $!A$ داسې اشتقاق وي چې هره فرضیه پکې ایستل شوې وي، نو $\vdash !A$ لیکو۔

بېلګه 4.3. هره فرضیه په یوازې ځان اشتقاق ده. نو مثلاً $!A$ په یوازې ځان اشتقاق دے او $!B$ هم په یوازې ځان همداسې دے. له دغو څخه د، مثلاً، Intro∧ قاعدې په کارولو یو نوے اشتقاق اخستلے شو:

$$\frac{!A \qquad !B}{!A\wedge !B}\wedge\text{Intro}$$

دا قاعدې عامې دي: پکې $!A$ او $!B$ په هر ډول ترلي فارمولونه، مثلاً په $!C$ او $!D$، بدلولے شو. بیا به پایله $!C\wedge !D$ وي، نو

$$\frac{!C \qquad !D}{!C\wedge !D}\wedge\text{Intro}$$

یو سم اشتقاق دے. البته فرضې سره اړولے هم شو، څو $!D$ د $!A$ او $!C$ د $!B$ ونډه واخلي. له دې امله

$$\frac{!D \qquad !C}{!D\wedge !C}\wedge\text{Intro}$$

هم یو سم اشتقاق دے.

اوس بله قاعده، مثلاً Intro→، کارولے شو. دا اجازه راکوي چې یو شرطي قضیه پایله کړو او هره هغه فرضیه ایستل کړو چې له دغه شرطي قضېې له مقدم سره یو شان وي. نو لاندې دواړه سم اشتقاقونه دي:

$$1\,\dfrac{\dfrac{[!C]^1 \qquad !D}{!C\wedge !D}\wedge\text{Intro}}{!C\to(!C\wedge !D)}\to\text{Intro} \qquad 1\,\dfrac{\dfrac{!C \qquad [!D]^1}{!C\wedge !D}\wedge\text{Intro}}{!D\to(!C\wedge !D)}\to\text{Intro}$$

دوئ په ترتیب سره ښیي چې $!D\vdash !C\to(!C\wedge !D)$ او $!C\vdash !D\to(!C\wedge !D)$.

رایاد کړئ چې د فرضیو ایستل اجازه ده، شرط نۀ دے: لازم نۀ ده چې فرضې وباسو. په ځانګړي ډول، یوه قاعده هله هم کارولے شو چې فرضې په اشتقاق کښې موجودې نۀ وي. مثلاً لاندې اشتقاق روا دے، که څه هم د ایستل کېدو دپاره هېڅ فرضیه $!A$ نۀ شته:

$$1\,\frac{!B}{!A\to !B}\to\text{Intro}$$

4.5 د اشتقاقونه بېلګې

بېلګه 4.4. راځئ چې د ترلے فارمول $(!A\wedge !B)\to !A$ یو اشتقاق ورکړو.

په پیل کښې مطلوبه پایله د اشتقاق په لاندې برخه کښې لیکو.

$$\frac{}{(!A\wedge !B)\to !A}$$

اوس باید معلومه کړو چې د کوم ډول استنتاج پایله د دې ښې ترلے فارمول کېدے شي. د پایلې اصلي عملګر → دے، نو هڅه کوو چې د Intro→ قاعدې په کارولو پایلې ته ورسېږو. غوره ده چې اړوندې فرضې ولیکو او د پرمختګ پر مهال د استنتاج قاعدو ته نښانونه ورکړو، څو د ثبوت په پای کښې په اسانۍ ووینو چې ټولې فرضې ایستل شوې دي که نۀ.

$$\cfrac{\begin{array}{c}[!A\wedge !B]^1\\ \vdots\\ !A\end{array}}{(!A\wedge !B)\to !A}\ {}^1 \to\text{Intro}$$

اوس باید له فرضیې $!A\wedge !B$ څخه تر $!A$ پورې پراوونه ډک کړو. څکه چې یوازې له یوه رابط $\wedge$ سره کار لرو، باید د $\wedge$ د ایستلو قاعده وکاروو. له دې څخه لاندې ثبوت لاس ته راځي:

$$\cfrac{\cfrac{[!A\wedge !B]^1}{!A}\ \wedge\text{Elim}}{(!A\wedge !B)\to !A}\ {}^1 \to\text{Intro}$$

اوس د $(!A\wedge !B)\to !A$ یو سم اشتقاق لرو.

بېلګه 4.5. اوس راځئ چې د $(\neg !A\vee !B)\to(!A\to !B)$ یو اشتقاق ورکړو.

په پیل کښې مطلوبه پایله د اشتقاق په لاندې برخه کښې لیکو.

$$\cfrac{}{(\neg !A\vee !B)\to(!A\to !B)}$$

د هغې منطقي قاعدې د موندلو دپاره چې دا پایله راکولے شي، په پایله کښې منطقي رابطونو $\neg$، $\vee$ او $\to$ ته ګورو. اوس یوازې د $\to$ لومړۍ پېښه راته مهمه ده، څکه همدا د وروستۍ پایلې د ټولے فارمول اصلي عملګر دے؛ $\neg$، $\vee$ او د $\to$ دویمه پېښه د بل رابط په ساحه کښې دي، نو وروسته به ئې وڅېړو. له دې امله د Intro$\to$ له قاعدې پیل کوو. سمه کارونه ئې باید داسې وي: **د ژباړې د نسخې سمون :(OLND-004)** سرچینه دلته د فطري استنتاج وروستۍ جمله "په وروستي سېکوېنټ کښې" بولي؛ دلته "وروستۍ پایله" راوړل شوې، څکه دا ونه د جملو ثبوت دے او سېکوېنټ نۀ لري.

$$\cfrac{\begin{array}{c}[\neg !A\vee !B]^1\\ \vdots\\ !A\to !B\end{array}}{(\neg !A\vee !B)\to(!A\to !B)}\ {}^1 \to\text{Intro}$$

له دې وروسته د دوام دوه لارې لرو. یا له لاندې څخه پورته کار روان ساتلے او د Intro$\to$ بله کارونه لټولے شو، یا له پاسه لاندې کار کولے او د $\vee$Elim قاعده کارولے شو. دویمه لار اخلو. فرضیه $\neg !A\vee !B$ د $\vee$Elim د ترټولو کیڼې مقدمې په توګه کاروو. د $\vee$Elim د سمې کارونې دپاره نورې دوه مقدمې باید له پایلې $!A\to !B$ سره یو شان وي، خو هره یوه په خپل وار له بلې فرضیې، یعنې د $\neg !A\vee !B$ له دوو بېلندونو څخه له یوه، رایستل کېدے شي. نو اشتقاق به داسې وي:

$$\cfrac{\cfrac{[\neg !A\vee !B]^1 \qquad \begin{array}{c}[\neg !A]^2\\ \vdots\\ !A\to !B\end{array} \qquad \begin{array}{c}[!B]^2\\ \vdots\\ !A\to !B\end{array}}{!A\to !B}\ {}^2\,\vee\text{Elim}}{(\neg !A\vee !B)\to(!A\to !B)}\ {}^1 \to\text{Intro}$$

په بنې لورې دواړو څانګو کښې غواړو $!A\to !B$ اشتقاق کړو؛ غوره لار ئې د Intro$\to$ کارول دي.

$$\cfrac{[\neg !A\vee !B]^1 \qquad {}^{3}\cfrac{\begin{matrix}[\neg !A]^2,[!A]^3\\ \vdots\\ !B\end{matrix}}{!A\to !B}\,{\to}\text{Intro} \qquad {}^{4}\cfrac{\begin{matrix}[!B]^2,[!A]^4\\ \vdots\\ !B\end{matrix}}{!A\to !B}\,{\to}\text{Intro}}{{}^{1}\cfrac{!A\to !B}{(\neg !A\vee !B)\to(!A\to !B)}\,{\to}\text{Intro}}\,\vee\text{Elim}\ {}^{2}$$

د اشتقاق په دوو تشو برخو کښې له $!A$¬ او $!A$ څخه، او له $!A$ او $!B$ څخه، د $!B$ اشتقاقونه غواړو. لومړۍ برخه اخلو. $\neg !A$ او $!A$ د ¬Elim دوه مقدمې دي:

$$\begin{matrix}\cfrac{[\neg !A]^2 \qquad [!A]^3}{\bot}\,\neg\text{Elim}\\ \vdots\\ !B\end{matrix}$$

د $\bot_I$ په کارولو $!B$ د پایلې په توګه اخستلے او ځانګه بشپړولے شو.

$$\cfrac{[\neg !A\vee !B]^1 \qquad {}^{3}\cfrac{\cfrac{\cfrac{[\neg !A]^2 \qquad [!A]^3}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{!B}\,\bot_I}{!A\to !B}\,{\to}\text{Intro} \qquad {}^{4}\cfrac{\begin{matrix}[!B]^2,[!A]^4\\ \vdots\\ !B\end{matrix}}{!A\to !B}\,{\to}\text{Intro}}{{}^{1}\cfrac{!A\to !B}{(\neg !A\vee !B)\to(!A\to !B)}\,{\to}\text{Intro}}\,\vee\text{Elim}\ {}^{2}$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLND-003) سرچینه په دې بشپړه ونه کښې له نفي شوې مقدمې او مثبتې مقدمې څخه کاذبۍ ته استنتاج د کاذبۍ د داخلولو په نښان نښيي، د مخکښې جزوي ونې او ټاکلې قاعدې سره سم دلته د نفي ایستلو نښان راوړل شوے دے.

اوس تر ټولو ښۍ ځانګې ته ګورو. دلته باید پوه شو چې د اشتقاق تعریف د فرضیو ایستل روا بولي خو لازمي ئې نۀ بولي. په بله وینا، که له فرضیو $!A$ او $!B$ څخه د یوې په کارولو $!B$ راوباسو او بله و نۀ کاروو، دا روا ده. له $!B$ څخه د $!B$ اشتقاق کول څرګند دي: $!B$ په یوازې ځان داسې اشتقاق دے او هېڅ استنتاج نۀ غواړي. نو فرضیه $!A$ ساده رنګوولے شو.

$$\cfrac{[\neg !A\vee !B]^1 \qquad {}^{3}\cfrac{\cfrac{\cfrac{[\neg !A]^2 \qquad [!A]^3}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{!B}\,\bot_I}{!A\to !B}\,{\to}\text{Intro} \qquad \cfrac{[!B]^2}{!A\to !B}\,{\to}\text{Intro}}{{}^{1}\cfrac{!A\to !B}{(\neg !A\vee !B)\to(!A\to !B)}\,{\to}\text{Intro}}\,\vee\text{Elim}\ {}^{2}$$

پام وکړئ چې په بشپړ اشتقاق کښې د تر ټولو ښۍ اړخ →Intro استنتاج په حقیقت کښې هېڅ فرضیه نۀ باسي.

بېلګه 4.6. تر اوسه مو د $\bot_C$ قاعدې ته اړتیا نۀ ده پېښه شوې. دا ځکه ځانګړې ده چې داسې فرضیه ایستل راکوي چې د قاعدې د پایلې فرعي فارمول نۀ وي. دا له $\bot_I$ قاعدې سره نژدې تړلې ده. په حقیقت کښې $\bot_I$ د $\bot_C$ قاعدې ځانګړے حالت دے—د "شهودي منطق" په نامه یو منطق شته چې یوازې $\bot_I$ پکې روا دے. کله چې بله هېڅ لار کار نۀ کوي،

$\bot_C$ وروستۍ وسیله ده. مثلاً فرض کړئ غواړو $!A \lor \neg !A$ اشتقاق کړو. زموږ عادي تګلاره به دا وي چې د $!A \lor \neg !A$ د $\lor$Intro په کارولو اشتقاق کړو. خو دا غواړي چې له هېڅ فرضيې پرته يا $!A$ يا $\neg !A$ اشتقاق کړو، او دا نهٔ کېږي. $\bot_C$ مو ژغوري!

$$
{}^{1}\dfrac{\begin{array}{c}[\neg(!A \lor \neg !A)]^1\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{!A \lor \neg !A}\;\bot_C
$$

اوس له $\neg(!A \lor \neg !A)$ څخه د $\bot$ یو اشتقاق لټوو. ځکه $\bot$ د $\neg$Elim پایله ده، نو کېدے شي دا څه وکړو:

$$
{}^{1}\dfrac{\dfrac{\begin{array}{c}[\neg(!A \lor \neg !A)]^1\\ \vdots\\ \neg !A\end{array}\qquad\begin{array}{c}[\neg(!A \lor \neg !A)]^1\\ \vdots\\ !A\end{array}}{\bot}\;\neg\text{Elim}}{!A \lor \neg !A}\;\bot_C
$$

د $\neg !A$ د اشتقاق موندلو تګلاره د $\neg$Intro کارونه غواړي:

$$
{}^{1}\dfrac{\dfrac{{}^{2}\dfrac{\begin{array}{c}[\neg(!A \lor \neg !A)]^1, [!A]^2\\ \vdots\\ \bot\end{array}}{\neg !A}\;\neg\text{Intro}\qquad\begin{array}{c}[\neg(!A \lor \neg !A)]^1\\ \vdots\\ !A\end{array}}{\bot}\;\neg\text{Elim}}{!A \lor \neg !A}\;\bot_C
$$

دلته $\bot$ په اسانۍ اخستلے شو: $\neg$Elim پر $\neg(!A \lor \neg !A)$ او $!A \lor \neg !A$ کاروو، دویمه جمله زموږ له نوې فرضيې $!A$ څخه د $\lor$Intro په وسیله راځي:

$$
{}^{1}\dfrac{\dfrac{{}^{2}\dfrac{\dfrac{[\neg(!A \lor \neg !A)]^1\qquad\dfrac{[!A]^2}{!A \lor \neg !A}\;\lor\text{Intro}}{\bot}\;\neg\text{Elim}}{\neg !A}\;\neg\text{Intro}\qquad\begin{array}{c}[\neg(!A \lor \neg !A)]^1\\ \vdots\\ !A\end{array}}{\bot}\;\neg\text{Elim}}{!A \lor \neg !A}\;\bot_C
$$

په ښي لوري کښې همدا تګلاره کاروو، خو $!A$ د $\bot_C$ په وسیله اخلو:

$$
{}^{1}\dfrac{\dfrac{{}^{2}\dfrac{\dfrac{[\neg(!A \lor \neg !A)]^1\qquad\dfrac{[!A]^2}{!A \lor \neg !A}\;\lor\text{Intro}}{\bot}\;\neg\text{Elim}}{\neg !A}\;\neg\text{Intro}\qquad{}^{3}\dfrac{\dfrac{[\neg(!A \lor \neg !A)]^1\qquad\dfrac{[\neg !A]^3}{!A \lor \neg !A}\;\lor\text{Intro}}{\bot}\;\neg\text{Elim}}{!A}\;\bot_C}{\bot}\;\neg\text{Elim}}{!A \lor \neg !A}\;\bot_C
$$

تمرین 4.7. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښیي:

1. $!A \wedge (!B \wedge !C) \vdash (!A \wedge !B) \wedge !C$.
2. $!A \vee (!B \vee !C) \vdash (!A \vee !B) \vee !C$.
3. $!A \rightarrow (!B \rightarrow !C) \vdash !B \rightarrow (!A \rightarrow !C)$.
4. $!A \vdash \neg\neg !A$.

تمرین 4.8. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښیي:

1. $(!A \vee !B) \rightarrow !C \vdash !A \rightarrow !C$.
2. $(!A \rightarrow !C) \wedge (!B \rightarrow !C) \vdash (!A \vee !B) \rightarrow !C$.
3. $\vdash \neg(!A \wedge \neg !A)$.
4. $!B \rightarrow !A \vdash \neg !A \rightarrow \neg !B$.
5. $\vdash (!A \rightarrow \neg !A) \rightarrow \neg !A$.
6. $\vdash \neg(!A \rightarrow !B) \rightarrow \neg !B$.
7. $!A \rightarrow !C \vdash \neg(!A \wedge \neg !C)$.
8. $!A \wedge \neg !C \vdash \neg(!A \rightarrow !C)$.
9. $!A \vee !B, \neg !B \vdash !A$.
10. $\neg !A \vee \neg !B \vdash \neg(!A \wedge !B)$.
11. $\vdash (\neg !A \wedge \neg !B) \rightarrow \neg(!A \vee !B)$.
12. $\vdash \neg(!A \vee !B) \rightarrow (\neg !A \wedge \neg !B)$.

تمرین 4.9. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښیي:

1. $\neg(!A \rightarrow !B) \vdash !A$.
2. $\neg(!A \wedge !B) \vdash \neg !A \vee \neg !B$.
3. $!A \rightarrow !B \vdash \neg !A \vee !B$.
4. $\vdash \neg\neg !A \rightarrow !A$.
5. $!A \rightarrow !B, \neg !A \rightarrow !B \vdash !B$.
6. $(!A \wedge !B) \rightarrow !C \vdash (!A \rightarrow !C) \vee (!B \rightarrow !C)$.
7. $(!A \rightarrow !B) \rightarrow !A \vdash !A$.
8. $\vdash (!A \rightarrow !B) \vee (!B \rightarrow !C)$.

(دا ټول د $\bot_C$ قاعده غواړي۔)

4.6 له سورونو سره اشتقاقونه

بېلګه 4.10. له سورونو سره د کار پر مهال بايد ډاډ واخلو چې د ځانګړي متغير شرط نۀ ماتوو، او کله کله د دې دپاره د ځينو استنتاجونو د عملي کولو ترتيب بدلول را بدلول غواړي. په عمومي توګه ګټه کوي چې لومړے د هغو قاعدو د حل څخه وکړو چې د ځانګړي متغير شرط ورباندې لګېږي (په بشپړ ثبوت کښې به دوئ لاندې راځي).

راځئ وګورو چې د فارمول $\exists x\,\neg!A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)$ يو اشتقاق څنګه ورکوو. د معمول په شان داسې پيل کوو:

$$\dfrac{}{\exists x\,\neg!A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)}$$

لومړے ليکو چې د Intro→ د قاعدې په وسيله د وروستي پړاو د توجيه کولو دپاره څه پکار دي.

$$\begin{array}{c} [\exists x\,\neg!A(x)]^1 \\ \vdots \\ {}^{1}\,\dfrac{\neg\forall x\,!A(x)}{\exists x\,\neg!A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)}\ \to\text{Intro} \end{array}$$

څکه پر $\neg\forall x\,!A(x)$ د کارولو دپاره څرګنده قاعده نۀ شته، اشتقاق داسې برابروو چې د $\exists$Elim قاعده وکاروے شو. دلته بايد د ځانګړي متغير شرط ته پام وکړو او داسې ثابت وټاکو چې په $\exists x\,!A(x)$ يا د هغې په هرې اړوندې فرضيې کښې نۀ راځي. (خو څکه چې هېڅ ثابت سمبولونه نۀ دي راغلي، هر انتخاب سم دے.)

$$\begin{array}{c} \qquad\qquad\qquad [\neg!A(a)]^2 \\ \qquad\qquad\qquad \vdots \\ {}^{2}\,\dfrac{[\exists x\,\neg!A(x)]^1 \qquad \neg\forall x\,!A(x)}{{}^{1}\,\dfrac{\neg\forall x\,!A(x)}{\exists x\,\neg!A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)}\ \to\text{Intro}}\ \exists\text{Elim} \end{array}$$

د $\neg\forall x\,!A(x)$ د رااېستلو دپاره د $\neg$Intro قاعده کارول غواړو: دا غواړي چې يو تناقض راوباسو، او کېدے شي د $\forall x\,!A(x)$ د يوې اضافي فرضيې په توګه وکاروو. البته په دې تناقض کښې هغه فرضيه $\neg!A(a)$ هم راتلے شي چې د $\exists$Elim استنتاج به ئې وباسي. داسې ئې برابروو:

$$\begin{array}{c} \qquad\qquad\qquad [\neg!A(a)]^2, [\forall x\,!A(x)]^3 \\ \qquad\qquad\qquad \vdots \\ {}^{2}\,\dfrac{[\exists x\,\neg!A(x)]^1 \qquad {}^{3}\,\dfrac{\bot}{\neg\forall x\,!A(x)}\ \neg\text{Intro}}{{}^{1}\,\dfrac{\neg\forall x\,!A(x)}{\exists x\,\neg!A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)}\ \to\text{Intro}}\ \exists\text{Elim} \end{array}$$

داسې ښکاري چې تناقض ته نژدې يو. تر ټولو اسانه قاعده $\forall$Elim ده چې د ځانګړي متغير هېڅ شرط نۀ لري. څکه د عمومي سور لرونکي x پر ځاے هره ترلې اصطلاح کاروے شو، ښه ده چې هماغه a وکاروو څو تناقض ته ورسېږو.

$$
{}^{1}\dfrac{{}^{2}\dfrac{[\exists x\,\neg !A(x)]^1 \qquad {}^{3}\dfrac{\dfrac{[\neg !A(a)]^2 \qquad \dfrac{[\forall x\,!A(x)]^3}{!A(a)}\,\forall\text{Elim}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\neg\forall x\,!A(x)}\,\neg\text{Intro}}{\neg\forall x\,!A(x)}\,\exists\text{Elim}}{\exists x\,\neg !A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)}\,\to\text{Intro}
$$

په ځانګړي ډول له سورونو سره د کار پر مهال اوس دا بیا ګل مهم دي چې د ځانګړي متغیر شرط نهٔ دے مات شوے۔ دلته دغه شرط یوازې پر $\exists$Elim لګېدهٔ، او ځانګړے متغیر a په هغو فرضیو کښې نهٔ راځي چې استنتاج ورپورې تړلے دے؛ نو دا سم اشتقاق دے۔

بېلګه 4.11. کله کله له نورو فارمولونه څخه فارمول رااېستلے شو۔ په دغو حالتونو کښې کېدے شي نهٔ ایستل شوې فرضیې ولرو۔ د خپلې وروستۍ موخې تر څنګ د فرضیو حساب ساتل هم مهم دي۔

راځئ وګورو چې له فرضیو $\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x))$ او $\forall x\,(!B(x)\to !C(x,b))$ څخه د فارمول $\exists x\,!C(x,b)$ یو اشتقاق څنګه ورکوو۔ د معمول په شان پایله لاندې لیکو۔

$$
\dfrac{}{\exists x\,!C(x,b)}
$$

د کار دپاره دوه مقدمې لرو۔ د لومړی د کارولو، یعنې له $\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x))$ څخه د $\exists x\,!C(x,b)$ د اشتقاق موندلو دپاره به د $\exists$Elim قاعده کاروو۔ څکه د ځانګړي متغیر شرط لري، دا قاعده لومړی کاروو۔ لاندې لاس ته راځي:

$$
{}^{1}\dfrac{\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x)) \qquad \begin{matrix}[!A(a)\wedge !B(a)]^1\\ \vdots\\ \exists x\,!C(x,b)\end{matrix}}{\exists x\,!C(x,b)}\,\exists\text{Elim}
$$

هغه دوه فرضیې چې ورسره کار کوو، $!B$ شریکوي۔ ښایي اوس د $\wedge$Elim په کارولو د $!B(a)$ بېلول ګټور وي۔

$$
{}^{1}\dfrac{\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x)) \qquad \begin{matrix}\dfrac{[!A(a)\wedge !B(a)]^1}{!B(a)}\,\wedge\text{Elim}\\ \vdots\\ \exists x\,!C(x,b)\end{matrix}}{\exists x\,!C(x,b)}\,\exists\text{Elim}
$$

د کار دپاره دویمه فرضیه $\forall x\,(!B(x)\to !C(x,b))$ ده۔ څکه د ځانګړي متغیر شرط نهٔ لري، د $\forall$Elim په کارولو د ثابت سمبول a په وسیله x بېلګه کولے او $!B(a)\to !C(a,b)$ اخستلے شو۔ اوس $!B(a)\to !C(a,b)$ او $!B(a)$ دواړه لرو۔ بل ګام باید د $\to$Elim نېغه کارونه وي۔

$$
{}^{1}\dfrac{\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x)) \qquad \begin{matrix}\dfrac{\dfrac{\forall x\,(!B(x)\to !C(x,b))}{!B(a)\to !C(a,b)}\,\forall\text{Elim} \qquad \dfrac{[!A(a)\wedge !B(a)]^1}{!B(a)}\,\wedge\text{Elim}}{!C(a,b)}\,\to\text{Elim}\\ \vdots\\ \exists x\,!C(x,b)\end{matrix}}{\exists x\,!C(x,b)}\,\exists\text{Elim}
$$

موخې ته ډېر نږدې یو! د $\exists$Intro یوه کارونه موخې ته مو رسوي.

$$\cfrac{\exists x\,(!A(x)\land !B(x)) \qquad \cfrac{\cfrac{\cfrac{\forall x\,(!B(x)\to !C(x,b))}{!B(a)\to !C(a,b)}\,\forall\text{Elim} \qquad \cfrac{[!A(a)\land !B(a)]^1}{!B(a)}\,\land\text{Elim}}{!C(a,b)}\,\to\text{Elim}}{\exists x\,!C(x,b)}\,\exists\text{Intro}}{\exists x\,!C(x,b)}\,\exists\text{Elim}^{1}$$

څکه په هر پړاو کښې مو ډاډ اخستے چې د ځانګړي متغیر شرطونه نۀ دي مات شوي، باور کولے شو چې دا سم اشتقاق دے.

بېلګه 4.12. له فرضیو $\forall x\,!A(x)\to\exists y\,!B(y)$ او $\neg\exists y\,!B(y)$ څخه د فارمول $\neg\forall x\,!A(x)$ یو اشتقاق ورکړئ. د معمول په شان موخې فارمول لاندې لیکو.

$$\cfrac{}{\neg\forall x\,!A(x)}$$

د اشتقاق وروستۍ کړښه نفي ده، نو $\neg$Intro کارول غواړو. دا غواړي چې معلومه کړو تناقض څنګه اشتقاق کړو.

$$\begin{array}{c}[\forall x\,!A(x)]^1\\ \vdots\\ \cfrac{\bot}{\neg\forall x\,!A(x)}\,\neg\text{Intro}^{1}\end{array}$$

تر دې ځایه ښه یو. $\forall$Elim کارولے شو، خو څرګنده نۀ ده چې موخې ته به مو ورسوي. پر ځاے ئې خپله یوه فرضیه کاروو. $\forall x\,!A(x) \to \exists y\,!B(y)$ له $\forall x\,!A(x)$ سره د $\to$Elim قاعدې کارول راکوي.

$$\begin{array}{c}\cfrac{\forall x\,!A(x)\to\exists y\,!B(y) \qquad [\forall x\,!A(x)]^1}{\exists y\,!B(y)}\,\to\text{Elim}\\ \vdots\\ \cfrac{\bot}{\neg\forall x\,!A(x)}\,\neg\text{Intro}^{1}\end{array}$$

اوس د کار دپاره یوه وروستۍ فرضیه لرو، او ښکاري چې د $\neg$Elim په کارولو تناقض ته مو رسولے شي.

$$\cfrac{\cfrac{\neg\exists y\,!B(y) \qquad \cfrac{\forall x\,!A(x)\to\exists y\,!B(y) \qquad [\forall x\,!A(x)]^1}{\exists y\,!B(y)}\,\to\text{Elim}}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\neg\forall x\,!A(x)}\,\neg\text{Intro}^{1}$$

تمرین 4.13. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $\vdash (\forall x\,!A(x)\land\forall y\,!B(y))\to\forall z\,(!A(z)\land !B(z))$.
2. $\vdash (\exists x\,!A(x)\lor\exists y\,!B(y))\to\exists z\,(!A(z)\lor !B(z))$.

3. $\forall x\,(!A(x)\to !B) \vdash \exists y\,!A(y)\to !B$.

4. $\forall x\,\neg !A(x) \vdash \neg\exists x\,!A(x)$.

5. $\vdash \neg\exists x\,!A(x) \to \forall x\,\neg !A(x)$.

6. $\vdash \neg\exists x\,\forall y\,((!A(x,y) \to \neg !A(y,y)) \wedge (\neg !A(y,y)\to !A(x,y)))$.

تمرین 4.14. داسې اشتقاقونه ورکړئ چې لاندې وښيي:

1. $\vdash \neg\forall x\,!A(x) \to \exists x\,\neg !A(x)$.

2. $(\forall x\,!A(x)\to !B) \vdash \exists y\,(!A(y)\to !B)$.

3. $\vdash \exists x\,(!A(x) \to \forall y\,!A(y))$.

(دا ټول د $\bot_C$ قاعده غواړي.)

4.7 ثبوت-تیوریکي مفاهیم

ادارتي یادونه. دا برخه د فطري استنتاج د اثبات‌پذیرۍ اړیکې او سازګارۍ تعریفونه راټولوي.

لکه څنګه چې مو یو شمېر مهم معنايي مفاهیم (اعتبار، معنايي استلزام، د صدق وړتیا) تعریف کړل، اوس ورسره سم ثبوت-تیوریکي مفاهیم تعریفوو. دا مفاهیم په جوړښتونه کښې د ترلي فارمولونه د پوره کېدو له لارې نه، بلکې له نورو څخه د ځینو ترلي فارمولونه د د اشتقاق وړتیا یا د اشتقاق نه وړتیا له لارې تعریفېږي. دا مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتیا قضیې دي.

تعریف 4.15 (قضیې). یوه ترلے فارمول A! هله قضیه ده چې په فطري استنتاج کښې د A! داسې اشتقاق وي چې ټولې فرضیې پکې ایستل شوې وي. که A! قضیه وي، $\vdash !A$ لیکو، او که نه وي $\nvdash !A$ لیکو.

تعریف 4.16 (د اشتقاق وړتیا). ترلے فارمول A! د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه، $\Gamma \vdash !A$، هله د اشتقاق وړ ده چې داسې اشتقاق وي چې پایله یې A! وي او هره فرضیه پکې یا ایستل شوې وي یا په Γ کښې وي. که A! له Γ څخه د اشتقاق وړ نه وي، $\Gamma \nvdash !A$ لیکو.

تعریف 4.17 (سازګاري). د ترلي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې $\Gamma \vdash \bot$ وي. که Γ ناسازګار نه وي، یعنې $\Gamma \nvdash \bot$ وي، نو سازګار یې بولو.

قضیه 4.18 (انعکاسیت). که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$.

ثبوت. فرضیه A! په یوازې ځان د A! داسې اشتقاق دے چې هره نه ایستل شوې فرضیه یې (یعنې A!) په Γ کښې ده. □

قضیه 4.19 (یکنواختي)**.** که $\Delta \subseteq \Gamma$ او $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Delta \vdash !A$.

ثبوت. له Γ څخه د $!A$ هر اشتقاق له Δ څخه هم د $!A$ اشتقاق دے. $\square$

قضیه 4.20 (انتقالیت)**.** که $\Gamma \vdash !A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، د $!A$ داسې اشتقاق δ_0 شته چې ټولې نۀ ایستل شوې فرضیې ئې په Γ کښې دي. که $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، د $!B$ داسې اشتقاق δ_1 شته چې ټولې نۀ ایستل شوې فرضیې ئې په $\{!A\} \cup \Delta$ کښې دي. اوس لاندې وګورئ:

$$\dfrac{\overset{1}{}\dfrac{\begin{matrix}\Delta, [!A]^1 \\ \vdots\, \delta_1 \\ !B\end{matrix}}{!A \to !B}\to\text{Intro} \qquad \begin{matrix}\Gamma \\ \vdots\, \delta_0 \\ !A\end{matrix}}{!B}\to\text{Elim}$$

اوس ټولې نۀ ایستل شوې فرضیې په $\Gamma \cup \Delta$ کښې دي، نو دا $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$ ښیي. $\square$

که چې $\Gamma = \{!A_1, !A_2, \ldots, !A_k\}$ یو متناهي سټ وي، د $\Gamma \vdash !B$ دپاره لنډه نښه $!A_1, !A_2, \ldots, !A_k \vdash !B$ کاروے شو، په ځانګړي ډول $!A \vdash !B$ دا معنٰی لري چې $\{!A\} \vdash !B$.

پام وکړئ که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. همدارنګه، که $!A_1, \ldots, !A_n \vdash !B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضیه 4.21. لاندې شرطونه معادل دي.

1. Γ ناسازګار دے.
2. د هرې ترړلے فارمول $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$.
3. د کومې ترړلے فارمول $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \vdash \neg !A$.

ثبوت. تمرین. $\square$

تمرین 4.22. 4.21 ثابت کړئ.

قضیه 4.23 (تراکم)**.** 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$ وي.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو له Γ څخه د $!A$ کوم اشتقاق δ شته. Γ_0 د δ د نۀ ایستل شوې فرضیو سټ ونیسئ. ځکه هر اشتقاق متناهي دے، Γ_0 یوازې متناهي ډېرې ترړلي فارمولونه لرلے شي. نو δ له متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ څخه د $!A$ اشتقاق دے.

2. دا د (۱) د هغه ځانګړي حالت نقیض عکس دے چې $!A \equiv \bot$ وي.

$\square$

4.8 د اشتقاق وړتیا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق وړتیا اړیکې یو شمېر خاصیتونه ثابت کړو. دوئ په خپلوا که توګه په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړتیا قضیې په ثبوت کښې ونډه ولري.

قضیه 4.24. که $\Gamma \vdash !A$ وي او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. له Γ څخه د $!A$ اشتقاق δ_1 او له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $\bot$ اشتقاق δ_2 ونوموئ. بیا داسې اشتقاق کولے شو:

$$\cfrac{{}^{1}\cfrac{\begin{matrix}\Gamma, [!A]^1 \\ \vdots\ \delta_2 \\ \bot\end{matrix}}{\neg !A}\ \neg\text{Intro} \qquad \begin{matrix}\Gamma \\ \vdots\ \delta_1 \\ !A\end{matrix}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

په نوي اشتقاق کښې فرضیه $!A$ ایستل شوې ده، نو دا له Γ څخه اشتقاق دے. □

قضیه 4.25. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$، یعنې د $!A$ داسې اشتقاق δ_0 شته چې نۀ ایستل شوې فرضیې ئې Γ دي. له $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ څخه د $\bot$ یو اشتقاق داسې اخلو:

$$\cfrac{\neg !A \qquad \begin{matrix}\Gamma \\ \vdots\ \delta_0 \\ !A\end{matrix}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

اوس فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار دے، او δ_1 له $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ کښې له نۀ ایستل شوې فرضیو څخه د $\bot$ اړوند اشتقاق دے. یوازې له Γ څخه د $!A$ یو اشتقاق د $\bot_C$ په کارولو اخلو:

$$ {}^{1}\cfrac{\begin{matrix}\Gamma, [\neg !A]^1 \\ \vdots\ \delta_1 \\ \bot\end{matrix}}{!A}\ \bot_C$$

د ژباړې د نسخې سمون **(OLND-005):** سرچینه په دې ونه کښې له ایستلو نښان سره د همدې قاعدې یو دویم بنې نښان هم ږدي؛ زیات نښان لرې شوے او د فرضیې ایستل او د قاعدې نوم په دا کلې کۀ نښان کښې ساتل شوي دي. □

تمرین 4.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي.

قضیه 4.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$. بيا له Γ څخه د $!A$ کوم اشتقاق δ شته. د $\neg$Elim قاعدې دا ساده کارونه وګورئ:

$$\dfrac{\neg !A \qquad \overset{\Gamma}{\vdots \delta}\; !A}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

څکه $\neg !A \in \Gamma$ او ټولې نۀ ايستل شوې فرضيې په Γ کښې دي، دا $\Gamma \vdash \bot$ ښيي. □

قضيه 4.28. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. په ترتيب سره له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $\bot$ او له $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ څخه د $\bot$ اشتقاقونه δ_1 او δ_2 شته. بيا داسې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{{}^{2}\dfrac{\overset{\Gamma, [\neg !A]^2}{\vdots \delta_2}\; \bot}{\neg\neg !A}\ \neg\text{Intro} \qquad {}^{1}\dfrac{\overset{\Gamma, [!A]^1}{\vdots \delta_1}\; \bot}{\neg !A}\ \neg\text{Intro}}{\bot}\ \neg\text{Elim}$$

څکه فرضيې $!A$ او $\neg !A$ ايستل شوې دي، دا يوازې له Γ څخه د $\bot$ يو اشتقاق دے. نو Γ ناسازګار دے. □

4.9 د اشتقاق وړتيا او قضيې رابطونه

موږ ثابتوو چې د فطري استنتاج د د اشتقاق وړتيا اړيکه $\vdash$ دومره پياوړې ده چې د قضيې رابطونو په اړه ځينې بنسټيز حقيقتونه، لکه $!A\wedge!B \vdash !A$ او $!A, !A\to!B \vdash !B$ (قياسي استنتاج)، ثابت کړي. دا حقيقتونه د بشپړتيا قضيې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضيه 4.29. 1. دواړه $!A\wedge!B \vdash !A$ او $!A\wedge!B \vdash !B$.

2. $!A, !B \vdash !A\wedge!B$.

ثبوت. 1. دواړه داسې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{!A\wedge!B}{!A}\ \wedge\text{Elim} \qquad \dfrac{!A\wedge!B}{!B}\ \wedge\text{Elim}$$

2. داسې ئې اشتقاق کولے شو:

$$\dfrac{!A \qquad !B}{!A\wedge!B}\ \wedge\text{Intro}$$

□

قضیه 4.30. 1. $!A\lor !B, \neg !A, \neg !B$ ناسازګار دي.

2. دواړه $!A \vdash !A\lor !B$ او $!B \vdash !A\lor !B$.

ثبوت. 1. لاندې اشتقاق وګورئ:

$$ {}^{1}\,\dfrac{!A\lor !B \qquad \dfrac{\neg !A \qquad [!A]^1}{\bot}\,\neg\text{Elim} \qquad \dfrac{\neg !B \qquad [!B]^1}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{\bot}\,\lor\text{Elim} $$

دا له نهٔ ایستل شوې فرضیو $!A\lor !B$، $\neg !A$ او $\neg !B$ څخه د $\bot$ یو اشتقاق دے.

2. دواړه داسې اشتقاق کولے شو:

$$ \dfrac{!A}{!A\lor !B}\,\lor\text{Intro} \qquad\qquad \dfrac{!B}{!A\lor !B}\,\lor\text{Intro} $$

□

قضیه 4.31. 1. $!A, !A\to !B \vdash !B$.

2. دواړه $\neg !A \vdash !A\to !B$ او $!B \vdash !A\to !B$.

ثبوت. 1. داسې ئې اشتقاق کولے شو:

$$ \dfrac{!A\to !B \qquad !A}{!B}\,\to\text{Elim} $$

2. دا د لاندې دوو اشتقاقونه په وسیله ښودل کېږي:

$$ {}^{1}\,\dfrac{\dfrac{\dfrac{\neg !A \qquad [!A]^1}{\bot}\,\neg\text{Elim}}{!B}\,\bot_I}{!A\to !B}\,\to\text{Intro} \qquad\qquad \dfrac{!B}{!A\to !B}\,\to\text{Intro} $$

پام وکړئ چې $\to$Intro د فرضیې $!A$ ایستل کولے شي، خو لازمه نهٔ ده چې و ئې باسي.

□

4.10 د اشتقاق وړتیا او سورونه

د بشپړتیا قضیه دا هم غواړي چې د فطري استنتاج قاعدې د $\vdash$ په اړه هغه حقیقتونه ورکړي چې په دې برخه کښې ثابتېږي.

قضیه 4.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ یا $!A(x)$ کښې نۀ راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, !A(x)$.

ثبوت. δ له Γ څخه د $!A(c)$ یو اشتقاق ونیسئ. د $\forall$Intro استنتاج په زیاتولو د $\forall x\, !A(x)$ یو اشتقاق اخلو. څکه c په Γ یا $!A(x)$ کښې نۀ راځي، د ځانګړي متغیر شرط پوره کېږي. □

قضیه 4.33. 1. $!A(t) \vdash \exists x\, !A(x)$.

2. $\forall x\, !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. لاندې له $!A(t)$ څخه د $\exists x\, !A(x)$ یو اشتقاق دے:

$$\frac{!A(t)}{\exists x\, !A(x)}\ \exists\text{Intro}$$

2. لاندې له $\forall x\, !A(x)$ څخه د $!A(t)$ یو اشتقاق دے:

$$\frac{\forall x\, !A(x)}{!A(t)}\ \forall\text{Elim}$$

□

4.11 سمواے

د فطري استنتاج په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څېزونه اشتقاق نۀ کړي چې په حقیقت کښې ترې نۀ لازمېږي. نو سمواے د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خوندیتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوریکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هره د اشتقاق وړ ترړے فارمول معتبره ده؛
2. که ترړے فارمول له ځینو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛
3. که د ترړي فارمولونه یو سټ ناسازګار وي، د صدق وړ نۀ دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي. که له دغو څخه کوم یو سم نۀ وي، اشتقاق نظام نیمګړے دے—له حده زیات څېزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سمواے ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري.

قضیه 4.34 (سمواے). که $!A$ له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ څخه د اشتقاق وړ وي، نو $\Gamma \vDash !A$.

ثبوت. فرض کړئ δ د $!A$ يو اشتقاق دے. موږ په δ کښې د استنتاجونو پر شمېر استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ دپاره هغه حالت ثابتوو چې د استنتاجونو شمېر 0 وي. په دې حالت کښې δ يوازې له يوې ترلے فارمول $!A$ څخه جوړ دے، يعنې يوه فرضيه ده. دغه فرضيه نهٔ ايستل شوې ده، ځکه فرضيې يوازې د استنتاجونو په وسيله ايستل کېدے شي، او دلته هېڅ استنتاج نشته. نو هر جوړښت $\mathfrak{M}$ چې د ثبوت ټولې نهٔ ايستل شوې فرضيې پوره کوي، $!A$ هم پوره کوي.

اوس د استقرا پړاو اخلو. فرض کړئ δ، n استنتاجونه لري. د ترټولو لاندې استنتاج مقدمه يا مقدمې د فرعي-اشتقاقونه په وسيله اشتقاق شوې دي، او په هر يوه کښې تر n کم استنتاجونه دي. د استقرا فرضيه منو: د ترټولو لاندې استنتاج مقدمې د هغو فرعي-اشتقاقونه له نهٔ ايستل شوې فرضيو څخه لازمېږي چې په دغو مقدمو پاے ته رسېږي. بايد وښيو چې پايله $!A$ د ټول ثبوت له نهٔ ايستل شوې فرضيو څخه لازمېږي.

د ترټولو لاندې استنتاج د ډول له مخې حالتونه بېلوو. لومړے هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې يوازې يوه مقدمه لري.

1. فرض کړئ وروستنے استنتاج $\neg$Intro دے: اشتقاق دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma, [!A]^n \\ \vdots\ \delta_1 \\ \bot\end{matrix}}{\neg !A}\ {}^{n}\ \neg\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\bot$ د δ_1 له نهٔ ايستل شوې فرضيو $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه لازمېږي. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ. بايد وښيو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash \neg !A$ دے. د خلف په توګه فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، خو $\mathfrak{M} \nvDash \neg !A$، يعنې $\mathfrak{M} \vDash !A$. له دې به $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{!A\}$ لازم شي. دا زموږ د استقرا د فرضيې خلاف دے. نو $\mathfrak{M} \vDash \neg !A$.

2. وروستنے استنتاج $\wedge$Elim دے: دوه بڼې لري؛ له مقدمې $!A \wedge !B$ څخه يا $!A$ يا $!B$ راايستل کېدے شي. لومړے حالت ونيسئ. اشتقاق δ داسې ښکاري:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma \\ \vdots\ \delta_1 \\ !A \wedge !B\end{matrix}}{!A}\ \wedge\text{Elim}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $!A \wedge !B$ د δ_1 له نهٔ ايستل شوې فرضيو Γ څخه لازمېږي. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونيسئ. بايد وښيو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash !A$ دے. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$. زموږ د استقرا د فرضيې ($\Gamma \vDash !A \wedge !B$) له مخې پوهېږو چې $\mathfrak{M} \vDash !A \wedge !B$. د تعريف له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A \wedge !B$ هله او يوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash !A$ او $\mathfrak{M} \vDash !B$ دواړه وي. (هغه حالت چې له $!A \wedge !B$ څخه $!B$ راايستل کېږي، په ورته ډول څېړل کېږي.)

3. وروستنے استنتاج $\vee$Intro دے: دوه بڼې لري؛ $!A \vee !B$ يا له مقدمې $!A$ يا له مقدمې $!B$ څخه راايستل کېدے شي. لومړے حالت ونيسئ. اشتقاق دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma \\ \vdots\ \delta_1 \\ !A\end{matrix}}{!A \vee !B}\ \vee\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې $!A$ د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ څخه لازمېږي. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ. باید وښیو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash !A \lor !B$ دے. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$؛ بیا $\mathfrak{M} \vDash !A$، ځکه $\Gamma \vDash !A$ (د استقرا فرضیه). نو $\mathfrak{M} \vDash !A \lor !B$ هم باید وي. (هغه حالت چې $!A \lor !B$ له $!B$ څخه رااېستل کېږي، په ورته ډول ځېړل کېږي.)

4. وروستنے استنتاج $\to$Intro دے: $!A \to !B$ له داسې فرعي ثبوت څخه رااېستل کېږي چې فرضیه ئې $!A$ او پایله ئې $!B$ ده، یعنې:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma, [!A]^n \\ \vdots\ \delta_1 \\ !B\end{matrix}}{!A \to !B}\ {\to}\text{Intro}\ (n)$$

د استقرا د فرضيې له مخې $!B$ د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو څخه لازمېږي، یعنې $\Gamma \cup \{!A\} \vDash !B$. يو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ. د δ نۀ ایستل شوې فرضيې یوازې Γ دي، ځکه $!A$ په وروستي استنتاج کښې ایستل شوې ده. نو باید وښیو چې $\Gamma \vDash !A \to !B$. د خلف په توګه فرض کړئ چې د کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، خو $\mathfrak{M} \nvDash !A \to !B$ وي. نو $\mathfrak{M} \vDash !A$ او $\mathfrak{M} \nvDash !B$. خو د فرضيې له مخې $!B$ د $\Gamma \cup \{!A\}$ معنايي پایله ده، یعنې $\mathfrak{M} \vDash !B$، او دا تناقض دے. نو $\Gamma \vDash !A \to !B$.

5. وروستنے استنتاج $\bot_I$ دے: دلته δ داسې پاے ته رسېږي:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma \\ \vdots\ \delta_1 \\ \bot\end{matrix}}{!A}\ \bot_I$$

د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma \vDash \bot$. باید وښیو چې $\Gamma \vDash !A$. فرض کړئ داسې نۀ وي؛ بیا د کوم $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ او $\mathfrak{M} \nvDash !A$ دي. خو کاذبې هېڅ جوړښت یا ارزونه نۀ پوره کوي؛ یعنې تل $\mathfrak{M} \nvDash \bot$ وي؛ نو له دې به $\Gamma \nvDash \bot$ لازم شي، چې د استقرا د فرضيې خلاف دے.

6. وروستنے استنتاج $\bot_C$ دے: تمرین.

7. وروستنے استنتاج $\forall$Intro دے: بیا δ دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{matrix}\Gamma \\ \vdots\ \delta_1 \\ !A(a)\end{matrix}}{\forall x\, !A(x)}\ \forall\text{Intro}$$

د استقرا د فرضيې له مخې مقدمه $!A(a)$ د نۀ ایستل شوې فرضیو Γ معنايي پایله ده. داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي. باید وښیو چې $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !A(x)$. ځکه $\forall x\, !A(x)$ یوه تړلے فارمول ده، د دې معنٰی دا ده چې د هرې متغیر-ګومارنې s دپاره باید $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$ وښیو (کمیت تاکونکو د صدق قضیه [OLP]). ځکه Γ ټول له جملو جوړ دے، د هر $!B \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !B$ د صدق تعریف [OLP] له مخې دے. $\mathfrak{M}'$ داسې جوړښت ونیسئ

چې د $\mathfrak{M}$ په شان وي، خو $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$ وي. ځکه a په Γ کښې نۀ راځي، د جملو د امتدادي والي نتیجه [OLP] له مخې $\Gamma \vDash \mathfrak{M}'$. ځکه $\Gamma \vDash !A(a)$، $\mathfrak{M}' \vDash !A(a)$. ځکه $!A(a)$ یوه ترړلے فارمول ده، د جملې د صدق او متغیر- ګومارنې قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !A(a)$. د فورمول د بدلولو قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !A(x)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}' \vDash !A(a)$ (یاد ولرئ $!A(a)$ هماغه $!A(x)[a/x]$ دے). نو $\mathfrak{M}', s \vDash !A(x)$. ځکه a په $!A(x)$ کښې نۀ راځي، د امتدادي والي قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$. خو s خپلسرې متغیر-ګومارنه وه، نو $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !A(x)$.

8. وروستنے استنتاج $\exists$Intro دے: تمرین.

9. وروستنے استنتاج $\forall$Elim دے: تمرین.

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څو مقدمې لري: $\vee$Elim، $\wedge$Intro، $\neg$Elim، $\to$Elim او $\exists$Elim. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLND-006)** سرچینې د څو-مقدمې قاعدو له دې بشپړ لړ څخه د نفي ایستلو قاعده غورځولې ده، سره له دې چې لاندې تمرین ئې هم راوړي؛ دلته بېرته شامله شوه.

1. وروستنے استنتاج $\wedge$Intro دے. $!A\wedge!B$ له مقدمو $!A$ او $!B$ څخه راایستل کېږي او δ دا بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma_1\\ \vdots\,\delta_1\\ !A\end{array}\qquad\begin{array}{c}\Gamma_2\\ \vdots\,\delta_2\\ !B\end{array}}{!A\wedge!B}\wedge\text{Intro}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $!A$ د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_1 څخه، او $!B$ د δ_2 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_2 څخه لازمېږي. د δ نۀ ایستل شوې فرضیې $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ دي، نو باید $\Gamma_1 \cup \Gamma_2 \vDash !A\wedge!B$ وښیو. داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي. ځکه $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1$، او $\Gamma_1 \vDash !A$، نو $\mathfrak{M} \vDash !A$. همدارنګه، ځکه $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_2$ او $\Gamma_2 \vDash !B$، نو $\mathfrak{M} \vDash !B$. دواړه یو ځاے $\mathfrak{M} \vDash !A\wedge!B$ راکوي.

2. وروستنے استنتاج $\vee$Elim دے: تمرین.

3. وروستنے استنتاج $\to$Elim دے. $!B$ له مقدمو $!A\to!B$ او $!A$ څخه راایستل کېږي. اشتقاق δ داسې ښکاري:

$$\dfrac{\begin{array}{c}\Gamma_1\\ \vdots\,\delta_1\\ !A\to!B\end{array}\qquad\begin{array}{c}\Gamma_2\\ \vdots\,\delta_2\\ !A\end{array}}{!B}\to\text{Elim}$$

د استقرا د فرضیې له مخې $!A\to!B$ د δ_1 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_1 څخه، او $!A$ د δ_2 له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_2 څخه لازمېږي. یو جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ. باید وښیو چې که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي، نو $\mathfrak{M} \vDash !B$ دے. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$. ځکه $\Gamma_1 \vDash !A\to!B$، نو $\mathfrak{M} \vDash !A\to!B$. ځکه $\Gamma_2 \vDash !A$، نو $\mathfrak{M} \vDash !A$. له دې څخه $\mathfrak{M} \vDash !B$ لازمېږي (ځکه که $\mathfrak{M} \nvDash !B$ وے، نو له $\mathfrak{M} \vDash !A$ سره به $\mathfrak{M} \nvDash !A\to!B$ وے، چې د $\mathfrak{M} \vDash !A\to!B$ خلاف دے).

4. وروستنے استنتاج $\neg$Elim دے: تمرین.

5. وروستنے استنتاج $\exists$Elim دے: تمرین.

□

تمرین 4.35. د 4.34 ثبوت بشپړ کړئ.

نتیجه 4.36. که $\vdash !A$ وي، نو $!A$ معتبره ده.

نتیجه 4.37. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے.

ثبوت. نقیض عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازګار نهٔ دے. بیا $\Gamma \vdash \bot$، یعنې له Γ څخه د نهٔ ایستل شوې فرضیو پر بنسټ د $\bot$ یو اشتقاق شته. د 4.34 له مخې هر جوړښت $\mathfrak{M}$ چې Γ پوره کوي، باید $\bot$ هم پوره کړي. ځکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \bot$، نو هېڅ $\mathfrak{M}$، Γ نهٔ شي پوره کولے، یعنې Γ د صدق وړ نهٔ دے. □

4.12 له عینیت سره اشتقاقونه

له عینیت سره اشتقاقونه اضافي استنتاجي قاعدو ته اړتیا لري.

$$\cfrac{}{t = t}\ {=}\text{Intro} \qquad\qquad {=}\text{Elim}\ \cfrac{!A(t_1) \qquad t_1 = t_2}{!A(t_2)} \qquad {=}\text{Elim}\ \cfrac{!A(t_2) \qquad t_1 = t_2}{!A(t_1)}$$

په پورته قاعدو کښې t، t_1 او t_2 ترلې اصطلاحګانې دي. د ${=}$Intro قاعده راکوي چې د $t = t$ په بڼه هره د یووالي جمله نبغ په نبغه، له هېڅ فرضیې پرته، اشتقاق کړو.

بېلګه 4.38. که s او t ترلې اصطلاحګانې وي، نو $!A(s), s = t \vdash !A(t)$:

$$\cfrac{s = t \qquad !A(s)}{!A(t)}\ {=}\text{Elim}$$

دا به د «یو شان څیزونو د تعویض د اصل» یا د لایبنیځ د قانون په نامه اشنا وي.

تمرین 4.39. ثابت کړئ چې $=$ متناظره او انتقالي دواړه ده، یعنې د $\forall x\, \forall y\, (x = y \to y = x)$ او $\forall x\, \forall y\, \forall z((x = y \land y = z) \to x = z)$ اشتقاقونه ورکړئ.

بېلګه 4.40. موږ دا ترلے فارمول اشتقاق کوو:

$$\forall x\, \forall y\, ((!A(x) \land !A(y)) \to x = y)$$

له دې ترلے فارمول څخه:

$$\exists x\, \forall y\, (!A(y) \to y = x)$$

اشتقاق له لاندې څخه پورته جوړوو:

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\begin{matrix}\exists x\,\forall y\,(!A(y)\to y=x) \quad [!A(a)\wedge !A(b)]^1\\ \vdots \\ a=b\end{matrix}}{((!A(a)\wedge !A(b))\to a=b)}\ {\to}\text{Intro}^{1}}{\forall y\,((!A(a)\wedge !A(y))\to a=y)}\ \forall\text{Intro}}{\forall x\,\forall y\,((!A(x)\wedge !A(y))\to x=y)}\ \forall\text{Intro}$$

اوس باید اصلي فرضیه وکاروو: ځکه دا وجودي فارمول ده، د منځنۍ پایلې $a=b$ د اشتقاق کولو دپاره $\exists$Elim کاروو۔

$$\dfrac{\dfrac{\dfrac{\dfrac{\exists x\,\forall y\,(!A(y)\to y=x) \qquad \begin{matrix}[\forall y\,(!A(y)\to y=c)]^2\\ [!A(a)\wedge !A(b)]^1\\ \vdots \\ a=b\end{matrix}}{a=b}\ \exists\text{Elim}^{2}}{((!A(a)\wedge !A(b))\to a=b)}\ {\to}\text{Intro}^{1}}{\forall y\,((!A(a)\wedge !A(y))\to a=y)}\ \forall\text{Intro}}{\forall x\,\forall y\,((!A(x)\wedge !A(y))\to x=y)}\ \forall\text{Intro}$$

د پاس په بنۍ لوري کښې فرعي-اشتقاق د خپلو فرضیو په کارولو بشپړیږي، خو $a=c$ او $b=c$ وښیي۔ دا دوه جلا اشتقاقونه غواړي۔ د $a=c$ اشتقاق داسې دے:

$$\dfrac{\dfrac{[\forall y\,(!A(y)\to y=c)]^2}{!A(a)\to a=c}\ \forall\text{Elim} \qquad \dfrac{[!A(a)\wedge !A(b)]^1}{!A(a)}\ \wedge\text{Elim}}{a=c}\ {\to}\text{Elim}$$

له $a=c$ او $b=c$ څخه $a=b$ د Elim= په وسیله اشتقاق کوو۔

تمرین 4.41. د لاندې فارمولونه اشتقاقونه ورکړئ:

1. $\forall x\,\forall y\,((x=y\wedge !A(x))\to !A(y))$
2. $\exists x\,!A(x)\wedge \forall y\,\forall z\,((!A(y)\wedge !A(z))\to y=z)\to \exists x\,(!A(x)\wedge \forall y\,(!A(y)\to y=x))$

4.13 له عینیت سره سموالے

قضیه 4.42. د = له قاعدو سره فطري استنتاج سم دے۔

ثبوت. د $t=t$ په بڼه هره فارمول معتبره ده، ځکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M}\vDash t=t$۔ (پام وکړئ چې اصطلاح t تړلې فرضوو، یعنې هیڅ متغیر نهٔ لري؛ نو متغیر-ګومارنې اغېز نهٔ لري۔)

فرض کړئ په کوم اشتقاق کښې وروستنے استنتاج Elim= دے، یعنې اشتقاق لاندې بڼه لري:

$$\dfrac{\begin{array}{cc}\Gamma_1 & \Gamma_2\\ \vdots\,\delta_1 & \vdots\,\delta_2\\ t_1 = t_2 & !A(t_1)\end{array}}{!A(t_2)}\;=\text{Elim}$$

مقدمې $t_1 = t_2$ او $!A(t_1)$ په خپل وار له نۀ ایستل شوې فرضیو Γ_1 او Γ_2 څخه اشتقاق شوې دي۔ غواړو وښیو چې $!A(t_2)$ له $\Gamma_1 \cup \Gamma_2$ څخه لازمېږي۔ داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ وي۔ د استقرا د فرضیې له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A(t_1)$ او $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$۔ نو $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$۔ s هره متغیر-ګومارنه ونیسئ، او $m = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$۔ د فورمول د بدلولو قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_1)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s[m/x] \vDash !A(x)$، او دا هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_2)$۔ څنګه $\mathfrak{M} \vDash !A(t_1)$، نو $\mathfrak{M} \vDash !A(t_2)$۔ □

باب 5

تابلوګانې

اداري يادونه. دا څپرکی يو ښبه لرونکې تحليلي تابلو نظام وړاندې کوي.

د ثبوت د يوه نظام په توګه له تابلو سره اړوند مواد د شاملولو يا ايستلو دپاره د `prfTab` ټګ وکاروئ. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-001)** سرچينه دلته په تېروتنه فطري استنتاج يادوي؛ د څپرکي، ټګ او ټول وارد شوي موادو له مخې مطلب تابلو نظام دے، نو نوم ئې دلته سم شوے دے.

5.1 قاعدې او تابلوګانې

تابلو په جوړښت کښې د ترلے فارمول د رښتيا يا دروغ کېدو د ممکنو لارو منظمه پلټنه ده. د تابلو بنسټيز توکي ښبه لرونکي فارمولونه دي: ترلي فارمولونه له يوه رښتياوالي ارزښت «ښبې» سره، چې يا $\mathbb{T}$ وي يا $\mathbb{F}$. دا ښبه لرونکي فارمولونه په داسې ونه کښې ترتيبېږي چې لاندې خوا ته غځېږي.

تعريف 5.1. ښبه لرونکے فارمول له يوه رښتياوالي ارزښت او ترلے فارمول څخه جوړه ده، يعنې له دې دواړو څخه يوه:

$$\mathbb{T}!A \text{ يا } \mathbb{F}!A.$$

په شهودي ډول $\mathbb{T}!A$ داسې لوستلے شو چې «کېدے شي A! رښتيا وي»، او $\mathbb{F}!A$ داسې چې «کېدے شي A! دروغ وي» (په کوم جوړښت کښې).

په ونه کښې هر ښبه لرونکے فارمول يا فرض دے (چې د ونې په ترټولو پاسنۍ برخه کښې ليکل کېږي)، يا تر ځان له پاسه له کوم ښبه لرونکے فارمول څخه د يوې استنتاجي قاعدې په وسيله اخستل شوے دے. د مخکښې فارمول د هر ممکن اصلي عملګر دپاره دوه قاعدې شته: يوه د هغه حالت دپاره چې ښبه $\mathbb{T}$ وي، او بله د هغه حالت دپاره چې ښبه $\mathbb{F}$ وي. ځينې قاعدې ونې ته څانګې ورکوي او ځينې يوازې څانګې ته ښبه لرونکي فارمولونه ورزياتوي. يوه قاعده کېدے شي (او ډېر ځله بايد) سمدستي پر مخکښې ښبه لرونکے فارمول نۀ، بلکې له ريښې څخه د قاعدې د پلي کېدو تر ځاے پورې په څانګه کښې پر هر ښبه لرونکے فارمول پلې شي.

يوه څانګه هله ترلې ده چې $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ دواړه ولري. ترلے تابلو هغه دے چې هره څانګه ئې ترلې وي. د شهودي تعبير له مخې هره څانګه يو ګډ امکان بيانوي، خو $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ يو ځاے ممکن نۀ دي. په بله وينا، که يوه څانګه ترلې وي،

هغه امکان رد شوے دے چې څانګه ئې بیانوي. په څانګړي ډول، د دې معنٰی دا ده چې تړلے تابلو هغه ټول امکانات ردوي چې د $\mathbb{T}!A$ په بڼه هر فرض په یو وخت رښتیا او د $\mathbb{F}!A$ په بڼه هر فرض دروغ کړي.

د $A!$ دپاره تړلے تابلو داسې تړلے تابلو دے چې ریښه ئې $\mathbb{F}!A$ وي. که داسې تړلے تابلو موجود وي، د $A!$ د دروغ کېدو ټول امکانات رد شوي؛ یعنې $A!$ باید په هر جوړښت کښې رښتیا وي.

5.2 قضیوي قاعدې

5.2.1 د ¬ قاعدې

$$\neg\mathbb{T}\,\frac{\mathbb{T}\,\neg!A}{\mathbb{F}!A} \qquad \neg\mathbb{F}\,\frac{\mathbb{F}\,\neg!A}{\mathbb{T}!A}$$

5.2.2 د ∧ قاعدې

$$\wedge\mathbb{T}\,\frac{\mathbb{T}!A\wedge!B}{\begin{array}{c}\mathbb{T}!A\\ \mathbb{T}!B\end{array}} \qquad \wedge\mathbb{F}\,\frac{\mathbb{F}\,!A\wedge!B}{\mathbb{F}\,!A \quad | \quad \mathbb{F}\,!B}$$

5.2.3 د ∨ قاعدې

$$\vee\mathbb{T}\,\frac{\mathbb{T}!A\vee!B}{\mathbb{T}!A \quad | \quad \mathbb{T}!B} \qquad \vee\mathbb{F}\,\frac{\mathbb{F}\,!A\vee!B}{\begin{array}{c}\mathbb{F}\,!A\\ \mathbb{F}\,!B\end{array}}$$

5.2.4 د → قاعدې

$$\to\mathbb{T}\,\frac{\mathbb{T}!A\to!B}{\mathbb{F}!A \quad | \quad \mathbb{T}!B} \qquad \to\mathbb{F}\,\frac{\mathbb{F}\,!A\to!B}{\begin{array}{c}\mathbb{T}!A\\ \mathbb{F}!B\end{array}}$$

5.2.5 د پرېکون قاعده

$$\text{Cut}\,\frac{}{\mathbb{T}!A \quad | \quad \mathbb{F}!A}$$

د Cut قاعده پر مخکښې ښنه لرونکے فارمول نهٔ «پلې کېږي»؛ بلکې راکوي چې په تابلو کښې هره څانګه په دوو ووېشو: یوه څانګه $\mathbb{T}!A$ او بله $\mathbb{F}!A$ لري. دا اړینه نهٔ ده—د ښنه لرونکي فارمولونه هر هغه ستې چې تړلے تابلو ولري، له Cutپرته هم یو تړلے تابلو لري—خو راکوي چې تابلوګانې په اسانه طریقه سره یو ځاے کړو.

5.3 د سورونو قاعدې

5.3.1 د $\forall$ قاعدې

$$\forall\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,\forall x\,!A(x)}{\mathbb{T}\,!A(t)} \qquad \forall\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\forall x\,!A(x)}{\mathbb{F}\,!A(a)}$$

په $\forall\mathbb{T}$ کښې t ترېلي اصطلاح ده (یعنې متغیرونه نۀ لري)۔ په $\forall\mathbb{F}$ کښې a داسې ثابت سمبول دے چې باید د $\forall\mathbb{F}$ تر قاعدې پاس په څانګه کښې هېڅ ځائے نۀ وي راغلے۔ a د $\forall\mathbb{F}$ استنتاج ځانګړے متغیر بولو۔[1]

5.3.2 د $\exists$ قاعدې

$$\exists\mathbb{T}\ \frac{\mathbb{T}\,\exists x\,!A(x)}{\mathbb{T}\,!A(a)} \qquad \exists\mathbb{F}\ \frac{\mathbb{F}\,\exists x\,!A(x)}{\mathbb{F}\,!A(t)}$$

بیا هم t ترېلي اصطلاح ده، او a داسې ثابت سمبول دے چې د $\exists\mathbb{T}$ تر قاعدې پاس په څانګه کښې نۀ راځي۔ a د $\exists\mathbb{T}$ استنتاج ځانګړے متغیر بولو۔

هغه شرط چې ځانګړے متغیر د $\forall\mathbb{F}$ یا $\exists\mathbb{T}$ استنتاج تر پاسه په څانګه کښې نۀ راځي، د ځانګړي متغیر شرط بلل کېږي۔

هغه قرارداد را یاد کړئ چې کله $!A$ داسې فارمول وي چې متغیر x پکې ازاد وي، دا د $!A(x)$ په لیکلو ښیو۔ په همدې سیاق کښې $!A(t)$ د $!A[t/x]$ لنډه بڼه ده۔ نو د $\exists\mathbb{F}$ قاعده داسې هم لیکلے شو:

$$\frac{\mathbb{F}\,\exists x\,!A}{\mathbb{F}\,!A[t/x]}\ \exists\mathbb{F}$$

پام وکړئ چې t له مخکښې په $!A$ کښې راتلے شي؛ مثلاً $!A$ کېدے شي $P(t,x)$ وي۔ نو له $\mathbb{F}\,\exists x\,P(t,x)$ څخه $\mathbb{F}\,P(t,t)$ استنتاجول د $\exists\mathbb{F}$ سمه کارونه ده۔ خو په $\forall\mathbb{F}$ او $\exists\mathbb{T}$ کښې د ځانګړي متغیر شرطونه غواړي چې ثابت سمبول a په $!A$ کښې نۀ راځي۔ نو له $\mathbb{F}\,\forall x\,P(a,x)$ څخه د $\forall\mathbb{F}$ په کارولو $\mathbb{F}\,P(a,a)$ په سمه توګه نۀ شئ استنتاجولے۔

په $\forall\mathbb{T}$ او $\exists\mathbb{F}$ کښې د ترېلي اصطلاح t پر انتخاب نور بندیز نشته۔ بل لوري ته، د $\exists\mathbb{T}$ او $\forall\mathbb{F}$ په قاعدو کښې د ځانګړي متغیر شرط غواړي چې ثابت سمبول a د اړوند استنتاج تر پاسه په څانګو کښې هېڅ ځائے نۀ راځي۔ دا شرط د نظام د سموالي د یقیني کولو دپاره اړین دے۔ له دې شرط پرته لاندې به د $\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\varphi(x)$ دپاره یو ترړلے تابلو و:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x) \to \forall x\,\varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi(a)$	$\forall\mathbb{F}\,3$
	$\otimes$	

[1] د «ځانګړي متغیر» اصطلاح کاروو، سره له دې چې په پورته قاعده کښې a یو ثابت سمبول دے۔ دا تاریخي لاملونه لري۔

خو $\exists x\, \varphi(x) \to \forall x\, \varphi(x)$ معتبر نهٔ دے۔

5.4 تابلوګانې

و مو ویل چې فرض څه دے، او د استنتاج قاعدې مو ورکړې۔ له دغو ځخه تابلوګانې په استقرایي ډول جوړېږي: هر تابلو یا یوه یوازېنۍ څانګه ده چې له یوه یا زیاتو فرضونو جوړه وي، یا پر یوه څانګه د استنتاج د کومې قاعدې په پلي کولو له بل تابلو ځخه اخستل کېږي۔

تعریف 5.2 (تابلو)**.** د فرضونو $S_1!A_1$، ...، $S_n!A_n$ دپاره (چې هر S_i یا $\mathbb{T}$ وي یا $\mathbb{F}$) تابلو د نښه لرونکي فارمولونه یوه متناهي ونه ده چې لاندې شرطونه پوره کوي:

1. د ونې تر ټولو پاسني n نښه لرونکي فارمولونه $S_i!A_i$ دي، یو تر بل لاندې۔
2. په ونه کښې هر نښه لرونکے فارمول چې له فرضونو ځخه نهٔ وي، تر ځان پاس په څانګه کښې پر نښه لرونکے فارمول د یوې استنتاجي قاعدې له سمې کارونې ځخه راوتلے وي۔

د تابلو یوه څانګه هله او یوازې هله تړلې ده چې $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ دواړه ولري؛ که نهٔ وي پرانیستې ده۔ هغه تابلو چې هره څانګه ئې تړلې وي، د خپلو فرضونو د سټ تړلے تابلو دے۔ که تابلو تړلے نهٔ وي، یعنې لږ تر لږه یوه پرانیستې څانګه ولري، نو پرانیستے دے۔

بېلګه 5.3. د فرضونو هر سټ په یوازې ځان تابلو دے، خو په عام ډول به تړلے نهٔ وي۔ (په څرګند ډول یوازې هله تړلے دے چې فرضونه له مخکښې د نښه لرونکي فارمولونه یوه جوړه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ ولري۔)

له یوه تابلو (پرانیستي یا تړلي) ځخه د کومې استنتاجي قاعدې په پلي کولو یو نوے، لوے تابلو اخستلے شو۔ قاعده په هغه کښې پر نښه لرونکے فارمول $A!$ پلې کوو۔ دا قاعده به د هرې هغې څانګې په پاے کښې یو یا زیات نښه لرونکي فارمولونه ورزیات کړي چې د $A!$ هغه پېښنه لري چې قاعده مو پرې پلې کړې ده۔

مثلاً فرض $\mathbb{T}!A \wedge \neg!A$ ونیسئ۔ لاندې هغه (پرانیستے) تابلو دے چې یوازې له همدې فرض ځخه جوړ دے:

.1	$\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$	Assumption

د $\wedge\mathbb{T}$ قاعده پر فرض پلې کوو او ترې نوے تابلو اخلو۔ دا قاعده راکوي چې تابلو ته دوه نوې کرښې، $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{T}\neg!A$، ورزیاتې کړو:

.1	$\mathbb{T}\varphi \wedge \neg\varphi$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$
.3	$\mathbb{T}\neg\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$

کله چې تابلوګانې لیکو، پلې شوې قاعدې په ښي لوري کښې ثبتوو (مثلاً $\wedge\mathbb{T}1$ دا معنٰی لري چې پر دې کرښه نښه لرونکے فارمول د $\wedge\mathbb{T}$ قاعدې د هغې کارونې پایله ده چې د 1 پر کرښه نښه لرونکے فارمول ته شوې ده)۔ دا نوے تابلو اوس نور نښه لرونکي فارمولونه لري، خو یوازې پر یوه ($\mathbb{T}\neg!A$) قاعده پلې کولے شو (په دې حالت کښې $\neg\mathbb{T}$ قاعده)۔ له دې ځخه لاندې تړلے تابلو راځي:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \neg\varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$
3.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\neg\mathbb{T}\,3$
	$\otimes$	

5.5 د تابلوګانې بېلګې

بېلګه 5.4. راځئ د ترړلې فارمول $(!A\wedge!B)\to!A$ دپاره یو ترړلې تابلو ومومو.
لومړے اړوند فرض د تابلو په سر کښې لیکو.

1.	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$	Assumption

یوازې یو فرض شته، نو یوازې یو نښه لرونکے فارمول دے چې قاعده پرې پلې کولے شو. (د هر نښه لرونکے فارمول دپاره تل تر ټولو زیاته یوه قاعده پلې کېدے شي: دا د ترړلے فارمول د اړوندې نښې او اصلي عملګر قاعده ده.) په دې حالت کښې باید $\mathbb{F}\!\to$ پلې کړو.

1.	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$

د دې حساب ساتلو دپاره چې پر کومو نښه لرونکي فارمولونه مو اړوندې قاعدې پلې کړې دي، د جملې تر څنګ د سم نښان لیکو. خو د سم نښان یوازې هله ولیکئ چې قاعده پر ټولو پرانیستو څانګو پلې شوې وي. کله چې پر کوم نښه لرونکے فارمول په هره پرانیستې څانګه کښې اړونده قاعده پلې شي، بیا ورته د بېرته ورګرځېدو او د قاعدې د بیا پلې کولو اړتیا نۀ لرو. په دې حالت کښې یوازې یوه څانګه ده، نو قاعده یوازې یو ځل پلې کول غواړي. (پام وکړئ چې د سم نښانونه یوازې د تابلوګانو د جوړولو اسانتیا ده او په رسمي ډول د تابلوګانو د نحوې برخه نۀ ده.)
یو نوے نښه لرونکے فارمول شته چې قاعده پرې پلې کولے شو: پر 2 کرښه $\mathbb{T}\,!A\wedge!B$. د $\wedge\mathbb{T}$ قاعدې له پلې کولو څخه دا راځي:

1.	$\mathbb{F}\,(\varphi \wedge \psi) \to \varphi$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi \wedge \psi$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

ځکه اوس څانګه $\mathbb{T}\,!A$ (پر 4 کرښه) او $\mathbb{F}\,!A$ (پر 3 کرښه) دواړه لري، څانګه ترلې ده. ځکه همدا یوازېنۍ څانګه ده، تابلو ترلے دے. د $(!A\wedge!B)\to!A$ دپاره مو یو ترلے تابلو ومونده.

بېلګه 5.5. اوس راځئ د $(\neg !A \vee !B) \rightarrow (!A \rightarrow !B)$ دپاره يو ترړلے تابلو ومومو۔
له اړوند فرض څخه پيل کوو:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$	Assumption

په دې تابلو کښې د يوازېني نښه لرونکے فارمول اصلي عملګر $\rightarrow$ او نښه $\mathbb{F}$ ده، نو د $\rightarrow\mathbb{F}$ قاعده پرې پلې کوو او دا اخلو:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ ✓	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \psi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi \rightarrow \psi)$	$\rightarrow\mathbb{F}\,1$

اوس دا ټاکنه لرو چې پر 2 کرښه $\vee\mathbb{T}$ پلې کړو که پر 3 کرښه $\rightarrow\mathbb{F}$۔ په حقيقت کښې د ترتيب ټاکنه توپير نۀ کوي، تر هغې چې د هر نښه لرونکے فارمول اړونده قاعده په هره څانګه کښې پلې شي۔ نو لومړئ اخلو۔ د $\vee\mathbb{T}$ قاعده تابلو ته څانګې ورکوي، او د قاعدې دوه پايلې به هغه نوي نښه لرونکي فارمولونه وي چې دوو نويو څانګو ته ورزياتېږي۔ له دې څخه دا راځي:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ ✓		Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \psi$ ✓		$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi \rightarrow \psi)$		$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,2$

لا مو پر 3 کرښه د $\rightarrow\mathbb{F}$ قاعده نۀ ده پلې کړې؛ اوس ئې کوو۔ د وخت د سپما دپاره ئې پر دواړو څانګو پلې کوو۔ را ياد کړئ چې د کوم نښه لرونکے فارمول تر څنګ يوازې هله د سم نښان ليکو چې اړونده قاعده مو په هره پرانيستې څانګه کښې پلې کړې وي۔ نو غوره ده چې قاعده د هرې هغې څانګې په پاے کښې پلې کړو چې اړوند نښه لرونکے فارمول لري۔ په دې توګه به په بېلابېلو څانګو کښې لاندې هماغه نښه لرونکے فارمول ته بېرته نۀ ورګرځو۔

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ ✓		Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \psi$ ✓		$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi \rightarrow \psi)$ ✓		$\rightarrow\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,3$
.6	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\rightarrow\mathbb{F}\,3$
		$\otimes$	

اوس ښۍ څانګه ترلې ده۔ په کيڼه څانګه کښې لا هم پر 4 کرښه د $\neg\mathbb{T}$ قاعده پلې کولے شو۔ له دې څخه $\mathbb{F}\,!A$ راځي او کيڼه څانګه ترل کېږي:

.1	$\mathbb{F}\,(\neg\varphi \vee \psi) \to (\varphi \to \psi)$ ✓		Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi \vee \psi$ ✓		$\to\mathbb{F}\,1$
.3	$\mathbb{F}\,(\varphi \to \psi)$ ✓		$\to\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,3$
.6	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,3$
.7	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\otimes$	$\neg\mathbb{T}\,4$
	$\otimes$		

بیلګه 5.6. د فرضونو په توګه د هر شمېر نښه لرونکي فارمولونه دپاره تابلوګاني ورکولے شو. ډېر ځله له یوې زیاتې داسې قاعدې پلي کول هم اړین وي چې ځانګې ورکوي؛ او په عام ډول تابلو هر شمېر ځانګې لرلے شي. مثلاً د $\{\mathbb{T}\,!A \vee (!B \wedge !C), \mathbb{F}\,(!A \vee !B) \wedge (!A \vee !C)\}$ دپاره تابلو ونیسئ. لومړے پر لومړي فرض د $\vee\mathbb{T}$ قاعده پلي کوو:

.1	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓		Assumption
.2	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$		Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$	$\vee\mathbb{T}\,1$

اوس پر 2 کرښه د $\wedge\mathbb{F}$ قاعده پلي کولے شو. دا په دواړو ځانګو کښې په یو وخت کوو، نو پر 2 کرښه د سم نښان وهلے شو:

.1	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
.2	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$		$\vee\mathbb{T}\,1$
.4	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\wedge\mathbb{F}\,2$

اوس $\vee\mathbb{F}$ پر ټولو هغو ځانګو پلي کولے شو چې $!A \vee !B$ لري:

.1	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
.2	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$		$\vee\mathbb{T}\,1$
.4	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$	$\wedge\mathbb{F}\,2$
.5	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$		$\vee\mathbb{F}\,4$
.6	$\mathbb{F}\,\psi$		$\mathbb{F}\,\psi$		$\vee\mathbb{F}\,4$
	$\otimes$				

اوس تر ټولو کینه څانګه تړلې ده۔ راځئ $\vee\mathbb{F}$ پر $C!\vee A!$ پلي کړو:

.1	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
.2	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$		$\vee\mathbb{T}\,1$
.4	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\wedge\mathbb{F}\,2$
.5	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$		$\vee\mathbb{F}\,4$
.6	$\mathbb{F}\,\psi$		$\mathbb{F}\,\psi$		$\vee\mathbb{F}\,4$
.7	$\otimes$	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
.8		$\mathbb{F}\,\chi$		$\mathbb{F}\,\chi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
		$\otimes$			

پام وکړئ چې د روښانتیا دپاره مو د $\vee\mathbb{F}$ د دویم ځل کارونې پایله لاندې یوړه۔ په دې حالت کښې دې ته اړتیا نۀ وه، ځکه توجیهونه به یو شان وو۔
دوه څانګې پرانیستې پاتې دي، او پر 3 کرښه $C!\wedge B!\,\mathbb{T}$ لا بې د سم نښانه دے۔ پر هغې $\wedge\mathbb{T}$ پلي کوو او تړلے تابلو اخلو:

.1	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
.2	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\varphi$		$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ ✓		$\vee\mathbb{T}\,1$
.4	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓	$\wedge\mathbb{F}\,2$
.5	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
.6	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\chi$	$\mathbb{F}\,\psi$	$\mathbb{F}\,\chi$	$\vee\mathbb{F}\,4$
.7	$\otimes$	$\otimes$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,3$
.8			$\mathbb{T}\,\chi$	$\mathbb{T}\,\chi$	$\wedge\mathbb{T}\,3$
			$\otimes$	$\otimes$	

د پرتلې دپاره، لاندې د فرضونو د همدې سټ یو تړلے تابلو دے چې قاعدې پکې په بل ترتیب پلي شوې دي:

1.	$\mathbb{T}\,\varphi \vee (\psi \wedge \chi)$ ✓				Assumption
2.	$\mathbb{F}\,(\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ ✓				Assumption
3.	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$ ✓		$\mathbb{F}\,\varphi \vee \chi$ ✓		$\wedge\mathbb{F}\,2$
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$		$\mathbb{F}\,\varphi$		$\vee\mathbb{F}\,3$
5.	$\mathbb{F}\,\psi$		$\mathbb{F}\,\chi$		$\vee\mathbb{F}\,3$
6.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ ✓	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\mathbb{T}\,\psi \wedge \chi$ ✓	$\vee\mathbb{T}\,1$
7.	$\otimes$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\otimes$	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,6$
8.		$\mathbb{T}\,\chi$		$\mathbb{T}\,\chi$	$\wedge\mathbb{T}\,6$
		$\otimes$		$\otimes$	

تمرین 5.7. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{T}\,!A \wedge (!B\wedge!C), \mathbb{F}\,(!A\wedge!B)\wedge!C$.
2. $\mathbb{T}\,!A \vee (!B\vee!C), \mathbb{F}\,(!A\vee!B)\vee!C$.
3. $\mathbb{T}\,!A \to (!B\to!C), \mathbb{F}\,!B \to (!A\to!C)$.
4. $\mathbb{T}\,!A, \mathbb{F}\,\neg\neg!A$.

تمرین 5.8. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{T}\,(!A\vee!B)\to!C, \mathbb{F}\,!A\to!C$.
2. $\mathbb{T}\,(!A\to!C) \wedge (!B\to!C), \mathbb{F}\,(!A\vee!B)\to!C$.
3. $\mathbb{F}\,\neg(!A \wedge \neg!A)$.
4. $\mathbb{T}\,!B\to!A, \mathbb{F}\,\neg!A \to \neg!B$.
5. $\mathbb{F}\,(!A \to \neg!A) \to \neg!A$.
6. $\mathbb{F}\,\neg(!A\to!B) \to \neg!B$.
7. $\mathbb{T}\,!A\to!C, \mathbb{F}\,\neg(!A \wedge \neg!C)$.
8. $\mathbb{T}\,!A \wedge \neg!C, \mathbb{F}\,\neg(!A\to!C)$.
9. $\mathbb{T}\,!A\vee!B, \mathbb{T}\,\neg!B, \mathbb{F}\,!A$. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-002)** سرچینې دوه رښتوني فرضونه د یو ښه لرونکي فارمول په دننه کښې سره یو ځاے کړي وو، دلته هر فرض خپله رښتیا ښه لري، لکه د مسئلې په اړوند استلزام کښې۔
10. $\mathbb{T}\,\neg!A \vee \neg!B, \mathbb{F}\,\neg(!A\wedge!B)$.
11. $\mathbb{F}\,(\neg!A \wedge \neg!B) \to \neg(!A\vee!B)$.

12. $\mathbb{F}\,\neg(!A\lor!B) \to (\neg!A \land \neg!B)$.

تمرین 5.9. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{T}\,\neg(!A\to!B), \mathbb{F}\,!A$.
2. $\mathbb{T}\,\neg(!A\land!B), \mathbb{F}\,\neg!A \lor \neg!B$.
3. $\mathbb{T}\,!A\to!B, \mathbb{F}\,\neg!A\lor!B$.
4. $\mathbb{F}\,\neg\neg!A\to!A$.
5. $\mathbb{T}\,!A\to!B, \mathbb{T}\,\neg!A\to!B, \mathbb{F}\,!B$.
6. $\mathbb{T}\,(!A\land!B)\to!C, \mathbb{F}\,(!A\to!C) \lor (!B\to!C)$.
7. $\mathbb{T}\,(!A\to!B)\to!A, \mathbb{F}\,!A$.
8. $\mathbb{F}\,(!A\to!B) \lor (!B\to!C)$.

5.6 له سورونو سره تابلوګانې

بېلګه 5.10. له سورونو سره د کار پر مهال باید ډاډ واخلو چې د ځانګړي متغیر شرط نهٔ ماتوو، او کله کله د دې دپاره د ځینو استنتاجونو د پلي کولو ترتیب بدلول را بدلول غواړي. په عام ډول ګټه کوي چې لومړے د هغو قاعدو د حل هڅه وکړو چې د ځانګړي متغیر شرط وربانديې لګېږي (په بشپړ تابلو کښې به دوئ پاس راځي).

راځئ وګورو چې د ترلے فارمول $\exists x\,\neg!A(x) \to \neg\forall x\,!A(x)$ دپاره تابلو څنګه ورکوو. د معمول په شان د فرض له ثبتولو پیل کوو:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$	Assumption

څکه اصلي عملګر $\to$ دے، نو $\mathbb{F}\!\to$ پلي کوو:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$

راتلونکې د کار کرښه 2 ده. $\exists\mathbb{T}$ کاروو. دا یو نوے ثابت سمبول غواړي؛ څکه لا هېڅ ثابت سمبولونه نهٔ دي راغلي، هر یو ټاکلے شو، مثلاً a.

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$

اوس پر 3 کرښه $\mathbb{F}\neg$ پلي کوو:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\neg\mathbb{F}\,3$

پر 4 کرښه د $\mathbb{T}\neg$ او ورپسې پر 5 کرښه د $\mathbb{T}\forall$ په پلي کولو تړلے تابلو اخلو.

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\neg\varphi(x) \to \neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,\neg\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
3.	$\mathbb{F}\,\neg\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\neg\mathbb{F}\,3$
6.	$\mathbb{F}\,\varphi(a)$	$\neg\mathbb{T}\,4$
7.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\forall\mathbb{T}\,5$
	$\otimes$	

بېلګه 5.11. راځئ وګورو چې د لاندې سټ دپاره تابلو څنګه ورکوو:

$$\mathbb{F}\,\exists x\,!C(x,b), \mathbb{T}\,\exists x\,(!A(x)\wedge !B(x)), \mathbb{T}\,\forall x\,(!B(x)\to !C(x,b)).$$

د معمول په شان له فرضونو پیل کوو:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption

تل باید لومړے هغه قاعده پلي کړو چې د ځانګړي متغیر شرط لري؛ په دې حالت کښې هغه پر 2 کرښه $\mathbb{T}\exists$ ده. څنګه فرضونه ثابت سمبول b لري، باید بل یو وکاروو؛ بیا a اخلو.

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\wedge\psi(x))$ ✓	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\wedge\psi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$

که اوس پر 1 کرښه $\mathbb{F}\exists$ یا پر 3 کرښه $\mathbb{T}\forall$ پلي کړو، باید وټاکو چې د x پر ځاے کومه اصطلاح t کښېږدو. څنګه دا قاعدې د ځانګړي متغیر شرط نهٔ لري، هره خوښه اصطلاح ټاکلے شو. په ځینو حالتونو کښې ښایي قاعده څو ځله له بېلابېلو ts سره پلي کول هم لازم شي. خو د عمومي قاعدې په توګه ګټه کوي چې له هغو اصطلاحګانو څخه یوه واخلو چې له مخکښې په تابلو کښې راغلې وي—دلته a او b—او په دې حالت کښې اټکل کولے شو چې له a سره د تړلې څانګې لاس ته راتلل ډېر ممکن دي.

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\land\psi(x))$ ✓	Assumption
3.	$\mathbb{T}\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\land\psi(a)$	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
6.	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$	$\forall\mathbb{T}\,3$

په 1 او 3 کرښو نښه لرونکي فارمولونه ته د سم نښان نۀ ورکوو، ځکه ښايي بيا ئې وکاروو. اوس په 4 کرښه $\mathbb{T}\land$ پلې کړئ:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\land\psi(x))$ ✓	Assumption
3.	$\mathbb{T}\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\land\psi(a)$ ✓	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
6.	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$	$\forall\mathbb{T}\,3$
7.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\land\mathbb{T}\,4$
8.	$\mathbb{T}\,\psi(a)$	$\land\mathbb{T}\,4$

که اوس په 6 کرښه $\mathbb{T}\!\to$ پلې کړو، تابلو تړل کېږي:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\chi(x,b)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\exists x\,(\varphi(x)\land\psi(x))$ ✓	Assumption
3.	$\mathbb{T}\forall x\,(\psi(x)\to\chi(x,b))$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)\land\psi(a)$ ✓	$\exists\mathbb{T}\,2$
5.	$\mathbb{F}\,\chi(a,b)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
6.	$\mathbb{T}\,\psi(a)\to\chi(a,b)$ ✓	$\forall\mathbb{T}\,3$
7.	$\mathbb{T}\,\varphi(a)$	$\land\mathbb{T}\,4$
8.	$\mathbb{T}\,\psi(a)$	$\land\mathbb{T}\,4$
9.	$\mathbb{F}\,\psi(a)$ ⊗ $\mathbb{T}\,\chi(a,b)$ ⊗	$\to\mathbb{T}\,6$

بېلګه 5.12. د لاندې سټ دپاره تابلو جوړوو:

$$\mathbb{T}\forall x\,!A(x), \mathbb{T}\forall x\,!A(x)\to\exists y\,!B(y), \mathbb{T}\neg\exists y\,!B(y).$$

د معمول په شان فرضونه ليکو:

1.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\forall x\,\varphi(x)\to\exists y\,\psi(y)$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\neg\exists y\,\psi(y)$	Assumption

لومړےپر 3 کرښه د $\mathbb{T}\neg$ قاعده پلې کوو. د «تل لومړے د ځانګړي متغیر شرط لرونکي قاعدې پلې کړئ» قاعدې یوه پایله دا ده: «بې د ځانګړي متغیر شرطه د سورونو قاعدې تر اړتیا پورې وځنډوئ.» همدارنګه هغه قاعدې هم وځنډوئ چې وېش رامنځته کوي.

1.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x) \rightarrow \exists y\,\psi(y)$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓	Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$	$\neg\mathbb{T}\,3$

نوې 4 کرښه $\exists\mathbb{F}$ غواړي، چې د ځانګړي متغیر له شرط پرته د سور قاعده ده. نو دا ځنډوو او پر 2 کرښه $\mathbb{T}\rightarrow$ کاروو.

1.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$		Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x) \rightarrow \exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$		$\neg\mathbb{T}\,3$
5.	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$	$\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$	$\rightarrow\mathbb{T}\,2$

دواړه نوي ښنبه لرونکي فارمولونه د ځانګړي متغیر د شرط لرونکي قاعدې غواړي، نو راتلونکے ګام باید همدا وي:

1.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$		Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x) \rightarrow \exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$		$\neg\mathbb{T}\,3$
5.	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$ ✓	$\rightarrow\mathbb{T}\,2$
6.	$\mathbb{F}\,\varphi(b)$	$\mathbb{T}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{F}\,5$; $\exists\mathbb{T}\,5$

د څانګو د تړلو دپاره باید پر 1 او 4 کرښو ښنبه لرونکي فارمولونه وکاروو. د هغو اړوندې قاعدې ($\forall\mathbb{T}$ او $\exists\mathbb{F}$) د ځانګړي متغیر شرط نهٔ لري، نو هرې مناسبې اصطلاحګانې ته کلے شو. په دې حالت کښې په خپل وار همدا b او c دي. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-003)** سرچینه دلته د دروغ-وجودي ښنبه لرونکي فارمول د کرښې شمېر درې ښیي، خو درېیمه کرښه د نفي مقدمه ده؛ اړونده دروغ-وجودي قاعده او وروستۍ ونه دواړه څلورمه کرښه کاروي، نو اشاره سمه شوه.

1.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$		Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x) \rightarrow \exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\neg\exists y\,\psi(y)$ ✓		Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\exists y\,\psi(y)$		$\neg\mathbb{T}\,3$
5.	$\mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x)$ ✓	$\mathbb{T}\,\exists y\,\psi(y)$ ✓	$\rightarrow\mathbb{T}\,2$
6.	$\mathbb{F}\,\varphi(b)$	$\mathbb{T}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{F}\,5$; $\exists\mathbb{T}\,5$
7.	$\mathbb{T}\,\varphi(b)$	$\mathbb{F}\,\psi(c)$	$\forall\mathbb{T}\,1$; $\exists\mathbb{F}\,4$
	$\otimes$	$\otimes$	

تمرین 5.13. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F}\,(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \to \forall z\,(!A(z)\wedge !B(z))$.
2. $\mathbb{F}\,(\exists x\,!A(x) \vee \exists y\,!B(y)) \to \exists z\,(!A(z)\vee !B(z))$.
3. $\mathbb{T}\,\forall x\,(!A(x)\to !B), \mathbb{F}\,\exists y\,!A(y)\to !B$.
4. $\mathbb{T}\,\forall x\,\neg !A(x), \mathbb{F}\,\neg\exists x\,!A(x)$.
5. $\mathbb{F}\,\neg\exists x\,!A(x) \to \forall x\,\neg !A(x)$.
6. $\mathbb{F}\,\neg\exists x\,\forall y\,((!A(x,y) \to \neg !A(y,y)) \wedge (\neg !A(y,y)\to !A(x,y)))$.

تمرین 5.14. د لاندې دپاره ترلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F}\,\neg\forall x\,!A(x) \to \exists x\,\neg !A(x)$.
2. $\mathbb{T}\,(\forall x\,!A(x)\to !B), \mathbb{F}\,\exists y\,(!A(y)\to !B)$.
3. $\mathbb{F}\,\exists x\,(!A(x) \to \forall y\,!A(y))$.

5.7 ثبوت-تیوریکي مفاهیم

ادارتي یادونه. دا برخه د تابلوګانو د اثبات‌پذیرۍ اړیکې او سازګارۍ تعریفونه راټولوي.

لکه څنګه چې مو یو شمېر مهم معنايي مفاهیم (اعتبار، استلزام او د صدق وړتیا) تعریف کړل، اوس ورته ثبوت-تیوریکي مفاهیم تعریفوو. دا مفاهیم په جوړښتونه کښې د ترلي فارمولونه د پوره کېدو له مخې نۀ، بلکې د ځینو ترلو تابلوګانې د موجودیت له مخې تعریفېږي. دا مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم سره سمون خوري. د دې سمون منځپانګه د سموالي او بشپړتیا قضیې دي.

تعریف 5.15 (قضیې)**.** یوه ترلے فارمول $!A$ هله قضیه ده چې د $\mathbb{F}\,!A$ دپاره ترلے تابلو موجود وي. که $!A$ قضیه وي، $\vdash !A$ لیکو، او که نۀ وي $\nvdash !A$ لیکو.

تعریف 5.16 (د اشتقاق وړتیا)**.** ترلے فارمول $!A$ د ترلي فارمولونه له سټ Γ څخه، $\Gamma \vdash !A$، هله د اشتقاق وړ ده چې داسې متناهي سټ $\Gamma \subseteq \{!B_1, \ldots, !B_n\}$ او د لاندې سټ دپاره ترلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}.$$

که $!A$ له Γ څخه د اشتقاق وړ نۀ وي، $\Gamma \nvdash !A$ لیکو.

تعریف 5.17 (سازګاري)**.** د ترړلي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې داسې متناهي سټ $\{!B_1, \ldots, !B_n\} \subseteq \Gamma$ او د لاندې سټ دپاره تړلے تابلو موجود وي:

$$\{\mathbb{T}!B_1, \ldots, \mathbb{T}!B_n\}.$$

که Γ ناسازګار نۀ وي، سازګار ئې بولو۔

قضیه 5.18 (انعکاسیت)**.** که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$۔

ثبوت**.** که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\{!A\}$ د Γ یو متناهي فرعي سټ دے، او لاندې تابلو تړلے دے:

1.	$\mathbb{F}\varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\varphi$	Assumption
	$\otimes$	

□

قضیه 5.19 (یکنواختي)**.** که $\Gamma \subseteq \Delta$ او $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Delta \vdash !A$۔

ثبوت**.** د Γ هر متناهي فرعي سټ د Δ هم متناهي فرعي سټ دے۔ □

قضیه 5.20 (انتقالیت)**.** که $\Gamma \vdash !A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$۔

ثبوت**.** که $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Delta_0 = \{!C_1, \ldots, !C_n\} \subseteq \Delta$ شته چې

$$\{\mathbb{F}!B, \mathbb{T}!A, \mathbb{T}!C_1, \ldots, \mathbb{T}!C_n\}$$

تړلے تابلو لري۔ که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې $!D_1, \ldots, !D_m \in \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!D_1, \ldots, \mathbb{T}!D_m\}$$

تړلے تابلو لري۔ د ژباړې د نسخې سمون **(OLTAB-004):** سرچینه په منځنۍ جمله کښې د ډې-لړ یوازې وروستۍ جمله د ګاما فرعي سټ بولي؛ دلته د لړ ټولې جملې د ګاما غړي ښودل شوې، لکه د انتقالیت تعریف چې غواړي۔

اوس د لاندې فرضونو تابلو ونیسئ:

$$\mathbb{F}!B, \mathbb{T}!C_1, \ldots, \mathbb{T}!C_n, \mathbb{T}!D_1, \ldots, \mathbb{T}!D_m.$$

پر $!A$ د Cut قاعده پلې کړئ۔ دا دوه څانګې جوړوي: یوه پکې $\mathbb{T}!A$، او بله پکې $\mathbb{F}!A$ لري۔ نو په یوه څانګه کښې دا ټول موجود دي:

$$\{\mathbb{F}!B, \mathbb{T}!A, \mathbb{T}!C_1, \ldots, \mathbb{T}!C_n\}$$

څکه د دغو فرضونو دپاره تړلے تابلو شته، هغه له دې څانګې سره نښلولے شو؛ هره هغه څانګه تړل کېږي چې له $\mathbb{T}!A$ څخه تېرېږي۔ په بله څانګه کښې دا ټول موجود دي:

$$\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!D_1, \ldots, \mathbb{T}!D_m\}$$

نو بل لورے هم بشپړولے او تړلے تابلو اخستلے شو۔ دا $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$ ښیي۔ □

پام وکړئ د دې یوه ځانګړې پایله دا ده: که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. له دې څخه دا هم لازمېږي چې که $!A_1, \ldots, !A_n \vdash !B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضيه 5.21. Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې د هرې ترلے فارمول $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ وي.

ثبوت. تمرين. □

تمرين 5.22. 5.21 ثابت کړئ.

قضيه 5.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$ وي.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \ldots, !B_n\}$ او د لاندې دپاره ترلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

همدا تابلو، $\Gamma_0 \vdash !A$ هم ښيي.

2. که Γ ناسازګار وي، نو د کوم متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 = \{!B_1, \ldots, !B_n\}$ دپاره د لاندې یو ترلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

دا ترلے تابلو ښيي چې Γ_0 ناسازګار دے.

□

5.8 د اشتقاق وړتیا او سازګاري

اوس د د اشتقاق وړتیا اړیکې یو شمېر خاصیتونه ثابتوو. دوئ په خپلواک ډول هم په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړتیا قضيې په ثبوت کښې ونډه ولري.

قضيه 5.24 که $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. داسې متناهي $\Gamma_0 = \{!B_1, \ldots, !B_n\}$ او $\Gamma_1 = \{!C_1, \ldots, !C_m\} \subseteq \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$
$$\{\mathbb{T}!A, \mathbb{T}!C_1, \ldots, \mathbb{T}\,!C_m\}$$

ترلي تابلوګانې لري. پر $!A$ د Cut قاعدې په کارولو دا په یوه ترلي تابلو کښې یو ځاے کولے شو چې د $\Gamma_0 \cup \Gamma_1$ ناسازګاري ښيي. ځکه $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ او $\Gamma_1 \subseteq \Gamma$، نو $\Gamma_0 \cup \Gamma_1 \subseteq \Gamma$، له دې امله Γ ناسازګار دے. **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-005):** سرچینه د دویم متناهي سټ په تعریف کښې لړ په اړن شاخص پاے ته رسوي، خو په تابلو کښې ئې وروستے غړے د اړم شاخص لري؛ دلته د لړ وروستے شاخص یو شان شوے دے. □

قضیه 5.25. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي.

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$، یعنې د لاندې دپاره تړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

د $\mathbb{T}\neg$ قاعدې په کارولو دا د لاندې دپاره په تړلي تابلو اړوے شو:

$$\{\mathbb{T}\neg !A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}.$$

بل لوري ته، که د وروستي سټ دپاره تړلے تابلو وي، د لومړي سټ په تړلي تابلو ئې اړوے شو: هغه هر فارمول رنګوو چې پر لومړي فرض $\mathbb{T}\neg !A$ د $\mathbb{T}\neg$ له کاروني راوتلے وي، خپله دغه فرض هم رنګوو، او فرض $\mathbb{F}\,!A$ ورزیاتوو. ځکه که کومه څانګه مخکښې د $\mathbb{T}\neg$ د هغې پایلې له امله تړلې وه چې پر $\mathbb{T}\neg !A$ پلې شوې، یعنې $\mathbb{F}\,!A$، نو په نوي تابلو کښې اړونده څانګه هم تړلې ده. که په زوړ تابلو کښې کومه څانګه د فرض $\mathbb{T}\neg !A$ او $\mathbb{F}\neg !A$ دواړو له امله تړلې وه، پر $\mathbb{F}\neg !A$ د $\mathbb{F}\neg$ په پلي کولو او د $\mathbb{T}\,!A$ په اخستلو ئې په تړلې څانګه اړوے شو. دا څانګه ځکه تړل کېږي چې $\mathbb{F}\,!A$ مو د فرض په توګه ورزیات کړے دے. □

تمرین 5.26. ثابت کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي.

قضیه 5.27. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$. بیا داسې $!B_1$، ...، $!B_n \in \Gamma$ شته چې

$$\{\mathbb{F}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}$$

تړلے تابلو لري. فرض $\mathbb{F}\,!A$ په $\mathbb{T}\neg !A$ بدل کړئ، او د فرضونو وروسته هغه $\mathbb{F}\,!A$ پایله ورننباسئ چې پر $\mathbb{T}\neg !A$ د $\mathbb{T}\neg$ له کاروني راځي. په زوړ تابلو کښې هره تړلے فارمول چې د 1 کرښې په حواله توجیه شوې وه، اوس د $n+1$ کرښې په حواله توجیه کېږي. نو که زوړ تابلو تړلے و، نوے تابلو هم تړلے دے. دا د Γ ناسازګاري ښيي، ځکه ټول فرضونه په Γ کښې دي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-006):** سرچینه د «داسې چې» وروسته یو بې دلیله تېک شاتګی ږدي؛ دلته لرې شوے دے. **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-007):** سرچینه وایي د رښتونې نفي قاعده پر دروغې جملې پلې کېږي؛ قاعده په حقیقت کښې پر رښتونې نفي شوې جملې پلې کېږي او دروغ مثبت فارمول راوباسي، لکه د همدې ثبوت په راتلونکې جمله کښې. □

قضیه 5.28. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. که داسې $!B_1$، ...، $!B_n \in \Gamma$ او $!C_1$، ...، $!C_m \in \Gamma$ وي چې

$$\{\mathbb{T}\,!A, \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\} \text{او}$$
$$\{\mathbb{T}\neg !A, \mathbb{T}\,!C_1, \ldots, \mathbb{T}\,!C_m\}$$

دواړه ترلي تابلوګانې ولري، یو داسې ګډ تابلو جوړولے شو چې د Γ ناسازګاري ښيي. د فرضونو په توګه $\mathbb{T}!B_1$، ...، $\mathbb{T}!B_n$ او بله $\mathbb{T}!A$ سره یو ځاے کاروو، او بیا د Cut قاعده پلې کوو. دا دوه څانګې ورکوي: یوه په $\mathbb{T}!C_1$، ...، $\mathbb{T}!C_m$ له په $\mathbb{F}!A$ پیلېږي.

په کینې لوري کښې د لومړي تابلو د فرضونو لاندې برخه ورزیاته کړئ. دلته د قاعدې هره کارونه لا هم سمه ده، ځکه د لومړي تابلو هر فرض، د $\mathbb{T}!A$ په شمول، موجود دے. نو د $\mathbb{T}!A$ لاندې هره څانګه ترل کېږي.

په ښي لوري کښې د دویم تابلو د فرض لاندې برخه ورزیاته کړئ، خو د $\mathbb{T}\neg!A$ پر فرض د $\mathbb{T}\neg$ د هرې کارونې پایلې ترې لرې کړئ. پر $\mathbb{T}\neg!A$ د $\mathbb{T}\neg$ پایله $\mathbb{F}!A$ ده، چې بیا هم موجوده ده، ځکه د ګډ تابلو په ښي لوري کښې د Cut قاعدې پایله ده.

که په دویم تابلو کښې کومه څانګه د فرض $\mathbb{T}\neg!A$ (چې په ګډ تابلو کښې نور فرض نۀ دے) او $\mathbb{F}\neg!A$ دواړو له امله ترلې وه، پر $\mathbb{F}\neg!A$ د $\mathbb{F}\neg$ په پلې کولو $\mathbb{T}!A$ اخستلے شو. اوس په ګډ تابلو کښې اړونده څانګه هم ترل کېږي، ځکه د Cut قاعدې ښي پایله، $\mathbb{F}!A$، پکې ده. که په دویم تابلو کښې یوه څانګه د بل کوم لامل له امله ترلې وه، په ګډ تابلو کښې اړونده څانګه هم ترلې ده، ځکه په زوړ، دویم تابلو کښې پر څانګه له $\mathbb{T}\neg!A$ پرته هر بل ښبه لرونکي فارمولونه د ګډ تابلو پر اړوندې څانګې هم راځي. □

5.9 د اشتقاق وړتیا او قضیوي رابطونه

ثابتوو چې د تابلوګانو د اشتقاق وړتیا اړیکه $\vdash$ دومره پیاوړې ده چې د قضیوي رابطونو په اړه ځینې بنسټیز حقیقتونه ثابت کړي، لکه $!A\wedge!B \vdash!A$ او $!A\wedge!B \vdash!B$ (مودوس پونس) $!A, !A\to!B \vdash!B$. دا حقیقتونه د بشپړتیا قضیې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضیه 5.29. 1. دواړه $!A\wedge!B \vdash!A$ او $!A\wedge!B \vdash!B$.

2. $!A, !B \vdash!A\wedge!B$.

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!A\wedge!B\}$ او $\{\mathbb{F}!B, \mathbb{T}!A\wedge!B\}$ دواړو دپاره ترلي تابلوګانې شته:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
4.	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\,\psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi\wedge\psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
4.	$\mathbb{T}\,\psi$	$\wedge\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

2. د $\{\mathbb{T}!A, \mathbb{T}!B, \mathbb{F}!A\wedge!B\}$ دپاره لاندې ترلے تابلو دے:

.1	$\mathbb{F}\,\varphi \wedge \psi$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\varphi$	Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\psi$	Assumption
.4	$\mathbb{F}\,\varphi$ | $\mathbb{F}\,\psi$	$\wedge\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$ | $\otimes$	

د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-008) سرچینه په لومړیو څلورو تابلوګانو کښې د اتو نښه لرونکو فارمولونو د نښې او فارمول تر منځ جلا کونکے قوس غورځوي؛ دلته د تعریف شوې دوه-ارګومېنټه د `\sFmla` دوه-ارګومېنټه بڼه بېرته راوړل شوې ده۔ □

قضیه 5.30. 1. $\{!A\vee!B, \neg!A, \neg!B\}$ ناسازګار دے۔

2. دواړه $!A \vdash !A\vee!B$ او $!B \vdash !A\vee!B$۔

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{T}!A\vee!B, \mathbb{T}\neg!A, \mathbb{T}\neg!B\}$ تړلے تابلو ورکوو:

.1	$\mathbb{T}\,\varphi \vee \psi$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	Assumption
.3	$\mathbb{T}\,\neg\psi$	Assumption
.4	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\neg\mathbb{T}\,2$
.5	$\mathbb{F}\,\psi$	$\neg\mathbb{T}\,3$
.6	$\mathbb{T}\,\varphi$ | $\mathbb{T}\,\psi$	$\vee\mathbb{T}\,1$
	$\otimes$ | $\otimes$	

2. د $\{\mathbb{F}\,!A\vee!B, \mathbb{T}\,!A\}$ او $\{\mathbb{F}\,!A\vee!B, \mathbb{T}\,!B\}$ دواړو دپاره تړلي تابلوګاني شته:

.1	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\varphi$	Assumption
.3	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{F}\,\psi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

.1	$\mathbb{F}\,\varphi \vee \psi$	Assumption
.2	$\mathbb{T}\,\psi$	Assumption
.3	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
.4	$\mathbb{F}\,\psi$	$\vee\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

□

قضیه 5.31. 1. $!A, !A \to !B \vdash !B$.

2. دواړه $\neg !A \vdash !A \to !B$ او $!B \vdash !A \to !B$.

ثبوت. 1. د $\{\mathbb{F}\,!B, \mathbb{T}\,!A \to !B, \mathbb{T}\,!A\}$ یو تړلے تابلو شته:

1.	$\mathbb{F}\,\psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi \to \psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	Assumption
4.	$\mathbb{F}\,\varphi$ | $\mathbb{T}\,\psi$	$\to\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$ | $\otimes$	

2. د $\{\mathbb{F}\,!A \to !B, \mathbb{T}\,\neg !A\}$ او $\{\mathbb{F}\,!A \to !B, \mathbb{T}\,!B\}$ دواړو دپاره تړلي تابلوګانې شته:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \to \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\neg\varphi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
5.	$\mathbb{F}\,\varphi$	$\neg\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

1.	$\mathbb{F}\,\varphi \to \psi$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\psi$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi$	$\to\mathbb{F}\,1$
4.	$\mathbb{F}\,\psi$	$\to\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

□

5.10 د اشتقاق وړتیا او سورونه

د بشپړتیا قضیه دا هم غواړي چې د تابلو قاعدې د $\vdash$ په اړه هغه حقیقتونه ورکړي چې په دې برخه کښې ثابتېږي.

قضیه 5.32. که c داسې ثابت وي چې په Γ یا $!A(x)$ کښې نهٔ راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, !A(x)$.

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A(c)$، یعني داسې $!B_1$، ...، $!B_n \in \Gamma$ او د لاندې دپاره تړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,!A(c), \mathbb{T}\,!B_1, \ldots, \mathbb{T}\,!B_n\}.$$

باید وښیو چې د لاندې دپاره هم تړلے تابلو شته:

$$\{\mathbb{F}\,\forall x\,!A(x), \mathbb{T}\,!B_1, \dots, \mathbb{T}\,!B_n\}.$$

تړلے تابلو واخلئ، لومړے فرض ئې په $\mathbb{F}\,\forall x\,!A(x)$ بدل کړئ، او د فرضونو وروسته $\mathbb{F}\,!A(c)$ ورننباسئ.

$$\begin{array}{c} \mathbb{F}\,\varphi(c) \\ \mathbb{T}\,\psi_1 \\ \vdots \\ \mathbb{T}\,\psi_n \end{array} \qquad \begin{array}{c} \mathbb{F}\,\forall x\,\varphi(x) \\ \mathbb{T}\,\psi_1 \\ \vdots \\ \mathbb{T}\,\psi_n \\ \mathbb{F}\,\varphi(c) \end{array}$$

تابلو لا هم تړلے دے، ځکه ټولې هغه تړلې فارمولونه چې مخکښې د فرضونو په توګه موجودې وې، اوس هم د تابلو په سر کښې موجودې دي. نئویستل شوې کړښه د $\forall\mathbb{F}$ قاعدې د سمې کارونې پایله ده، ځکه ثابت سمبول c په $!B_1$، ...، $!B_n$ یا $\forall x\,!A(x)$ کښې نۀ راځي، یعنې په نوي تابلو کښې د نئویستل شوې کړښې پاس نۀ راځي. □

قضیه 5.33. 1. $!A(t) \vdash \exists x\,!A(x)$.

2. $\forall x\,!A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. د $\mathbb{F}\,\exists x\,!A(x), \mathbb{T}\,!A(t)$ دپاره تړلے تابلو دا دے:

1.	$\mathbb{F}\,\exists x\,\varphi(x)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\varphi(t)$	Assumption
3.	$\mathbb{F}\,\varphi(t)$	$\exists\mathbb{F}\,1$
	$\otimes$	

2. د $\mathbb{F}\,\varphi(t), \mathbb{T}\,\forall x\,!A(x),$ دپاره تړلے تابلو دا دے:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi(t)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,\forall x\,\varphi(x)$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi(t)$	$\forall\mathbb{T}\,2$
	$\otimes$	

□

5.11 سموالے

د تابلوګانو په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څیزونه اشتقاق نۀ کړي چې په حقیقت کښې نۀ وي. نو سموالے د اشتقاق نظامونو د تضمین شوې خوندیتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوریکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ A! معتبر دے؛
2. که ترلے فارمول له ځینو نورو څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛
3. که د ترلي فارمولونه یو سټ ناسازګار وي، د صدق وړ نۀ دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي. که له دغو څخه کوم یو سم نۀ وي، اشتقاق نظام نیمګړے دے—له حده زیات څیزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سموالے ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري.

څکه دغه ټول ثبوت-تیوریکي خاصیتونه د یو یا بل ډول د ترلو تابلوګانې له لارې تعریف شوي دي، د پورته (۱)-(۳) ثابتول غواړي چې د ترلو تابلوګانې د معنایي خاصیتونو په اړه یو څه ثابت کړو. لومړے به تعریف کړو چې د یو نښه لرونکے فارمول پوره کېدل په یو جوړښت کښې څه معنیٰ لري؛ بیا به وښیو چې که یو تابلو ترلے وي، هېڅ جوړښت ئې ټول فرضونه نۀ پوره کوي. وروسته (۱)-(۳) د دې پایلې د لازمو نتیجو په توګه راځي.

تعریف 5.34. جوړښت $\mathfrak{M}$ یو نښه لرونکے فارمول $\mathbb{T}!A$ هله او یوازې هله پوره کوي چې $\mathfrak{M} \vDash !A$، او $\mathbb{F}!A$ هله او یوازې هله پوره کوي چې $\mathfrak{M} \nvDash !A$. $\mathfrak{M}$ د نښه لرونکي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله پوره کوي چې هر $S!A \in \Gamma$ پوره کړي. Γ هله د صدق وړ دے چې کوم جوړښت ئې پوره کړي، او که داسې نۀ وي د صدق وړ نۀ دے.

قضیه 5.35 (سموالے)**.** که Γ یو ترلے تابلو ولري، نو Γ د صدق وړ نۀ دے.

ثبوت. د یو تابلو څانګه هله او یوازې هله د صدق وړ بولو چې پر هغې د نښه لرونکي فارمولونه سټ د صدق وړ وي؛ او تابلو هله د صدق وړ بولو چې لږ تر لږه یوه د صدق وړ څانګه ولري.

دا خبره ښیو: د استنتاج د کومې قاعدې په وسیله د یو د صدق وړ تابلو پراخول تل یو د صدق وړ تابلو ورکوي. دا به قضیه ثابته کړي: هر ترلے تابلو د Γ یوازې له فرضونو څخه جوړ تابلو ته د استنتاج د قاعدو په پلې کولو تر لاسه کېږي. نو که Γ د صدق وړ واے، د هغې هر تابلو به د صدق وړ و. خو ترلے تابلو په څرګند ډول د صدق وړ نۀ دے: هره څانګه دواړه $\mathbb{T}!A$ او $\mathbb{F}!A$ لري، او هېڅ جوړښت نۀ شي کولے چې A! هم پوره او هم نۀ پوره کړي.

فرض کړئ یو د صدق وړ تابلو لرو، یعنې داسې تابلو چې لږ تر لږه یوه د صدق وړ څانګه لري. د استنتاج قاعده یا یوې څانګې ته نښه لرونکي فارمولونه ورزیاتوي یا یوه څانګه په دوو وېشي. که په تابلو کښې کومه د صدق وړ څانګه وي چې اړوند قاعدوي تطبیق ئې نۀ پراخوي، هغه په پراخ شوي تابلو کښې هم د صدق وړ پاتې کېږي؛ نو پراخ شوے تابلو د صدق وړ دے. څکه یوازې هغه حالت څېړل پکار دي چې قاعده پر یوې د صدق وړ څانګې پلې کېږي.

Γ پر هغې څانګې د نښه لرونکي فارمولونه سټ وبولئ، او $S!A \in \Gamma$ هغه نښه لرونکے فارمول وبولئ چې قاعده پرې پلې کېږي. که قاعده څانګه نۀ وېشي، باید وښیو چې پراخه شوې څانګه، یعنې Γ له قاعدوي پایلو سره، لا هم د صدق وړ ده. که قاعده څانګه وېشي، باید وښیو چې له دوو ترلاسه شوو څانګو لږ تر لږه یوه د صدق وړ ده.

لومړے هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څانګه نۀ وېشي.

1. څانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,\neg!B$ د $\mathbb{T}\neg$ په پلې کولو پراخېږي. بیا پراخه شوې څانګه د $\{\mathbb{F}\,!B\} \cup \Gamma$ نښه لرونکي فارمولونه لري. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$. په څانګړي ډول $\mathfrak{M} \vDash \neg!B$. نو $\mathfrak{M} \nvDash !B$، یعني $\mathfrak{M}$، $\mathbb{F}\,!B$ پوره کوي.

2. څانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,\neg!B$ د $\mathbb{F}\neg$ په پلې کولو پراخېږي: تمرین.

3. څانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}!B\wedge!C$ د $\mathbb{T}\wedge$ په پلې کولو پراخېږي؛ له دې څخه پر څانګه دوه نوي نښه لرونکي فارمولونه ترلاسه کېږي: $\mathbb{T}!B$ او $\mathbb{T}!C$. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په څانګړي ډول $\mathfrak{M} \vDash !B\wedge!C$. بیا $\mathfrak{M} \vDash !B$ او $\mathfrak{M} \vDash !C$. یعني $\mathfrak{M}$ دواړه $\mathbb{T}!B$ او $\mathbb{T}!C$ پوره کوي.

4. څانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,!B\vee!C$ د $\mathbb{F}\vee$ په پلې کولو پراخېږي: تمرین.

5. څانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,!B\to!C$ د $\mathbb{F}\to$ په پلې کولو پراخېږي. له دې څخه پر څانګه دوه نوي نښه لرونکي فارمولونه ترلاسه کېږي: $\mathbb{T}!B$ او $\mathbb{F}\,!C$. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په څانګړي ډول $\mathfrak{M} \nvDash !B\to!C$. بیا $\mathfrak{M} \vDash !B$ او $\mathfrak{M} \nvDash !C$. یعني $\mathfrak{M}$ دواړه $\mathbb{T}!B$ او $\mathbb{F}\,!C$ پوره کوي.

د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-009) سرچینې په دواړو کلي-کمیت ټاکونکو قاعدوي حالتونو کښې د قاعدې په مقدمه کښې د بې میټا-فارمول لیکلے و، خو پایله او ټول ورپسې معنایي استدلال د اې میټا-فارمول کاروي. دلته اې په هر حالت کښې یو شان ساتل کېږي.

6. څانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,\forall x\,!A(x)$ د $\mathbb{T}\forall$ په پلې کولو پراخېږي. له دې څخه پر څانګه یو نوے نښه لرونکے فارمول $\mathbb{T}!A(t)$ ترلاسه کېږي. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په څانګړي ډول $\mathfrak{M} \vDash \forall x\,!A(x)$. د کمیت ټاکونکو او ټرلو ترمونو قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A(t)$. نو $\mathfrak{M}$، $\mathbb{T}!A(t)$ پوره کوي.

7. څانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,\forall x\,!A(x)$ د $\mathbb{F}\forall$ په پلې کولو پراخېږي. له دې څخه پر څانګه یو نوے نښه لرونکے فارمول $\mathbb{F}\,!A(a)$ ترلاسه کېږي، چې a داسې ثابت سمبول دے چې په Γ کښې نۀ راځي. څکه Γ د صدق ور دے، داسې شته $\mathfrak{M}$ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په څانګړي ډول $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\,!A(x)$. باید وښیو چې $\{\mathbb{F}\,!A(a)\} \cup \Gamma$ د صدق ور دے. د دې دپاره مناسب $\mathfrak{M}'$ داسې تعریفوو.

د کمیت ټاکونکو د صدق قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M} \nvDash \forall x\,!A(x)$ هله او یوازې هله چې د کوم s دپاره $\mathfrak{M}, s \nvDash !A(x)$. اوس $\mathfrak{M}'$ د $\mathfrak{M}$ په شان وبولئ، خو $a^{\mathfrak{M}'} = s(x)$. د جملو د امتدادي والي نتیجه [OLP] له مخې، د هر $\Gamma \ni \mathbb{T}!C$ دپاره $\mathfrak{M}' \vDash !C$، او د هر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,!C$ دپاره $\mathfrak{M}' \nvDash !C$، څکه a په Γ کښې نۀ راځي.

د امتدادي والي قضیه [OLP] له مخې
$\mathfrak{M}', s \nvDash !A(x)$. د فورمول د بدلولو قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}', s \nvDash !A(a)$. څکه $!A(a)$ یوه ترلے فارمول دہ، د جملې د صدق او متغیر-ګومارنې قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}' \nvDash !A(a)$، یعني $\mathfrak{M}'$، $\mathbb{F}\,!A(a)$ پوره کوي.

8. څانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{T}\,\exists x\,!B(x)$ د $\mathbb{T}\exists$ په پلې کولو پراخېږي: تمرین.

9. څانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,\exists x\,!B(x)$ د $\mathbb{F}\exists$ په پلې کولو پراخېږي: تمرین.

اوس هغه ممکن استنتاجونه څېړو چې څانګه وېشي.

1. څانګه پر $\Gamma \ni \mathbb{F}\,!B\wedge!C$ د $\mathbb{F}\wedge$ په پلې کولو پراخېږي؛ له دې څخه دوه څانګې ترلاسه کېږي: کینه څانګه د $\mathbb{F}\,!B$ له لارې او ښۍ څانګه د $\mathbb{F}\,!C$ له لارې دوام کوي. فرض کړئ $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، او په څانګړي ډول $\mathfrak{M} \nvDash !B\wedge!C$. بیا یا $\mathfrak{M} \nvDash !B$ یا $\mathfrak{M} \nvDash !C$. په لومړي حالت کښې $\mathfrak{M}$، $\mathbb{F}\,!B$ پوره کوي؛ یعني $\mathfrak{M}$ د کینې څانګې فارمولونه پوره کوي. په دویم حالت کښې $\mathfrak{M}$، $\mathbb{F}\,!C$ پوره کوي؛ یعني $\mathfrak{M}$ د ښۍ څانګې فارمولونه پوره کوي.

2. ځانګه پر $\mathbb{T}!B\lor!C \in \Gamma$ د $\mathbb{T}\lor$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

3. ځانګه پر $\mathbb{T}!B\to!C \in \Gamma$ د $\mathbb{T}\to$ په پلي کولو پراخېږي: تمرین.

4. ځانګه د Cut په وسیله پراخېږي. له دې څخه دوه ځانګې ترلاسه کېږي: یوه $\mathbb{T}!B$ او بله $\mathbb{F}!B$ لري. ځکه $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ او یا $\mathfrak{M} \vDash !B$ یا $\mathfrak{M} \nvDash !B$، $\mathfrak{M}$ یا کینه یا ښۍ ځانګه پوره کوي.

□

تمرین 5.36. د 5.35 ثبوت بشپړ کړئ.

نتیجه 5.37. که $\vdash !A$ وي، نو $!A$ معتبر دے.

نتیجه 5.38. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \vDash !A$.

ثبوت. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو د ځینو $!B_1$، …، $!B_n \in \Gamma$ دپاره $\{\mathbb{F}!A, \mathbb{T}!B_1, \ldots, \mathbb{T}!B_n\}$ یو تړلے تابلو لري. د 5.35 له مخې، هر جوړښت $\mathfrak{M}$ یا کوم $!B_i$ ناسموي یا $!A$ رښتیا کوي. نو که $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$ وي، بیا $\mathfrak{M} \vDash !A$ هم دے. □

نتیجه 5.39. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے.

ثبوت. مقابل عکس ثابتوو. فرض کړئ Γ سازګار نۀ دے. بیا $!B_1$، …، $!B_n \in \Gamma$ شته او د $\{\mathbb{T}!B_1, \ldots, \mathbb{T}!B_n\}$ دپاره یو تړلے تابلو شته. د 5.35 له مخې، داسې $\mathfrak{M}$ نشته چې د ټولو $i = 1$، …، n دپاره $\mathfrak{M} \vDash !B_i$ وي. خو بیا Γ د صدق وړ نۀ دے. □

5.12 له عینیت سره تابلوګانې

له عینیت سره تابلوګانې د استنتاج اضافي قاعدې غواړي. د $=$ قاعدې دا دي (t، t_1 او t_2 تړلي ترمونه دي):

$$=\frac{}{\mathbb{T}\,t = t} \qquad =\mathbb{T}\,\frac{\begin{array}{c}\mathbb{T}\,t_1 = t_2\\ \mathbb{T}\,!A(t_1)\end{array}}{\mathbb{T}\,!A(t_2)} \qquad =\mathbb{F}\,\frac{\begin{array}{c}\mathbb{T}\,t_1 = t_2\\ \mathbb{F}\,!A(t_1)\end{array}}{\mathbb{F}\,!A(t_2)}$$

پام وکړئ چې له نورو ټولو قاعدو سره په توپیر کېښې، $=\mathbb{T}$ او $=\mathbb{F}$ غواړي چې دوه نښه لرونکې فارمولونه له وړاندې پر ځانګه وي؛ یعنې دواړه $\mathbb{T}\,t_1 = t_2$ او $S\,!A(t_1)$.

بېلګه 5.40. که s او t تړلي ترمونه وي، نو $s = t, !A(s) \vdash !A(t)$:

1.	$\mathbb{F}\,\varphi(t)$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\,s = t$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\,\varphi(s)$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\,\varphi(t)$	$=\mathbb{T}\,2, 3$
	$\otimes$	

کېدے شي دا د يو شان څيزونو د تعويض د اصل يا د لاينبنځ د قانون په نوم درته اشنا وي۔

تابلوګانې ثابتوي چې = متناظره ده، يعنې $s_1 = s_2 \vdash s_2 = s_1$:

1.	$\mathbb{F}\, s_2 = s_1$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\, s_1 = s_2$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\, s_1 = s_1$	$=$
4.	$\mathbb{T}\, s_2 = s_1$	$=\mathbb{T}\, 2, 3$
	$\otimes$	

دلته کرښه 2 د $\mathbb{T}=$ لومړے ارين فارمول $\mathbb{T}\, s_1 = s_2$ دے۔ کرښه 3 دويم ارين فارمول دے، چې د $\mathbb{T}!A(s_1)$ بڼه لري—$!A(x)$ د $x = s_1$ په توګه وګڼئ؛ بيا $!A(s_1)$، $s_1 = s_1$ او $!A(s_2)$، $s_2 = s_1$ کېږي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-010):** سرچينې کرښه درې د اې د دويم ترم بڼه بللې وه، خو د قاعدې په دې تطبيق کښې هغه د اې د لومړي ترم بڼه ده، لکه ورپسې تشريح چې هم ښيي۔

تابلوګان دا هم ثابتوي چې = انتقالي ده، يعنې $s_1 = s_2, s_2 = s_3 \vdash s_1 = s_3$:

1.	$\mathbb{F}\, s_1 = s_3$	Assumption
2.	$\mathbb{T}\, s_1 = s_2$	Assumption
3.	$\mathbb{T}\, s_2 = s_3$	Assumption
4.	$\mathbb{T}\, s_1 = s_3$	$=\mathbb{T}\, 3, 2$
	$\otimes$	

په دې تابلو کښې د $\mathbb{T}=$ لومړے ارين فارمول کرښه 3، $\mathbb{T}\, s_2 = s_3$ ده (s_2 د t_1 او s_3 د t_2 ونډه لري)۔ دويم ارين فارمول چې د $\mathbb{T}!A(s_2)$ بڼه لري، کرښه 2 ده۔ دلته $!A(x)$ د $s_1 = x$ په توګه وګڼئ؛ په دې سره $!A(s_2)$، $s_1 = s_2$ (يعنې کرښه 2) او $!A(s_3)$ په پايله کښې فارمول $s_1 = s_3$ کېږي۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLTAB-011):** سرچينې د اې د دويم ترم د بڼې د پراخولو پر ځاے د قاعدې عمومي برابري ليکلې وه؛ خو د همدلته تړاو کل شوي اې له مخې ارونده فارمول د لومړي او دويم ترم برابري ده۔

تمرين 5.41. د لاندې دپاره تړلي تابلوګانې ورکړئ:

1. $\mathbb{F}\,\forall x\,\forall y\,((x = y \land !A(x)) \to !A(y))$
2. $\mathbb{F}\,\exists x\,(!A(x) \land \forall y\,(!A(y) \to y = x))$, $\mathbb{T}\,\exists x\,!A(x) \land \forall y\,\forall z\,((!A(y) \land !A(z)) \to y = z)$

5.13 له عينيت سره سمواے

قضيه 5.42. د عينيت له قاعدو سره تابلوګانې سم دي: هېڅ تړلے تابلو د صدق ور نۀ دے۔

ثبوت. یوازې باید د پخوا په شان وښیو چې که یو تابلو د صدق وړ ځانګه ولري، نو د = له قاعدو څخه د یوې په پلي کولو ترلاسه شوې ځانګه هم د صدق وړ ده. Γ پر ځانګه د ښه لرونکو فارمولونه سټ وبولئ، او $\mathfrak{M}$ داسې جوړښت وبولئ چې Γ پوره کوي.

فرض کړئ ځانګه د = په کارولو، یعني د ښه لرونکي فارمول $\mathbb{T}\, t = t$ په زیاتولو پراخېږي. په څرګند ډول $\mathfrak{M} \vDash t = t$، نو $\mathfrak{M}$، $\Gamma \cup \{\mathbb{T}\, t = t\}$ هم پوره کوي.

که ځانګه د =$\mathbb{T}$ په کارولو پراخېږي، موږ یو ښه لرونکې فارمول $\mathbb{T}\,!A(t_2)$ ورزیاتوو، خو Γ دواړه $\mathbb{T}\, t_1 = t_2$ او $\mathbb{T}\,!A(t_1)$ لري. د ژباړې د نسخې سمون :(OLTAB-012) سرچینې د ربښتوني-عینیت قاعدې پایلې ته عمومي S ښه ورکړې وه؛ د قاعدې، دواړو مقدمو او لاندې معنایي ثبوت له مخې دا ربښتونې ښه ده. نو $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$ او $\mathfrak{M} \vDash !A(t_1)$ لرو. داسې متغیر-ټاکنه s واخلئ چې $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1)$. د جملې د صدق او متغیر-ګومارنې قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_1)$. ځکه $s \sim_x s$، د فورمول د بدلولو قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A(x)$. ځکه $\mathfrak{M} \vDash t_1 = t_2$، نو $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_1) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$، او ځکه $s(x) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t_2)$. د فورمول د بدلولو قضیه [OLP] په بیا پلي کولو $\mathfrak{M}, s \vDash !A(t_2)$ هم لرو. د جملې د صدق او متغیر- ګومارنې قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M} \vDash !A(t_2)$. د =$\mathbb{F}$ حالت هم په همدې ډول حل کېږي. □

باب 6

بدیهي اشتقاقونه

ادارتي يادونه۔ لا تر اوسه دا څرګنده نه ده شوې چې ډاډ ترلاسه شي چې د دې څپرکي مواد د هغو بېلابېلو ټاکونو درناوے کوي چې ښيي کوم نښلوونکي او کمیت ټاکونکي بنسټیز یا تعریف شوي دي: له $\leftrightarrow$ پرته، چې تعریف شوے ګڼل کېږي، ټول بنسټیز ګڼل شوي دي۔ که د لومړۍ درجې منطق ټاکګ ربښتونے وي، له کمیت ټاکونکو سره بنه جوړوو؛ که نه وي، بې له هغو بنه جوړوو۔

6.1 قاعدې او اشتقاقونه

بدیهي اشتقاقونه ښايي د منطق د اشتقاق تر ټولو ساده نظام وي۔ اشتقاق یوازې د فارمولونه یوه لړۍ ده۔ د اشتقاق ګڼل کېدو دپاره، په لړۍ کښې هر فارمول باید یا د کوم بدیهي اصل یوه بېلګه وي، یا د استنتاج د کومې قاعدې له مخې له یوه یا زیاتو هغو فارمولونه څخه راشي چې په لړۍ کښې ترې وړاندې دي۔ اشتقاق خپل وروستے فارمول، اشتقاق کوي۔

تعریف 6.1 (د اشتقاق وړتیا)**.** که Γ د $\mathcal{L}$ د فارمولونه یو سټ وي، نو له Γ څخه یو اشتقاق د فارمولونه یوه متناهي لړۍ A_1!، ...، A_n! ده، چې د هر $i \leq n$ دپاره له لاندې څخه یو شرط پوره کېږي:

1. $A_i \in \Gamma$!؛ یا
2. A_i! یو بدیهي اصل دے؛ یا
3. A_i! د استنتاج د کومې قاعدې له مخې له کوم A_j! (او A_k!) څخه راځي، چې $j < i$ (او $k < i$)۔

دا چې سم اشتقاق څه ګڼل کېږي، په دې پورې اړه لري چې موږ کومې استنتاجي قاعدې منو (او البته کوم څیزونه بدیهي اصول ګڼو)۔ استنتاجي قاعده یوه که-نو وینا ده چې راته وايي د څینو شرطونو لاندې په اشتقاق کښې یو ګام A_i! سم استنتاجي ګام دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLAX-001)** سرچینې په دې یو ځای کښې د اې-آی د میتا-فارمول نښه پرېښې وه؛ تعریف او د همدې پاراګراف نورې ټولې کاروني هغه د فارمول په توګه لیکي، نو نښه دلته بېرته راوستل شوه۔

تعریف 6.2 (د استنتاج قاعده)**.** د استنتاج قاعده یو بس شرط ورکوي چې له Γ څخه په اشتقاق کښې څه شی سم استنتاجي ګام ګڼل کېږي۔

د بیلګې په توګه، څکه چې هره یو-غړیزه لړۍ A! چې $A \in \Gamma$! وي، په څرګند ډول اشتقاق ګڼل کېږي، لاندې ډېره ساده استنتاجي قاعده کېدے شي:

> که $A \in \Gamma$! وي، نو A! له Γ څخه په هر اشتقاق کښې تل سم استنتاجي ګام دے۔

همدارنګه که A! له بدیهي اصولو څخه یو وي، نو یوازې A! هم اشتقاق دے، څکه دا هم یوه استنتاجي قاعده ده:

> که A! بدیهي اصل وي، نو A! سم استنتاجي ګام دے۔

خبره هغه وخت لا په زړه پورې شي چې استنتاجي قاعده هغو فارمولونه ته رجوع کوي چې تر څېړل شوي ګام وړاندې راغلي وي۔ لاندې قاعده مودوس پوننس بلل کېږي:

> که $A!\rightarrow B$! او B! په اشتقاق کښې وړاندې راغلي وي، نو A! سم استنتاجي ګام دے۔

که همدا یوازینۍ استنتاجي قاعده وي، نو د اشتقاق پورته تعریف مو داسې کېږي: A_1!، ...، A_n! هله او یوازې هله اشتقاق دے چې د هر $i \le n$ دپاره له لاندې څخه یو شرط پوره کېږي:

1. $A_i \in \Gamma$!؛ یا
2. A_i! یو بدیهي اصل دے؛ یا
3. د کوم $j < i$ دپاره A_j!، $A_i!\rightarrow B$! وي، او د کوم $k < i$ دپاره A_k!، B! وي۔

وروستے بند وایي چې A_i! له A_j! $(A_i!\rightarrow B!)$ او A_k! $(B!)$ څخه د مودوس پوننس په وسیله راځي۔ که له 1 څخه تر n پورې تېرېدے شو، او هر ځل داسې فارمول A_i! ومومو چې یا په Γ کښې وي، یا بدیهي اصل وي، یا استنتاجي قاعده راته وایي چې سم استنتاجي ګام دے، نو ټوله لړۍ سم اشتقاق ګڼل کېږي۔

تعریف 6.3 (د اشتقاق وړتیا)**.** یو فارمول A! هله له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، چې $\Gamma \vdash A!$ لیکو، چې له Γ څخه داسې اشتقاق وي چې په A! پاے ته رسېږي۔

تعریف 6.4 (قضیې)**.** فارمول A! هله قضیه ده چې له تش سټ څخه د A! یو اشتقاق وي۔ که A! قضیه وي $\vdash A!$، او که نهٔ وي $\nvdash A!$ لیکو۔

6.2 د قضیې نښلوونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې

تعریف 6.5 (بدیهي اصول)**.** د قضیې نښلوونکو د بدیهي اصولو سټ Ax_0 د لاندې ټولو بڼو فارمولونه لري:

$$(!A\wedge!B)\to!A \tag{6.1}$$
$$(!A\wedge!B)\to!B \tag{6.2}$$
$$!A\to(!B\to(!A\wedge!B)) \tag{6.3}$$
$$!A\to(!A\vee!B) \tag{6.4}$$
$$!A\to(!B\vee!A) \tag{6.5}$$
$$(!A\to!C)\to((!B\to!C)\to((!A\vee!B)\to!C)) \tag{6.6}$$
$$!A\to(!B\to!A) \tag{6.7}$$
$$(!A\to(!B\to!C))\to((!A\to!B)\to(!A\to!C)) \tag{6.8}$$
$$(!A\to!B)\to((!A\to\neg!B)\to\neg!A) \tag{6.9}$$
$$\neg!A\to(!A\to!B) \tag{6.10}$$
$$\top \tag{6.11}$$
$$\bot\to!A \tag{6.12}$$
$$(!A\to\bot)\to\neg!A \tag{6.13}$$
$$\neg\neg!A\to!A \tag{6.14}$$

تعریف 6.6 (مودوس پونِنس)**.** که $!B$ او $!B\to!A$ له وړاندې په اشتقاق کښې راغلي وي، نو $!A$ سم استنتاجي ګام دے.

د مودوس پونِنس قاعده به په "MP" لنډووو.

6.3 د کمیت ټاکونکو دپاره بدیهي اصول او قاعدې

تعریف 6.7 (د کمیت ټاکونکو بدیهي اصول)**.** پر کمیت ټاکونکو واکمن بدیهي اصول د لاندې ټولو بڼو بېلګې دي:

$$\forall x\,!B\to!B(t), \tag{6.15}$$
$$!B(t)\to\exists x\,!B. \tag{6.16}$$

د هر تړلي ترم t دپاره.

تعریف 6.8 (د کمیت ټاکونکو قاعدې)**.**

که $!B\to!A(a)$ له وړاندې په اشتقاق کښې راغلے وي او a په Γ یا $!B$ کښې نۀ راځي، نو $!B\to\forall x\,!A(x)$ سم استنتاجي ګام دے.

که $!A(a)\to!B$ له وړاندې په اشتقاق کښې راغلے وي او a په Γ یا $!B$ کښې نۀ راځي، نو $\exists x\,!A(x)\to!B$ سم استنتاجي ګام دے.

له دغو دواړو هره یوه به په "QR" لنډووو.

6.4 د اشتقاقونه بېلګې

بېلګه 6.9. فرض کړئ غواړو $(!E)\rightarrow(!D\rightarrow!E)\rightarrow(\neg!D\vee!E)$ ثابت کړو. دا په څرګند ډول زموږ د هېڅ بدیهي اصل بېلګه نه ده، نو د هغې د اشتقاق کولو دپاره د MP قاعده کارول پکار دي. زموږ یوازینۍ قاعده مودوس پونس ده، چې $!A$ او $!A\rightarrow!B$ راکړل شي، د $!B$ توجیه راکوي. یوه تکلاره دا ده چې 6.6 داسې وکاروو چې $!A$، $\neg!D$، $!B$، $!E$؛ او $!C$، $!D\rightarrow!E$ وي؛ یعنې دا بېلګه:

$$(\neg!D\rightarrow(!D\rightarrow!E))\rightarrow((!E\rightarrow(!D\rightarrow!E))\rightarrow((\neg!D\vee!E)\rightarrow(!D\rightarrow!E))).$$

ولې؟ د مودوس پونس دوه تطبیقونه وروستۍ برخه راکوي، او همدا مو غوښتې ده. په اسانۍ وینو چې $\neg!D\rightarrow(!D\rightarrow!E)$ د 6.10، او $!E\rightarrow(!D\rightarrow!E)$ د 6.7 بېلګه ده. نو زموږ اشتقاق دا دے:

.1	$\neg!D\rightarrow(!D\rightarrow!E)$	6.10
.2	$(\neg!D\rightarrow(!D\rightarrow!E))\rightarrow$	
	$((!E\rightarrow(!D\rightarrow!E))\rightarrow((\neg!D\vee!E)\rightarrow(!D\rightarrow!E)))$	6.6
.3	$(!E\rightarrow(!D\rightarrow!E))\rightarrow((\neg!D\vee!E)\rightarrow(!D\rightarrow!E))$	,1 ,2 MP
.4	$!E\rightarrow(!D\rightarrow!E)$	6.7
.5	$(\neg!D\vee!E)\rightarrow(!D\rightarrow!E)$	,3 ,4 MP

بېلګه 6.10. راځئ د $!D\rightarrow!D$ یو اشتقاق ولټوو. دا د بدیهي اصل بېلګه نه ده، نو به MP ئې اشتقاق کول پکار دي. 6.7 د $!A\rightarrow!B$ په بڼه یو بدیهي اصل دے چې MP پرې پلي کېدے شي. د کټې دپاره، البته، هغه $!B$ چې MP ئې په دې حالت کښې د سم کام په توګه توجیه کوي باید $!D\rightarrow!D$ وي؛ څکه همدا مو غوښتل چې اشتقاق ئې کړو. په دې سره $!A$ هم باید $!D$ وي؛ یعنې د 6.7 دې بېلګې ته ګټلے شو:

$$!D\rightarrow(!D\rightarrow!D)$$

د MP د پلي کولو دپاره به د دویمې اړوندې مقدمې، یعنې $!A$، توجیه هم پکار وي. خو زموږ په حالت کښې هغه $!D$ دے، او $!D$ په یوازې ځان اشتقاق کولے نه شو. نو بله تګلاره پکار ده.

بل بدیهي اصل چې یوازې → لري 6.8 دے، یعنې

$$(!A\rightarrow(!B\rightarrow!C))\rightarrow((!A\rightarrow!B)\rightarrow(!A\rightarrow!C))$$

د MP په دوه ځله پلي کولو وروستۍ دننۍ شرطي ته رسېدے شو. بیا دا معنی لري چې د 6.8 داسې بېلګه غواړو چې $!A\rightarrow!C$ یکې $!D\rightarrow!D$، یعنې زموږ موخه فارمول وي. نو $!A$ او $!C$ دواړه $!D$ دي. $!B$ څنګه وټاکو چې دواړه $!A\rightarrow(!B\rightarrow!C)$ او $!A\rightarrow!B$، یعنې زموږ په حالت کښې $!D\rightarrow(!B\rightarrow!D)$ او $!D\rightarrow!B$، هم د اشتقاق وړ وي؟ له دغو لومړنے، هر $!B$ چې وټاکو، لا د 6.7 بېلګه ده. او که $!B$، $(!D\rightarrow!D)$ وي، نو $!D\rightarrow!B$ به هم د 6.7 بله بېلګه وي. نو زموږ اشتقاق دا دے:

.1	$!D\rightarrow((!D\rightarrow!D)\rightarrow!D)$	6.7
.2	$(!D\rightarrow((!D\rightarrow!D)\rightarrow!D))\rightarrow$	
	$((!D\rightarrow(!D\rightarrow!D))\rightarrow(!D\rightarrow!D))$	6.8
.3	$(!D\rightarrow(!D\rightarrow!D))\rightarrow(!D\rightarrow!D)$	,1 ,2 MP
.4	$!D\rightarrow(!D\rightarrow!D)$	6.7
.5	$!D\rightarrow!D$	,3 ,4 MP

بېلګه 6.11. کله کله غواړو وښيو چې له ځینو نورو فارمولونه Γ څخه د کوم فارمول یو اشتقاق شته. مثلاً راځئ وښیو چې له $\Gamma = \{!A{\to}!B, !B{\to}!C\}$ څخه $!A{\to}!C$، اشتقاق کولی شو.

1.	$!A{\to}!B$	Hyp
2.	$!B{\to}!C$	Hyp
3.	$(!B{\to}!C) \to (!A \to (!B{\to}!C))$	6.7
4.	$!A \to (!B{\to}!C)$	2, 3 MP
5.	$(!A \to (!B{\to}!C)) \to$ $((!A{\to}!B) \to (!A{\to}!C))$	6.8
6.	$((!A{\to}!B) \to (!A{\to}!C))$	4, 5 MP
7.	$!A{\to}!C$	1, 6 MP

هغه کرښې چې "Hyp" (د "فرضیې" دپاره) پرې لیکل شوي دي، ښیي چې په هغې کرښه فارمول د Γ یو غړی دی.

قضیه 6.12. که $\Gamma \vdash !A{\to}!B$ او $\Gamma \vdash !B{\to}!C$ وي، نو $\Gamma \vdash !A{\to}!C$

ثبوت. فرض کړئ $\Gamma \vdash !A{\to}!B$ او $\Gamma \vdash !B{\to}!C$. بیا له Γ څخه د $!A{\to}!B$ یو اشتقاق شته، او له Γ څخه د $!B{\to}!C$ یو اشتقاق هم شته. د هغو په یو بل پسې نښلولو ئې په یو اشتقاق کښې یو ځای کړئ. اوس د مخکښې بېلګې د اشتقاق ۳-۷ کرښې ورزیاتې کړئ. دا له Γ څخه د $!A{\to}!C$ یو اشتقاق دی—او همدا د نوي اشتقاق وروستۍ کرښه ده. پام وکړئ چې د ۴مې او ۷مې کرښې توجیه لا هم سمه پاتې کېږي که د ۱مې کرښې حواله د $!A{\to}!B$ د اشتقاق د وروستۍ کرښې په حواله، او د ۲مې کرښې حواله د $!B{\to}!C$ د اشتقاق د وروستۍ کرښې په حواله بدله شي. □

تمرین 6.13. له بدیهي اصولو څخه د اشتقاقونه په وړاندې کولو وښیئ چې لاندې خبرې سمې دي:

1. $(!A{\wedge}!B) \to (!B{\wedge}!A)$
2. $((!A{\wedge}!B){\to}!C) \to (!A \to (!B{\to}!C))$
3. $\neg(!A{\vee}!B) \to \neg !A$

6.5 له کمیت تاکونکو سره اشتقاقونه

بېلګه 6.14. راځئ د $(\forall x\, !A(x) \wedge \forall y\, !B(y)) \to \forall x\, (!A(x){\wedge}!B(x))$ یو اشتقاق ورکړو.

لومړی پام وکړئ چې

$$(\forall x\, !A(x) \wedge \forall y\, !B(y)) \to \forall x\, !A(x)$$

د 6.1 یوه بېلګه ده، او

$$\forall x\, !A(x){\to}!A(a)$$

د 6.15 بېلګه ده. نو د 6.12 له مخې پوهېږو چې

$$(\forall x\, !A(x) \wedge \forall y\, !B(y)){\to}!A(a)$$

د اشتقاق وړ دے۔ همدارنګه، څنګه

$$(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \to \forall y\,!B(y) \qquad \text{او}$$
$$\forall y\,!B(y) \to !B(a)$$

په ترتیب د 6.2 او 6.15 بېلګې دي،

$$(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \to !B(a)$$

د 6.12 په وسیله د ثبوت وړ دے۔ د 6.3 د یوې مناسبې بېلګې او د MP د دوو تطبیقونو په کارولو وینو چې

$$(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \to (!A(a) \wedge !B(a))$$

د ثبوت وړ دے۔ اوس QR پلي کوړے شو او دا ترلاسه کوو:

$$(\forall x\,!A(x) \wedge \forall y\,!B(y)) \to \forall x\,(!A(x) \wedge !B(x)).$$

6.6 ثبوت-تیوریکي مفاهیم

لکه څنګه چې مو یو شمېر مهم معنایي مفاهیم (اعتبار، معنایي لازمیت او د صدق وړتیا) تعریف کړي دي، اوس ورسره سم ثبوت-تیوریکي مفاهیم تعریفوو. دا د جوړښتونه په دننه کېښې د ترلي فارمولونه پوره کېدو ته په رجوع نهٔ، بلکې د ځینو فارمولونو د اشتقاق وړتیا یا د اشتقاق نهٔ وړتیا ته په رجوع تعریفېږي۔ دا یوه مهمه موندنه وه چې دغه مفاهیم یو شان راځي۔ د هغو یو شان راتلل د سموالي او بشپړوالي د قضیو منځپانګه ده۔

تعریف 6.15 (د اشتقاق وړتیا)**.** فارمول $!A$ هله له Γ څخه د اشتقاق وړ دے، چې $\Gamma \vdash !A$ لیکو، چې له Γ څخه داسې اشتقاق وي چې په $!A$ پاے ته رسېږي۔

تعریف 6.16 (قضیې)**.** فارمول $!A$ هله قضیه ده چې له تش سټ څخه د $!A$ یو اشتقاق وي۔ که $!A$ قضیه وي $\vdash !A$، او که نهٔ وي $\nvdash !A$ لیکو۔

تعریف 6.17 (سازګاري)**.** د فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله سازګار دے چې $\Gamma \nvdash \bot$؛ که داسې نهٔ وي ناسازګار دے۔

قضیه 6.18 (انعکاس)**.** که $!A \in \Gamma$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$۔

ثبوت**.** یوازې فارمول $!A$ له Γ څخه د $!A$ یو اشتقاق دے۔ □

قضیه 6.19 (زیاتېدنه)**.** که $\Delta \subseteq \Gamma$ او $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Delta \vdash !A$۔

ثبوت**.** له Γ څخه د $!A$ هر اشتقاق له Δ څخه هم د $!A$ یو اشتقاق دے۔ □

قضیه 6.20 (انتقال). که $\Gamma \vdash !A$ او $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \cup \Delta \vdash !B$.

ثبوت. فرض کړئ $\{!A\} \cup \Delta \vdash !B$. بیا له $\{!A\} \cup \Delta$ څخه یو اشتقاق $!B_1$، ...، $!B_l = !B$ شته. په دې اشتقاق کښې ځینې ګامونه به د هغې قاعدې له مخې سم وي چې کومې مخکښې کړښې $!B_i = !A$ ته رجوع کوي. د فرض له مخې له Γ څخه د $!A$ یو اشتقاق شته، یعنې داسې اشتقاق $!A_1$، ...، $!A_k = !A$ چې هر $!A_i$ یا بدیهي اصل وي، یا د Γ یو غړی وي، یا د استنتاج د قاعدې له مخې سم وي. اوس دا لړۍ په پام کښې ونیسئ:

$$!A_1, \ldots, !A_k = !A, !B_1, \ldots, !B_l = !B.$$

دا له $\Gamma \cup \Delta$ څخه د $!B$ سم اشتقاق دے، ځکه هر $!B_i = !A$ اوس د هماغې قاعدې له مخې توجیه کېږي چې $!A_k = !A$ توجیه کوي. د ژباړې د نسخې سمون **(OLAX-002):** سرچینې په وروستۍ جمله کښې یوازې له بي-آی څخه د میتا-فارمول نښه پرېښې وه، هماغه کړښه پورته او په ښلول شوې لړۍ کښې په نښه لرلې بڼه تعریف شوې ده. □

پام وکړئ چې په ځانګړې ډول دا معنٰی لري: که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. له دې څخه دا هم راځي چې که $!A_1, \ldots, !A_n \vdash !B$ او د هر i دپاره $\Gamma \vdash !A_i$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$.

قضیه 6.21. Γ هله او یوازې هله ناسازګار دے چې د هر $!A$ دپاره $\Gamma \vdash !A$ وي.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 6.22. 6.21 ثابت کړئ.

قضیه 6.23 (تراکم). 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو داسې متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ شته چې $\Gamma_0 \vdash !A$.

2. که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو Γ سازګار دے.

ثبوت. 1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو د فارمولونه داسې متناهي لړۍ $!A_1$، ...، $!A_n$ شته چې $!A_n \equiv !A$؛ او هر $!A_i$ یا منطقي بدیهي اصل وي، یا د Γ یو غړے وي، یا د مودوس پوننس له مخې له مخکښنو فارمولونه څخه راځي. Γ_0 د هغو $!A_i$ سټ ونیسئ چې په Γ کښې دي. بیا همدا اشتقاق له Γ_0 څخه هم یو اشتقاق دے، نو $\Gamma_0 \vdash !A$.

2. دا د ځانګړې حالت $!A \equiv \bot$ دپاره د (۱) مقابل عکس دے.

□

6.7 د استنتاج قضیه

لکه چې مو ولیدل، په بدیهي نظام کښې اشتقاقونه ورکول ستونزمن دي، او اشتقاقونه موندل هم ګرانېږي. د فارمولونه اوږدې لړۍ په ربښتیا لیکلو پر ځاے، زیاتره دا استدلال اسانه وي چې داسې اشتقاقونه شته؛ د دې دپاره څو ساده پایلې کاروو. درې داسې پایلې مو لا ثابتې کړې دي: 6.18 وایي کله چې $!A \in \Gamma$ پوهېږو، تل $\Gamma \vdash !A$ ویلے شو. 6.19 وایي که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \cup \{!B\} \vdash !A$ هم دے. او 6.20 ښیي که $\Gamma \vdash !A$ او $!A \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !B$. دا د مودوس پوننس یوه بله ساده، "میتا" بڼه ده:

قضیه 6.24. که $\Gamma\vdash !A$ او $\Gamma\vdash !A\to !B$ وي، نو $\Gamma\vdash !B$.

ثبوت. موږ $\{!A, !A\to !B\}\vdash !B$ لرو:

1. $!A$ فرض
2. $!A\to !B$ فرض
3. $!B$ پونس مودوس 1, 2,

د 6.20 له مخې $\Gamma\vdash !B$. □

په دې برخه کښې تر ټولو مهمه پایله چې کاروو ئې د استنتاج قضیه ده:

قضیه 6.25 (د استنتاج قضیه)**.** $\Gamma\cup\{!A\}\vdash !B$ هله او یوازې هله چې $\Gamma\vdash !A\to !B$.

ثبوت. د "که" لوری سمدستي دے. که $\Gamma\vdash !A\to !B$ وي، د 6.19 له مخې $\Gamma\cup\{!A\}\vdash !A\to !B$ هم دے. همدارنګه د 6.18 له مخې $\Gamma\cup\{!A\}\vdash !A$. نو د 6.24 له مخې $\Gamma\cup\{!A\}\vdash !B$.

د "یوازې که" لوري دپاره له $\Gamma\cup\{!A\}$ څخه د $!B$ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ دپاره دعوه د اوږدوالي 1 د هر اشتقاق دپاره ثابتوو. له $\Gamma\cup\{!A\}$ څخه د $!B$ د اوږدوالي 1 اشتقاق یوازې له $!B$ څخه جوړ وي؛ او که سم وي، یا $!B\in\Gamma\cup\{!A\}$ وي یا $!B$ بدیهي اصل وي. **د ژباړې د نسخې سمون (OLAX-003):** سرچینې په دې غړیتوب کښې له اې-متا فارمول څخه مخکښې یوازې د غړیتوب نښه لیکلې وه؛ د جملې فاعل دلته د بشپړ فارمول په دننه کښې راوستل شو. که $!B\in\Gamma$ وي یا بدیهي اصل وي، نو $\Gamma\vdash !B$. همدارنګه د 6.7 له مخې $\Gamma\vdash !B\to(!A\to !B)$، او 6.24 موږ ته $\Gamma\vdash !A\to !B$ راکوي. که $!B\in\{!A\}$ وي، نو $\Gamma\vdash !A\to !B$؛ ځکه وروستي ترلے فارمول $!A\to !B$ د $!A\to !A$ همغه جمله ده، او په 6.10 کښې مو هغه اشتقاق کړې ده.

د استقرا په پړاو کښې فرض کړئ له $\Gamma\cup\{!A\}$ څخه د $!B$ یو اشتقاق په داسې ګام $!B$ پاے ته رسېږي چې په مودوس پونس توجیه شوے دے. (که په مودوس پونس توجیه شوے نهٔ وي، نو $!B\in\Gamma$، $!A\equiv !B$، یا $!B$ بدیهي اصل دے، او د استقرا د بنسټ همغه استدلال پرې پلې کېږي.) بیا د کوم فارمول $!C$ دپاره په اشتقاق کښې ځینې مخکښې ګامونه $!C\to !B$ او $!C$ دي؛ یعنې $\Gamma\cup\{!A\}\vdash !C\to !B$ او $\Gamma\cup\{!A\}\vdash !C$، او اړوند اشتقاقونه لنډ دي، نو د استقرا فرضیه پرې پلې کېږي. ځکه دواړه دا لرو:

$$\Gamma\vdash !A\to(!C\to !B);$$
$$\Gamma\vdash !A\to !C.$$

خو د 6.8 له مخې دا هم لرو:

$$\Gamma\vdash(!A\to(!C\to !B))\to((!A\to !C)\to(!A\to !B)),$$

او د 6.24 دوه تطبیقونه، لکه چې پکار ده، $\Gamma\vdash !A\to !B$ راکوي. □

پام وکړئ چې 6.7 او 6.8 په عین دې موخه ټاکل شوي وو چې د استنتاج قضیه سمه وي.

لاندې د د اشتقاق وړتیا په اړه ځینې ګټور حقیقتونه دي چې د تمرینونو په توګه ئې پرېږدو.

قضیه 6.26. 1. $\vdash (!A \to !B) \to ((!B \to !C) \to (!A \to !C))$؛ **د ژباړې د نسخې سمون (OLAX-004):** سرچینې د لومړۍ دعوې د ښېرني ورروستي قوس د ټولو ښنه پرېښې وه؛ دلته د پرانیستو قوسونو سره یوه تړونکې ښنه بېرته راوستل شوې ده.

2. که $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \neg !B$ وي، نو $\Gamma \cup \{!B\} \vdash !A$ (مقابل عکس)؛
3. $\{!A, \neg !A\} \vdash !B$ (له کاذبې هر څه، انفجار)؛
4. $\{\neg\neg !A\} \vdash !A$ (دوه ګونې نفي حذف)؛
5. که $\Gamma \vdash \neg\neg !A$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$؛

تمرین 6.27. 6.26 ثابت کړئ.

6.8 له کمیت تاکونکو سره د استنتاج قضیه

قضیه 6.28 (د استنتاج قضیه)**.** که $\Gamma \cup \{!A\} \vdash !B$ وي، نو $\Gamma \vdash !A \to !B$.

ثبوت. یو ځل بیا له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $!B$ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو.

د استقرا د بنسټ ثبوت د 6.25 په ثبوت کېښې له بنسټ سره یو شان دے.

د استقرا په پړاو کېښې بیا فرض کړئ له $\Gamma \cup \{!A\}$ څخه د $!B$ اشتقاق په داسې ګام $!B$ پاے ته رسېږي چې په استنتاجي قاعده توجیه شوے دے. که استنتاجي قاعده مودوس پونس وي، د 6.25 د ثبوت په شان مخکښې ځو. که قاعده QR وي، پوهېږو چې $!B \equiv !C \to \forall x\, !D(x)$ او د $!C \to !D(a)$ بڼې فارمول په اشتقاق کېښې له مخکښې راغلے دے، چې a په $!C$، $!A$ یا Γ کېښې نۀ راځي. نو دا لرو:

$$\Gamma \cup \{!A\} \vdash !C \to !D(a),$$

او د استقرا فرضیه پلې کېږي، یعنې دا لرو:

$$\Gamma \vdash !A \to (!C \to !D(a)).$$

له دې څخه

$$\vdash (!A \to (!C \to !D(a))) \to ((!A \wedge !C) \to !D(a))$$

او مودوس پونس سره ترلاسه کوو:

$$\Gamma \vdash (!A \wedge !C) \to !D(a).$$

څکه د ځانګړي متغیر شرط لا هم پلې کېږي، دې اشتقاق ته په QR توجیه شوے ګام ورزیاتولے شو، او ترلاسه کوو:

$$\Gamma \vdash (!A \wedge !C) \to \forall x\, !D(x).$$

دا هم لرو:

$$\vdash ((!A \wedge !C) \to \forall x\, !D(x)) \to (!A \to (!C \to \forall x\, !D(x))),$$

نو د مودوس پوننس له مخې،

$$\Gamma \vdash !A \to (!C \to \forall x\, !D(x)),$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLAX-005) سرچینې د پورته ماقبل وروستۍ بدیهي بېلګه کښې د بهرني شرطي یو ټرونکے قوس پرېښے وو، هغه قوس دلته د بشپړې شمیا دپاره بېرته راوستل شو۔ یعنې $\Gamma \vdash !A \to !B$۔ **د ژباړې د نسخې سمون :(OLAX-006)** سرچینې وروستۍ پایله یوازې د بې د ثبوت په توګه لیکلې وه، خو د قضیې موخه او سمدستي مخکښې کړنبه د اې- کېه-بي ثبوت ورکوي، نو هماغه بشپړه پایله راوستل شوې ده۔

هغه حالت د تمرین په توګه پرېږدو چې $!B$ د QR قاعدې په وسیله توجیه کېږي، خو د $\exists x\, !D(x) \to !C$ بنه لري۔ □

تمرین 6.29. د 6.28 ثبوت بشپړ کړئ۔

6.9 د اشتقاق ورتیا او سازګاري

اوس به د د اشتقاق ورتیا اریکې یو شمېر خاصیتونه ثابت کړو۔ دا په خپلوا که توګه په زړه پورې دي، خو هر یو به د بشپړوالي د قضیې په ثبوت کښې ونډه ولري۔

قضیه 6.30. که $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے۔

ثبوت. که $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي، نو $\Gamma \cup \{!A\} \vdash \bot$۔ د 6.18 له مخې د هر $!B \in \Gamma$ دپاره $\Gamma \vdash !B$۔ د فرض له مخې $\Gamma \vdash !A$ هم دے، نو د هر $!B \in \Gamma \cup \{!A\}$ دپاره $\Gamma \vdash !B$۔ د 6.20 له مخې $\Gamma \vdash \bot$، یعنې Γ ناسازګار دے۔ □

قضیه 6.31. $\Gamma \vdash !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار وي۔

ثبوت. لومړے فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$۔ د 6.19 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash !A$۔ د 6.18 له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \neg !A$۔ د 6.10 له مخې $\vdash \neg !A \to (!A \to \bot)$ هم لرو۔ نو د 6.24 په دوه ځله پلي کولو $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \bot$ لرو۔

اوس فرض کړئ $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار دے، یعنې $\Gamma \cup \{\neg !A\} \vdash \bot$۔ د استنتاج د قضیې له مخې $\Gamma \vdash \neg !A \to \bot$۔ د 6.13 له مخې $\Gamma \vdash (\neg !A \to \bot) \to \neg\neg !A$، نو د 6.24 له مخې $\Gamma \vdash \neg\neg !A$۔ ځکه $\Gamma \vdash \neg\neg !A \to !A$ (6.14)، د 6.24 په بیا پلي کولو $\Gamma \vdash !A$ لرو۔ □

تمرین 6.32. ثابته کړئ چې $\Gamma \vdash \neg !A$ هله او یوازې هله چې $\Gamma \cup \{!A\}$ ناسازګار وي۔

قضیه 6.33. که $\Gamma \vdash !A$ او $\neg !A \in \Gamma$ وي، نو Γ ناسازګار دے۔

ثبوت. د 6.10 له مخې $(!A \to \bot) \to \neg!A \vdash \Gamma$. د 6.24 په دوه ځله پلي کولو $\Gamma \vdash \bot$. □

قضیه 6.34. که $\Gamma \cup \{!A\}$ او $\Gamma \cup \{\neg!A\}$ دواړه ناسازګار وي، نو Γ ناسازګار دے.

ثبوت. تمرین. □

تمرین 6.35. 6.34 ثابت کړئ.

6.10 د اشتقاق وړتیا او د قضیې نښلوونکي

ثابتوو چې د بدیهي استنتاج د $\vdash$ د اشتقاق وړتیا اړیکه دومره پیاوړې ده چې د قضیې د نښلوونکو ځینې بنسټیز حقیقتونه ثابت کړي، لکه $!A \wedge !B \vdash !A$ او $!A, !A \to !B \vdash !B$ (مودوس پونس). دغه حقیقتونه د بشپړوالي د قضیې د ثبوت دپاره پکار دي.

قضیه 6.36. 1. دواړه $!A \wedge !B \vdash !A$ او $!A \wedge !B \vdash !B$

2. $!A, !B \vdash !A \wedge !B$.

ثبوت. 1. د 6.1 او 6.2 څخه په مودوس پونس. د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-007): سرچینې د دواړو جلا عطف-ایستنو دپاره لومړني بدیهي اصل ته دوه ځله حواله کړې وه؛ دویمه دعوه د دویم عطف-ایستنې بدیهي اصل کاروي.

2. د 6.3 څخه د مودوس پونس په دوه تطبیقونو.

□

قضیه 6.37. 1. $!A \vee !B, \neg!A, \neg!B$ ناسازګار دے.

2. دواړه $!A \vdash !A \vee !B$ او $!B \vdash !A \vee !B$.

ثبوت. 1. له 6.10 څخه $\vdash \neg!A \to (!A \to \bot)$ او $\vdash \neg!B \to (!B \to \bot)$ ترلاسه کوو. نو د استنتاج د قضیې له مخې $\{\neg!A\} \vdash !A \to \bot$ او $\{\neg!B\} \vdash !B \to \bot$ لرو. له 6.6 څخه $\{\neg!A, \neg!B\} \vdash (!A \vee !B) \to \bot$ ترلاسه کوو. د استنتاج د قضیې له مخې $\{!A \vee !B, \neg!A, \neg!B\} \vdash \bot$. د ژباړې د نسخې سمون: (OLAX-008): سرچینې دلته د نفي لومړني بدیهي اصل ته حواله کړې وه؛ بنودل شوې انفجاري شېماوې د نفي دویم بدیهي اصل بېلګې دي.

2. له 6.4 او 6.5 څخه په مودوس پونس.

□

قضیه 6.38. 1. $!A, !A \to !B \vdash !B$.

2. دواړه $\neg!A \vdash !A \to !B$ او $!B \vdash !A \to !B$.

ثبوت. 1. دا اشتقاق کولے شو:

.1	$!A$	Hyp
.2	$!A \to !B$	Hyp
.3	$!B$	,1 ,2 MP

2. په ترتیب د 6.10 او 6.7، او د استنتاج د قضیې له مخې.

□

6.11 د اشتقاق وړتیا او کمیت ټاکونکي

د بشپړوالي قضیه دا هم غواړي چې بدیهي استنتاجونه د $\vdash$ په اړه په دې برخه کښې ثابت شوي حقیقتونه ورکړي.

قضیه 6.39. که c داسې ثابت سمبول وي چې په Γ یا $!A(x)$ کښې نۀ راځي، او $\Gamma \vdash !A(c)$ وي، نو $\Gamma \vdash \forall x\, !A(x)$.

ثبوت. د استنتاج د قضیې له مخې $\Gamma \vdash \top \to !A(c)$. ځکه c په Γ یا $\top$ کښې نۀ راځي، ترلاسه کوو چې $\Gamma \vdash \top \to \forall x\, !A(x)$. ځکه رښتیا یو بدیهي اصل دے، د میتا-مودوس پونس له مخې $\Gamma \vdash \forall x\, !A(x)$. **د ژباړې د نسخې سمون :(OLAX-009)** سرچينې وروستے ګام د استنتاج قضيې ته يو ځل بيا منسوب کړے و، هغه قضيه يوازې د رښتيا فرض ورزياتوي، حال دا چې دلته رښتيا بديهي اصل او مودوس پونس فرض بېرته لرې کوي. □

قضیه 6.40. 1. $!A(t) \vdash \exists x\, !A(x)$.

2. $\forall x\, !A(x) \vdash !A(t)$.

ثبوت. 1. د 6.16 او د استنتاج د قضیې له مخې.

2. د 6.15 او د استنتاج د قضیې له مخې.

□

6.12 سموالے

د بدیهي استنتاج په شان اشتقاق نظام هله سم دے چې هغه څیزونه اشتقاق نۀ کړي چې په حقیقت کښې نۀ صدق کېږي. نو سموالے د اشتقاق نظامونو د تضمین شوي خوندیتوب یو ډول خاصیت دے. د دې له مخې چې کوم ثبوت-تیوریکي خاصیت تر بحث لاندې وي، مثلاً غواړو پوه شو چې:

1. هر د اشتقاق وړ $!A$ معتبر دے؛
2. که $!A$ له ځینو نورو Γ څخه د اشتقاق وړ وي، د هغو معنایي پایله هم ده؛
3. که د فارمولونه یو سټ Γ ناسازګار وي، د صدق وړ نۀ دے.

دا د اشتقاق نظام مهم خاصیتونه دي. که له دغو څخه کوم یو سم نۀ وي، اشتقاق نظام نیمګړے دے—له حده زیات څیزونه به اشتقاق کوي. له دې امله د اشتقاق نظام سموالے ثابتول تر ټولو زیات اهمیت لري.

قضیه 6.41. که $!A$ یو بدیهي اصل وي، نو د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ او متغیر- ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !A$.

ثبوت. باید تصدیق کړو چې ټول بدیهي اصول معتبر دي. د بېلګې په توګه د 6.15 حالت دا دے: فرض کړئ t په $!A$ کښې د x دپاره ازاد وي، او $\mathfrak{M}, s \vDash \forall x\, !A$ ومنئ. بیا د پوره کېدو د تعریف له مخې، د هرې $s' \sim_x s$ دپاره $\mathfrak{M}, s' \vDash !A$ هم دے، او په ځانګړي ډول دا هله سم دے چې $s'(x) = \text{Val}_s^{\mathfrak{M}}(t)$ وي. د فورمول د بدلولو قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !A[t/x]$. دا ښیي چې $\mathfrak{M}, s \vDash (\forall x\, !A \rightarrow !A[t/x])$. □

قضیه 6.42 (سموالے)**.** که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $\Gamma \vDash !A$.

ثبوت. له Γ څخه د $!A$ د اشتقاق پر اوږدوالي استقرا کوو. که داسې هېڅ ګام نۀ وي چې په استنتاج توجیه شوے وي، نو په اشتقاق کښې ټول فارمولونه یا د بدیهي اصولو بېلګې دي یا په Γ کښې دي. د مخکښې قضیې له مخې ټول بدیهي اصول معتبر دي؛ نو که $!A$ بدیهي اصل وي، $\Gamma \vDash !A$. که $!A \in \Gamma$ وي، نو په څرګنده $\Gamma \vDash !A$.

که د $!A$ د اشتقاق وروستنے ګام په مودوس پونِنس توجیه شوے وي، نو په اشتقاق کښې فارمولونه $!B$ او $!B \rightarrow !A$ شته، او د استقرا فرضیه د اشتقاق پر هغو برخو پلې کېږي چې په دغو فارمولونه پاے ته رسېږي (ځکه په هره برخه کښې لږ تر لږه یو په استنتاج توجیه شوے ګام کم دے). نو د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \vDash !B$ او $\Gamma \vDash !B \rightarrow !A$. بیا د معنایي استنتاج قضیه [OLP] له مخې $\Gamma \vDash !A$.

اوس فرض کړئ وروستنے ګام په QRتوجیه شوے دے. بیا هغه ګام د $!C \rightarrow \forall x\, B(x)$ بڼه لري، اوترې مخکښې ګام $!C \rightarrow !B(c)$ دے، چې c په Γ، $!C$ یا $\forall x\, B(x)$ کښې نۀ راځي. د استقرا د فرضیې له مخې $\Gamma \vDash !C \rightarrow !B(c)$. د معنایي استنتاج قضیه [OLP] له مخې $\Gamma \cup \{!C\} \vDash !B(c)$.

داسې یو جوړښت $\mathfrak{M}$ په پام کښې ونیسئ چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \{!C\}$ وي. باید وښیو چې $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !B(x)$. ځکه $\forall x\, !B(x)$ یوه تړلے فارمول ده، د دې معنی دا ده چې د هرې متغیر-ګومارنې s دپاره باید $\mathfrak{M}, s \vDash !B(x)$ وښیو (کمیت تاکونکو د صدق قضیه [OLP]). ځکه $\Gamma \cup \{!C\}$ ټول له جملو جوړ دے، د هر $!D \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}, s \vDash !D$ د صدق تعریف [OLP] له مخې دے. $\mathfrak{M}'$ داسې جوړښت ونیسئ چې د $\mathfrak{M}$ په شان وي، خو $c^{\mathfrak{M}'} = s(x)$ وي. ځکه c په Γ یا $!C$ کښې نۀ راځي، د جملو د امتدادي والي نتیجه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma \cup \{!C\}$. ځکه $\Gamma \cup \{!C\} \vDash !B(c)$، نو $\mathfrak{M}' \vDash !B(c)$. د ژباړې د نسخې سمون :**(OLAX-010)** سرچینې په دې پوره کېدو ادعا کښې د بي-سي د میتا-فارمول نښه پرېښې وه؛ په مخکښې لازمیت او ورپسې ټولو استعمالونو کښې همدا نښه موجوده ده، نو دلته بېرته راوستل شوه. ځکه $!B(c)$ یوه تړلے فارمول ده، د جملې د صدق او متغیر- ګومارنې قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !B(c)$. د فورمول د بدلولو قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}', s \vDash !B(x)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}', s \vDash !B(c)$ (یاد ولرئ چې $!B(c)$ هماغه $!B(x)[c/x]$ دے). نو $\mathfrak{M}', s \vDash !B(x)$. ځکه c په $!B(x)$ کښې نۀ راځي، د امتدادي والي قضیه [OLP] له مخې $\mathfrak{M}, s \vDash !B(x)$. خو s اختیاري متغیر-ګومارنه وه؛ نو $\mathfrak{M} \vDash \forall x\, !B(x)$. له دې امله $\Gamma \cup \{!C\} \vDash \forall x\, !B(x)$. د معنایي استنتاج قضیه [OLP] له مخې $\Gamma \vDash !C \rightarrow \forall x\, !B(x)$.

هغه حالت د تمرین په توګه پرېږدو چې $!A$ په QR توجیه کېږي، خو د $\exists x\, !B(x) \rightarrow !C$ بڼه لري. □

تمرین 6.43. د 6.42 ثبوت بشپړ کړئ.

نتیجه 6.44. که $\vdash !A$ وي، نو $!A$ معتبر دے۔

نتیجه 6.45. که Γ د صدق وړ وي، نو سازګار دے۔

ثبوت. نقیض عکس ثابتوو۔ فرض کړئ Γ سازګار نهٔ دے۔ بیا $\Gamma \vdash \bot$؛ یعني له Γ څخه د $\bot$ یو اشتقاق شته۔ د 6.42 له مخې هر جوړښت $\mathfrak{M}$ چې Γ پوره کوي، باید $\bot$ هم پوره کړي۔ څکه د هر جوړښت $\mathfrak{M}$ دپاره $\mathfrak{M} \nvDash \bot$، نو هېڅ Γ نهٔ شي پوره کولے، یعني Γ د صدق وړ نهٔ دے۔ □

6.13 له عینیت سره اشتقاقونه

په اشتقاقونه کښې د $=$ د شاملولو دپاره یوازې نوې بدیهي شېماوې ورزیاتوو۔ د اشتقاق او $\vdash$ تعریف هماغسې پاتې کېږي، یوازې نوي بدیهي اصول هم منو۔

تعریف 6.46 (د عینیت بدیهي اصول).

$$t = t, \tag{6.17}$$

$$t_1 = t_2 \to (!B(t_1) \to !B(t_2)), \tag{6.18}$$

د هر تړلي ترم t، t_1 او t_2 دپاره۔

قضیه 6.47. بدیهي اصول 6.17 او 6.18 معتبر دي۔

ثبوت. تمرین۔ □

تمرین 6.48. 6.47 ثابت کړئ۔

قضیه 6.49. د هر تړلي ترم t او سټ Γ دپاره $\Gamma \vdash t = t$۔ د ژباړې د نسخې سمون: **(*OLAX*-011)** سرچینې دلته «هر ترم» ویلي وو، خو د یووالي لومړے بدیهي اصل یوازې پر تړلو ترمونو شېما دہ، هماغه لازم قید بېرته څرګند شو۔

قضیه 6.50. که $\Gamma \vdash !A(t_1)$ او $\Gamma \vdash t_1 = t_2$ وي، نو $\Gamma \vdash !A(t_2)$، په دې شرط چې دواړه بنودل شوي ترمونه تړلي وي۔ د ژباړې د نسخې سمون: **(*OLAX*-012)** سرچینې په دې قضیه کښې د تړلو ترمونو شرط نهٔ و بیان کړے، سره له دې چې ثبوت ئې نېغ په نېغه د یووالي دویم بدیهي اصل کاروي او هغه شېما یوازې تړلي ترمونه مني۔

ثبوت. دا فارمول

$$(t_1 = t_2 \to (!A(t_1) \to !A(t_2)))$$

د 6.18 یوه بېلګه دہ۔ پایله د MPپه دوه پلي کولو سره ترلاسه کېږي۔ □

باب 7

د بشپړتیا قضیه

7.1 سریزه

د بشپړتیا قضیه د منطق په اړه له ټر ټولو بنسټیزو پایلو څخه یوه ده. دا په دوو بڼو وړاندې کېږي، او موږ به د دواړو همارزښت ثابت کړو. په لومړۍ بڼه کښې دا زموږ د معنٰی پوهنې د پایلې او د اشتقاق نظام ترمنځ د اړیکې په اړه یو بنسټیز حقیقت وایي: که ټړلے فارمول A! د ځینو ټړلي فارمولونه Γ معنایي پایله وي، نو داسې اشتقاق هم شته چې $\Gamma \vdash !A$ ثابتوي. په دې توګه، د اشتقاق نظام هغومره پیاوړے دے څومره چې د هغو خبرو له ثابتولو پرته کېدے شي چې په رښتیا نۀ لازمېږي.

په دویمه بڼه کښې دا د مدل د شتون د پایلې په توګه ویل کېدے شي: د ټړلي فارمولونه هر سازګار سټ د صدق ور دے. سازګاري یو ثبوت-تیوریکي مفهوم دے: دا وایي چې زموږ د اشتقاق نظام د یو ټاکلي ډول اشتقاقونه نۀ شي جوړولے. خو دا څوک تضمینوي چې یوازې ځکه چې له Γ څخه د یو ټاکلي ډول هېڅ اشتقاقونه نشته، خامخا داسې جوړښت $\mathfrak{M}$؟ د بشپړتیا د قضیې تر لومړي ثبوت وړاندې—بلکې د هغو اشتقاق نظامونو تر رامنځته کېدو هم وړاندې چې اوس ئې لرو—ستر جرمن ریاضي‌پوه ډېویډ هیلبرټ دا نظر درلود چې د ریاضي نظریو سازګاري د هغو څیزونو شتون تضمینوي چې نظریې ئې په اړه دي. هغه ګوتلوب فریګه ته په یو لیک کښې داسې وویل:

> که په خپل‌سري ډول ورکړل شوي بدیهي اصول له خپلو ټولو پایلو سره یو بل نۀ نقضوي، نو رښتوني دي او هغه څیزونه چې بدیهي اصول ئې تعریفوي شتون لري. زما دپاره همدا د رښتیاوالي او شتون معیار دے.

فریګه سخت مخالفت وکړ. د بشپړتیا د قضیې دویمه بڼه ښیي چې هیلبرټ لږ تر لږه په دې معنٰی سم و چې که بدیهي اصول سازګار وي، نو داسې کوم جوړښت شته چې ټول رښتوني کوي.

دا یوازینۍ لاملونه نۀ دي چې د بشپړتیا قضیه—یا لا کره، د هغې ثبوت—مهمه ده. دا یو شمېر مهمې پایلې لري چې ځینې به ئې جلا وڅېړو. د بېلګې په توګه، ځکه هر اشتقاق چې $\Gamma \vdash !A$ ښیي متناهي دے، نو له Γ څخه یوازې متناهي ډېر ټړلي فارمولونه کارولے شي. له دې امله د بشپړتیا له قضیې څخه لازمېږي چې که A! د Γ معنایي پایله وي، نو لا له وړاندې د Γ د کوم متناهي فرعي سټ معنایي پایله ده. دې ته د متناهي شاهد خاصیت ویل کېږي. په همارز ډول، که د Γ هر متناهي فرعي سټ سازګار وي، نو په خپله Γ هم سازګار دے.

که څه هم د متناهي شاهد قضیه د بشپړتیا له قضیې څخه د اشتقاقونه د منځنۍ لارې په تېرېدو لازمېږي، د بشپړتیا د قضیې خپله ثبوت هم نېغ په نېغه د هغې د ثابتولو دپاره کارول کېدے شي. ځکه ثبوت د ټړلي فارمولونه داسې سټ اخلي چې یو ټاکلے خاصیت— سازګاري—لري، او له دې سټه داسې جوړښت جوړوي چې ټاکلي خاصیتونه لري (په دې حالت کښې،

سټ پوره کوي)- کابو همدا جوړونه د متناهي شاهد خاصیت د نیغ ثبوت دپاره کارېږي، که د سازګارو سټونو پر ځای د ټرلي فارمولونه له «په متناهي ډول د صدق وړ» سټونو څخه پیل وکړو- دا جوړونه نورې پایلې هم ورکوي؛ د بېلګې په توګه، د ټرلي فارمولونه هر د صدق وړ سټ یو متناهي یا شمېرېدونکی لامتناهي مدل لري- (دې پایلې ته د لوېنهایم-سکولم قضیه[١] ویل کېږي-) په عمومي ډول، د ټرلي فارمولونه له سټونو څخه د جوړښتونه جوړول په منطق کښې ډېر ځله، او کله کله حتی په فلسفه کښې هم، کارول کېږي-

7.2 د ثبوت لنډیز

د بشپړتیا د قضیې ثبوت یو څه پېچلی دی، او په لومړي لوست کښې ترې لار ورکېدل اسانه دي- نو راځئ د ثبوت لنډیز وړاندې کړو- لومړی ګام د نظر د زاویې داسې بدلون دی چې د ثبوت لاره رانښیي- که بشپړتیا داسې وګڼو چې «هر کله $\Gamma \vDash !A$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$ وي»، ښایي د کومې مفکورې موندل هم ګران وي: ځکه د $\Gamma \vdash !A$ د ښودلو دپاره باید اشتقاق ومومو، او داسې نهٔ ښکاري چې فرضیه $\Gamma \vDash !A$ په دې کښې څه مرسته راسره کوي- د ځینو ثبوتي نظامونو دپاره اشتقاق نیغ جوړېدی شي، خو موږ له‌ږه بله لار نیسو- د نظر اړین بدلون دا دی: بشپړتیا داسې هم ویل کېدی شي چې «که Γ سازګار وي، نو د صدق وړ دی»- ښایي د Γ معلومات له دې فرضیې سره یو ځای وکاروو چې هغه سازګار دی، او داسې جوړښت جوړ کړو چې په Γ کښې هر ټرلی فارمول پوره کړي- بالاخره موږ پوهېږو چې د کوم ډول جوړښت په لټه کښې یو: هغه چې هماغسې وي لکه Γ چې ئې بیانوي!

که Γ یوازې اتومي ټرلي فارمولونه ولري، نو د هغې دپاره مدل جوړول اسانه دي- فرض کړئ ټولې اتومي ټرلي فارمولونه د $P(a_1, \dots, a_n)$ بڼه لري، چې a_i ګاڼې ثابت سمبولونه دي- یوازې دومره پکار دي چې د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}|$ او د P دپاره داسې ګومارنه پیدا کړو چې $\mathfrak{M} \vDash P(a_1, \dots, a_n)$ وي- دا ډېره ګرانه نهٔ ده: $|\mathfrak{M}| = \mathbb{N}$، $c_i^{\mathfrak{M}} = i$ وټاکئ، او د هر $P(a_1, \dots, a_n) \in \Gamma$ دپاره جوړه $\langle k_1, \dots, k_n \rangle$ په $P^{\mathfrak{M}}$ کښې واچوئ، چې k_i د ثابت سمبول a_i شمېر دی (یعنې $a_i \equiv c_{k_i}$)-

اوس فرض کړئ Γ کوم داسې فارمول $\neg !B$ لري چې $!B$ اتومي دی- ښایي اندېښنه وکړو چې د $\mathfrak{M}$ جوړونه د $\neg !B$ د رښتوني کولو له امکان سره ټکر کوي- خو دلته د Γ سازګاري کار راځي: که $\neg !B \in \Gamma$ وي، نو $!B \notin \Gamma$، کنه Γ به ناسازګار و- او که $!B \notin \Gamma$ وي، نو زموږ د $\mathfrak{M}$ د جوړونې له مخې $\mathfrak{M} \nvDash !B$، نو $\mathfrak{M} \vDash \neg !B$- تر دې ځایه هر څه سم دي-

که Γ پېچلې، نااتومي فارمولونه ولري نو څه؟ فرض کړئ $!A \wedge !B$ لري- د دې د رښتوني کولو دپاره باید داسې پر مخ لاړ شو لکه دواړه $!A$ او $!B$ چې په Γ کښې وي- او که $!A \vee !B \in \Gamma$ وي، باید لږ تر لږه یو ئې رښتونی کړو؛ یعنې داسې پر مخ لاړ شو لکه یو ئې چې په Γ کښې وي-

دا لاندې مفکوره رانښیي: په Γ کښې نور فارمولونه داسې ورزیاتوو چې (الف) ترې جوړېدونکی سټ سازګار وساتو، (ب) ډاډ ترلاسه کړو چې د هرې ممکنې ټرلې فارمول $!A$ دپاره یا $!A$ په جوړ شوي سټ کښې وي یا $\neg !A$، او (ج) که هر کله $!A \wedge !B$ په سټ کښې وي، دواړه $!A$ او $!B$ هم پکښې وي؛ که $!A \vee !B$ په سټ کښې وي، لږ تر لږه یو له $!A$ او $!B$ څخه هم پکښې وي؛ او داسې نور- **د ژباړې د نسخې سمون :(OLCOM-001)** سرچینې په شرط (ب) کښې «اتومي جمله» لیکلې وه، خو همدا پاراګراف دا شرط د بشپړ سټ تعریف بولي او وروسته رسمي تعریف ئې د هرې جملې دپاره ټاکي؛ نو ناسمه «اتومي» ځانګړنه لرې شوه- موږ دې کار ته (که اړینه وي، تر ابده) دوام ورکوو- د ټولو داسې زیاتو شوو فارمولونه سټ Γ^* وبولئ- بیا به پورته جوړونه داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ راکړي چې په استقرا سره ثابتولی شو په Γ^* کښې ټولې جملې پوره کوي، او ځکه چې $\Gamma \subseteq \Gamma^*$، په Γ کښې ټولې جملې هم پوره کوي- څرګندېږي چې د (الف) او (ب) تضمین بس دی- د جملو هغه سټ چې (ب) پوره کوي بشپړ بلل کېږي- نو زموږ کار به دا وي چې سازګار سټ Γ یو سازګار

او بشپړ سټ Γ^* ته وغځوو.

په دې پلان کښې یوه ستونزه شته: که $\exists x\,!A(x) \in \Gamma$ وي، غواړو په دې بهیر کښې کوم ثابت سمبول c وټاکو او $!A(c)$ ورزیات کړو. خو څنګه پوهېږو چې دا کار تل کېدے شي؟ ښايي زموږ په ژبه کښې یوازې څو ثابت سمبولونه وي، او د هر یوه دپاره $\neg !A(c) \in \Gamma$ ولرو. ورسره $!A(c)$ هم نۀ شو زیاتولے، ځکه سټ به ناسازګار کړي؛ بیا به نۀ پوهېدو چې $\mathfrak{M}$ باید $!A(c)$ رښتونے کړي که $\neg !A(c)$. لا دا هم کېدے شي چې Γ یوازې د داسې ژبې جملې ولري چې هېڅ ثابت سمبول نۀ لري (د بېلګې په توګه، د ستونو د تیورۍ ژبه).

د دې ستونزې حل دا دے چې په پیل کښې بېخي نامتناهي ډېر ثابتونه، او ورسره داسې جملې، زیاتې کړو چې په سم ډول يې له کمیت ټاکونکو سره وتړي. (البته باید تصدیق کړو چې دا کار ناسازګاري نۀ شي رامنځته کولے.)

زموږ لومړنۍ جوړونه هغه وخت ښه کار کوي چې په اتومي جملو کښې یوازې ثابت سمبولونه ولرو. خو ژبه ښايي تابعې هم ولري. په هغه حالت کښې ښايي پر $\mathbb{N}$ د سمې تابعې موندل، چې دغو تابعې ته يې وګومارو او هر څه سم شي، ستونزمن وي. نو بله چاره دا ده: د c_i د تفسیر دپاره د i د کارولو پر ځاے، د ثابت سمبولونه خپله سټ د تعریف ساحه وټاکئ. بیا $\mathfrak{M}$ هر ثابت سمبول خپل ځان ته ګومارلے شي: $c_i^{\mathfrak{M}} = c_i$. خو ولې دا کار تر پایه نۀ رسوو: د ژبې ټول ترمونه $|\mathfrak{M}|$ وټاکئ! په دې صورت کښې تابعې ته د تابعو څرګنده ګومارنه شته (دغه تابعې ترمونه د ارګومېنټونو په توګه اخلي او ترمونه د قیمتونو په توګه لري): تابع f_i^n ته هغه تابع ګومارو چې n ترمونه t_1، ...، t_n د نوت په توګه واخلي او ترم $f_i^n(t_1, \dots, t_n)$ د قیمت په توګه ورکړي.

د معما وروستۍ ټوټه دا ده چې له $=$ سره څه وکړو. پریدیکات $=$ ثابت تفسیر لري: $\mathfrak{M} \vDash t = t'$ هله او یوازې هله چې $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t) = \mathrm{Val}^{\mathfrak{M}}(t')$ وي. اوس که هر څه داسې وټاکو چې د ترم t قیمت په خپله t وي، نو دا جوړښت به د $t = t'$ په ښه هېڅ جمله رښتونې نۀ کړي، مګر دا چې t او t' یو او هماغه ترم وي. څرګنده ده چې دا ستونزه ده، ځکه د تابعې لرونکې ژبې کابو هره په زړه پورې تیوري به داسې جملې $t = t'$ د قضیو په توګه ولري چې t او t' یو ترم نۀ وي (د بېلګې په توګه، د حساب په تیوریو کښې: $\mathrm{o} = (\mathrm{o} + \mathrm{o})$). د دې ستونزې د هوارولو دپاره د $\mathfrak{M}$ تعریف ساحه بدلوو: په $|\mathfrak{M}|$ کښې د شیزونو په توګه د ترمونو پر ځاے د ترمونو سټونه کاروو، او هر سټ ټول هغه ترمونه لري چې د Γ جملې يې برابر ګڼل غواړي. نو د بېلګې په توګه، که Γ د حساب تیوري وي، له دغو سټونو څخه یو به o، $(\mathrm{o} + \mathrm{o})$، $(\mathrm{o} \times \mathrm{o})$، او داسې نور ولري. همدا سټ به o ته ګومارو، او څرګنده به شي چې همدا سټ په دې کښې د ټولو ترمونو قیمت هم دے، لکه د $(\mathrm{o} + \mathrm{o})$ قیمت. نو په دې بدله شوې جوړښت کښې به جمله $\mathrm{o} = (\mathrm{o} + \mathrm{o})$ رښتونې وي.

نو دا کارونه به کوو. لومړے د بشپړ سازګارو سټونو خاصیتونه څېړو؛ په ځانګړي ډول ثابتوو چې بشپړ سازګار سټ $!A \wedge !B$ هله او یوازې هله لري چې دواړه $!A$ او $!B$ ولري، او $!A \vee !B$ هله او یوازې هله لري چې لږ تر لږه یو يې ولري؛ او داسې نور ([7.2](#))، بیا د جملو «مشبوع» سټونه تعریفوو او څېړو. مشبوع سټ داسې شرطي فارمولونه لري چې هره کمیت ټاکونکې تړلې فارمول د هغې له بېلګو سره تړي ([7.6](#)). ښیو چې هر سازګار سټ Γ تل مشبوع سټ Γ' ته غځېدے شي ([7.7](#)). که یو سټ سازګار، مشبوع او بشپړ وي، دا خاصیت هم لري چې $\exists x\,!A(x)$ هله او یوازې هله لري چې د کوم تړلي ترم t دپاره $!A(t)$ ولري او $\forall x\,!A(x)$ هله او یوازې هله لري چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $!A(t)$ ولري ([7.8](#)). بیا مشبوع سازګار سټ Γ' اخلو، او ښیو چې داسې مشبوع، سازګار او بشپړ سټ Γ^* ته غځېدے شي ([7.9](#)). همدا سټ Γ^* د خپل ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د تعریف دپاره کاروو. د ترمي مدل تعریف ساحه د تړلو ترمونو سټ دے، او د هغه د پریدیکاتونه تفسیر د هغو اتومي تړلي فارمولونه له مخې ټاکل کېږي چې په Γ^* کښې دي ([7.10](#)). د مشبوع، بشپړو سازګارو سټونو خاصیتونه کاروو، څو وښیو چې په رښتیا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $!A \in \Gamma^*$ ([7.13](#))؛ نو په ځانګړي ډول $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \Gamma$. په پاے کښې دا هم څېړو چې که Γ، $=$ هم ولري، ترمي مدل څنګه تعریف کړو ([7.18](#))، او ښیو چې هغه Γ^* پوره کوي ([7.22](#)).

7.3 د تړلي فارمولونه بشپړ سازګار سټونه

تعریف 7.1 (بشپړ سټ)**.** د تړلي فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله بشپړ دے چې د هرې تړلے فارمول $!A$ دپاره یا $!A \in \Gamma$ وي یا $\neg !A \in \Gamma$۔

د جملو بشپړ سټونه هېڅ پوښتنه بې ځوابه نۀ پرېږدي۔ د هرې تړلے فارمول $!A$ دپاره Γ «وايي» چې $!A$ رښتونے دے که کاذب۔ د بشپړ سټونو ارزښت د بشپړتیا د قضیې له ثبوت څخه هم اوړي۔ د بیلګې په توګه، هغه تیوري چې بشپړ او د بدیهي اصولو له لارې څرګندېدونکې وي، تل د پرېکړې وړ وي۔

بشپړ سازګار سټونه د بشپړتیا په ثبوت کښې مهم دي، ځکه تضمینولے شو چې د تړلي فارمولونه هر سازګار سټ Γ په بشپړ سازګار سټ Γ^* کښې شامل دے۔ بشپړ سازګار سټ د هرې تړلے فارمول $!A$ دپاره یا $!A$ لري یا د هغې نفي $\neg !A$، خو دواړه نۀ لري۔ دا په ځانګړي ډول د اتومي تړلي فارمولونه دپاره هم سم دي؛ نو له بشپړ سازګار سټ څخه په داسې ژبه کښې چې ثابت سمبولونه په مناسبه توګه ورزیات شوي وي، داسې جوړښت جوړولے شو چې پکښې د پریډیکاتونه تفسیر د هغو اتومي تړلي فارمولونه له مخې تعریفېږي چې په Γ^* کښې دي۔ بیا ښودل کېدے شي چې دا جوړښت په Γ^* کښې ټولې تړلي فارمولونه (او ځکه په Γ کښې ټولې) رښتونې کوي۔ د دې وروستي حقیقت ثبوت دا غواړي چې $\neg !A \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $!A \notin \Gamma^*$، او $(!A \vee !B) \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $!A \in \Gamma^*$ یا $!B \in \Gamma^*$، او داسې نور۔

په لاندې بحث کښې به ډېر ځله د $\vdash$ د انعکاسیت، یکنواختۍ او انتقالیت خاصیتونه په ناڅرګند ډول کاروو (وګورئ برخې 3.8، 4.7، 5.7 او 6.6)۔

قضیه 7.2. فرض کړئ Γ بشپړ او سازګار دے۔ بیا:

1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $!A \in \Gamma$۔
2. $!A \wedge !B \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې دواړه $!A \in \Gamma$ او $!B \in \Gamma$ وي۔
3. $!A \vee !B \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې یا $!A \in \Gamma$ وي یا $!B \in \Gamma$۔
4. $!A \rightarrow !B \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې یا $!A \notin \Gamma$ وي یا $!B \in \Gamma$۔

ثبوت. په لاندې ټولو برخو کښې فرض کوو چې Γ بشپړ او سازګار دے۔

1. که $\Gamma \vdash !A$ وي، نو $!A \in \Gamma$۔

   فرض کړئ $\Gamma \vdash !A$۔ د نقیض په توګه فرض کړئ چې $!A \notin \Gamma$۔ ځکه Γ بشپړ دے، نو $\neg !A \in \Gamma$۔ د قضیې 3.27، 4.27، 5.27 او 6.33 له مخې Γ ناسازګار دے۔ دا له دې فرضیې سره تناقض دے چې Γ سازګار دے۔ نو $!A \notin \Gamma$ نۀ شي کېدے، او ځکه $!A \in \Gamma$۔

2. $!A \wedge !B \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې دواړه $!A \in \Gamma$ او $!B \in \Gamma$ وي:

   د مخامخ لوري دپاره، فرض کړئ $!A \wedge !B \in \Gamma$۔ بیا د قضیې 3.29، 4.29، 5.29 او 6.36، د توکي (۱) له مخې $\Gamma \vdash !A$ او $\Gamma \vdash !B$۔ د 1 له مخې $!A \in \Gamma$ او $!B \in \Gamma$، لکه څنګه چې پکار وو۔

   د عکس لوري دپاره، $!A \in \Gamma$ او $!B \in \Gamma$ ونیسئ۔ د قضیې 3.29، 4.29، 5.29 او 6.36، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash !A \wedge !B$۔ د 1 له مخې $!A \wedge !B \in \Gamma$۔

3. لومړے ښیو چې که $!A\vee!B \in \Gamma$ وي، نو یا $!A \in \Gamma$ وي یا $!B \in \Gamma$. فرض کړئ $!A\vee!B \in \Gamma$، خو $!A \notin \Gamma$ او $!B \notin \Gamma$. څکه Γ بشپړ دے، نو $\neg!A \in \Gamma$ او $\neg!B \in \Gamma$. د قضیې 3.30، 4.30، 5.30 او 6.37، د توکي (۱) له مخې Γ ناسازګار دے؛ دا تناقض دے. نو یا $!A \in \Gamma$ وي یا $!B \in \Gamma$.

   د عکس لوري دپاره، فرض کړئ یا $!A \in \Gamma$ وي یا $!B \in \Gamma$. د قضیې 3.30، 4.30، 5.30 او 6.37، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash !A\vee!B$. د 1 له مخې $!A\vee!B \in \Gamma$، لکه څنګه چې پکار وو.

4. د مخامخ لوري دپاره، فرض کړئ $!A\to!B \in \Gamma$، او د نقیض په توګه فرض کړئ چې $!A \in \Gamma$ او $!B \notin \Gamma$. د دغو فرضونو له مخې $!A\to!B \in \Gamma$ او $!A \in \Gamma$. د قضیې 3.31، 4.31، 5.31 او 6.38، د توکي (۱) له مخې $\Gamma \vdash !B$. خو بیا د 1 له مخې $!B \in \Gamma$؛ دا له $!B \notin \Gamma$ سره تناقض دے.

   د عکس لوري دپاره، لومړے هغه حالت وڅېړئ چې $!A \notin \Gamma$ وي. څکه Γ بشپړ دے، نو $\neg!A \in \Gamma$. د قضیې 3.31، 4.31، 5.31 او 6.38، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash !A\to!B$. بیا د 1 له مخې $!A\to!B \in \Gamma$، لکه څنګه چې پکار وو.

   اوس هغه حالت وڅېړئ چې $!B \in \Gamma$ وي. بیا د قضیې 3.31، 4.31، 5.31 او 6.38، یو ځل بیا د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash !A\to!B$. د 1 له مخې $!A\to!B \in \Gamma$.

□

تمرین 7.3. د 7.2 ثبوت بشپړ کړئ.

7.4 د هنکین غځونه

د بشپړتیا د قضیې د ثابتولو د ستونزې یوه برخه دا ده چې هغه مدل چې له بشپړ سازګار سټ Γ څخه ئې جوړوو باید په Γ کښې ټول کمیت ټاکونکي لرونکي فارمولونه ربښتوني کړي. د دې د تضمین دپاره د لیون هنکین یو چل کاروو. په اصل کښې دا چل د ژبې په لامتناهي ډېرو ثابت سمبولونه غځول او د هر داسې فارمول $!A(x)$ دپاره چې یو ازاد متغیر لري، د لاندې بڼې یو فارمول ورزیاتول دي: $\exists x\,!A(x)\to!A(c)$، چې c یو له نوو ثابت سمبولونه څخه دے. که چې هغه جوړښت جوړوو چې Γ پوره کوي، دا به تضمین کړي چې د نوو ثابت سمبولونو په منځ کښې هره ربښتوني وجودي جمله یو شاهد ولري.

قضیه 7.4. که Γ په $\mathcal{L}$ کښې سازګار وي او $\mathcal{L}'$ له $\mathcal{L}$ څخه د نوو ثابت سمبولونه د شمېرېدونکے لامتناهي سټ d_0، d_1، ... په ورزیاتولو ترلاسه شي، نو Γ په $\mathcal{L}'$ کښې سازګار دے.

تعریف 7.5 (مشبوع سټ)**.** د ژبې $\mathcal{L}$ د فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله مشبوع دے چې د هر داسې فارمول $!A(x) \in \text{Frm}(\mathcal{L})$ دپاره چې یو ازاد متغیر x لري، داسې ثابت سمبول $c \in \mathcal{L}$ موجود وي چې $\exists x\,!A(x)\to!A(c) \in \Gamma$.

لاندې تعریف به د ورپسې قضیې په ثبوت کښې وکارول شي.

تعریف 7.6. فرض کړئ $\mathcal{L}'$ هماغسې وي لکه په 7.4 کښې. د $\mathcal{L}'$ د ټولو هغو فارمولونه $!A_i(x_i)$ یوه شمېرنه $!A_0(x_0)$، $!A_1(x_1)$، ... وټاکئ چې یو متغیر (x_i) پکښې ازاد راځي. ترلې فارمولونه $!D_n$ پر n د استقرا له لارې تعریفوو.

دې c_0 د هغو d_i په منځ کښې لومړنے ثابت سمبول وي چې مونږ ته ورزیات کړي دي او په $!A_0(x_0)$ کښې نه راځي. په دې فرض چې $!D_0$، ...، $!D_{n-1}$ له مخکښې تعریف شوي دي، c_n دې د نوو ثابت سمبولونه d_i په منځ کښې لومړنے هغه وي چې نه په $!D_0$، ...، $!D_{n-1}$ کښې راځي او نه په $!A_n(x_n)$ کښې.

اوس $!D_n$ دا فارمول وټاکئ: $\exists x_n\,!A_n(x_n)\to!A_n(c_n)$.

لم 7.7. هر سازګار سټ Γ یوه مشبوع سازګار سټ Γ' ته غځېدے شي۔

ثبوت. د ژبې $\mathcal{L}$ د جملو یو سازګار سټ Γ راکړل شوے دے، ژبه د نوو ثابت سمبولونه د شمېرېدونکے لامتناهي سټ په ورزیاتولو وغځوئ، څو $\mathcal{L}'$ جوړ شي۔ د 7.4 له مخې Γ لا هم په بدایه ژبه کښې سازګار دے۔ همدارنګه، $!D_i$ دې هماغسې وي لکه په 7.6 کښې۔ وټاکئ:

$$\Gamma_0 = \Gamma$$
$$\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{!D_n\}$$

یعنې $\Gamma_{n+1} = \Gamma \cup \{!D_0, \dots, !D_n\}$، او $\Gamma' = \bigcup_n \Gamma_n$ وټاکئ۔ Γ' په څرګند ډول مشبوع دے۔

که Γ' ناسازګار وے، نو د کوم n دپاره به Γ_n ناسازګار وے (تمرین: څرګنده کړئ چې ولې)۔ نو د Γ' د سازګارۍ د ښودلو دپاره دا بسنه کوي چې پر n د استقرا له لارې وښیو چې هر سټ Γ_n سازګار دے۔

د استقرا بنسټ یوازې دا ادعا ده چې $\Gamma_0 = \Gamma$ سازګار دے، او دا د قضیې فرضیه ده۔ د استقرا د ګام دپاره، فرض کړئ چې Γ_n سازګار دے، خو $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{!D_n\}$ ناسازګار دے۔ در په یاد کړئ چې $!D_n$ دا دے: $\exists x_n\,!A_n(x_n) \rightarrow !A_n(c_n)$، چې $!A_n(x_n)$ د $\mathcal{L}'$ داسې فارمول دے چې یوازې متغیر x_n پکښې ازاد دے۔ د c_n د غوره کولو د طریقې له مخې (وګورئ 7.6)، c_n نهٔ په $!A_n(x_n)$ کښې راځي او نهٔ په Γ_n کښې۔

که $\Gamma_n \cup \{!D_n\}$ ناسازګار وي، نو $\Gamma_n \vdash \neg!D_n$، او څکه لاندې دواړه سم دي:

$$\Gamma_n \vdash \exists x_n\,!A_n(x_n) \qquad \Gamma_n \vdash \neg!A_n(c_n)$$

څکه چې c_n نهٔ په Γ_n کښې راځي او نهٔ په $!A_n(x_n)$ کښې، د قوي تعمیم قضیه قضیې 3.32، 4.32، 5.32 او 6.39 پلې کېږي۔ له $\Gamma_n \vdash \neg!A_n(c_n)$ څخه دا ترلاسه کوو: $\Gamma_n \vdash \forall x_n\,\neg!A_n(x_n)$۔ نو دواړه دا لرو: $\Gamma_n \vdash \exists x_n\,!A_n(x_n)$ او $\Gamma_n \vdash \forall x_n\,\neg!A_n(x_n)$، نو Γ_n پخپله ناسازګار دے۔ (پام وکړئ چې $\forall x_n\,\neg!A_n(x_n) \vdash \neg\exists x_n\,!A_n(x_n)$۔) تناقض: فرض دا و چې Γ_n سازګار دے۔ نو $\Gamma_n \cup \{!D_n\}$ سازګار دے۔ □

اوس به وښیو چې مشبوع، سازګار او بشپړ سټونه دا خاصیت لري چې یوه عمومي کمیت ټاکونکي ترلے فارمول هله او یوازې هله لري چې د هغې ټولې بېلګې ولري او یوه وجودي کمیت ټاکونکي ترلے فارمول هله او یوازې هله لري چې لږ تر لږه د هغې یوه بېلګه ولري۔ له دې څخه به د دې ښودلو دپاره کار واخلو چې هغه جوړښت چې له مشبوع، سازګار او بشپړ سټ څخه یې جوړوو، د هغه ټولې کمیت ټاکونکي جملې رښتونې کوي۔

قضیه 7.8. فرض کړئ Γ بشپړ، سازګار او مشبوع دے۔

1. $\exists x\,!A(x) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه تړلي ترم t دپاره $!A(t) \in \Gamma$ وي۔
2. $\forall x\,!A(x) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $!A(t) \in \Gamma$ وي۔

ثبوت. 1. لومړے فرض کړئ چې $\exists x\,!A(x) \in \Gamma$۔ څکه Γ مشبوع دے، نو د کوم ثابت سمبول c دپاره $(\exists x\,!A(x) \rightarrow !A(c)) \in \Gamma$۔ د قضیې 3.31، 4.31، 5.31 او 6.38، د توکي (۱)، او 17.2 له مخې $!A(c) \in \Gamma$۔

د بل لوري دپاره مشبوع والی لازم نهٔ دے: فرض کړئ $!A(t) \in \Gamma$۔ بیا د قضیې 3.33، 4.33، 5.33 او 6.40، د توکي (۱) له مخې $\Gamma \vdash \exists x\,!A(x)$۔ د 17.2 له مخې $\exists x\,!A(x) \in \Gamma$۔

2. فرض کړئ چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $!A(t) \in \Gamma$. د نقيض په توګه فرض کړئ چې $\forall x\,!A(x) \notin \Gamma$. ځکه Γ بشپړ دے، نو $\neg\forall x\,!A(x) \in \Gamma$. د مشبوع والي له مخې، د کوم ثابت سمبول c دپاره $(\exists x\,\neg!A(x) \to \neg!A(c)) \in \Gamma$. د فرض له مخې، ځکه چې c يو تړلے ترم دے، نو $!A(c) \in \Gamma$. خو له دې ځخه به Γ ناسازګار شي. (تمرين: هغه اشتقاق ورکړئ چې ښيي

$$\neg\forall x\,!A(x), \exists x\,\neg!A(x) \to \neg!A(c), !A(c)$$

ناسازګار دے.)

د عکس لوري دپاره مشبوع والی لازم نۀ دے: فرض کړئ $\forall x\,!A(x) \in \Gamma$. بيا د قضيې 3.33، 4.33، 5.33 او 6.40، د توکي (۲) له مخې $\Gamma \vdash !A(t)$. د 7.2 له مخې $!A(t) \in \Gamma$.

□

7.5 د لينډنباوم لمه

اوس يوه مرستندويه قضيه ثابتوو چې ښيي د تړلي فارمولونه هر سازګار سټ د جملو په داسې سټ کښې شامل دے چې يوازې سازګار نۀ، بلکې بشپړ هم وي. ثبوت په هر ځل د يوې تړلے فارمول په زياتولو کار کوي، او په هر پړاو کښې تضمينوي چې سټ سازګار پاتې شي. دا ځکه کوو چې د هر $!A$ دپاره يا $!A$ يا $\neg!A$ په کوم پړاو کښې ورزيات شي. بيا د دې جوړوني د ټولو پړاوونو اتحاد يا $!A$ لري يا ئې نفي $\neg!A$، او په دې توګه بشپړ دے. دا سازګار هم دے، ځکه په هر پړاو کښې پام کوو چې ناسازګاري رامنځته نۀ کړو.

لم 7.9 (د لينډنباوم لمه)**.** په ژبه $\mathcal{L}$ کښې هر سازګار سټ Γ داسې غځېدے شي چې يو بشپړ او سازګار سټ Γ^* شي.

ثبوت. فرض کړئ Γ سازګار دے. د $\mathcal{L}$ د ټولو تړلي فارمولونه يوه شمېرنه $!A_0$، $!A_1$، ... وي. $\Gamma_0 = \Gamma$ تعريف کړئ، او

$$\Gamma_{n+1} = \begin{cases} \Gamma_n \cup \{!A_n\} & \text{که } \Gamma_n \cup \{!A_n\} \text{ سازګار وي،} \\ \Gamma_n \cup \{\neg!A_n\} & \text{په بل صورت کښې.} \end{cases}$$

$\Gamma^* = \bigcup_{n\geq 0} \Gamma_n$ وټاکئ.

هر Γ_n سازګار دے: Γ_0 د تعريف او فرض له مخې سازګار دے. که $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{!A_n\}$ وي، لامل ئې دا دے چې وروستنے سټ سازګار دے. که دا سازګار نۀ وي، نو $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg!A_n\}$. بايد تصديق کړو چې $\Gamma_n \cup \{\neg!A_n\}$ سازګار دے. فرض کړئ چې سازګار نۀ دے. بيا دواړه $\Gamma_n \cup \{!A_n\}$ او $\Gamma_n \cup \{\neg!A_n\}$ ناسازګار دي. دا په دې معنا ده چې Γ_n به د قضيې 3.28، 4.28، 5.28 او 6.34 له مخې ناسازګار وے، چې دا د استقرا له فرضيې سره تناقض دے.

د هر n او هر $i < n$ دپاره، $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$. دا پر n د ساده استقرا له لارې ترلاسه کېږي. د $n = 0$ دپاره هيڅ $i < 0$ نشته، نو ادعا په خپله سمه ده. د استقرا د ګام دپاره فرض کړئ چې ادعا د n دپاره سمه ده. ښيو چې که $i < n + 1$ وي، نو $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$. د جوړوني له مخې يا $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{!A_n\}$ ده يا $\Gamma_n \cup \{\neg!A_n\} =$، نو $\Gamma_n \subseteq \Gamma_{n+1}$. که $i < n + 1$ وي، نو د استقرا د فرضيې له مخې $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$ (که $i < n$ وي)، يا دا ساده حقيقت لرو چې $\Gamma_n \subseteq \Gamma_n$ (که $i = n$ وي). د $\subseteq$ د انتقاليت له مخې $\Gamma_i \subseteq \Gamma_{n+1}$ ترلاسه کوو.

له دې څخه څرګندېږي چې Γ^* سازګار دے۔ لامل دا دے: فرض کړئ $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ متناهي دے۔ **د ژباړې د نسخې سمون (OLCOM-002):** سرچینې د تش متناهي فرعي سټ حالت نۀ و بیل کړے، حال دا چې «ترټولو لوے» پراو یوازې د نا تش سټ دپاره تاکل کېدے شي؛ د تش حالت څرګنده سازګاري ورزیاته شوه۔ نو فرض کړئ چې دا فرعي سټ نا تش دے۔ هر $B \in \Gamma'$! د کوم i دپاره په Γ_i کښې هم دے۔ n دې د دغو شاخصونو ترټولو لوے وي۔ څکه که $i \le n$ وي نو $\Gamma_i \subseteq \Gamma_n$، هر $B \in \Gamma'$! هم $\in \Gamma_n$ دے، یعني $\Gamma' \subseteq \Gamma_n$، او Γ_n سازګار دے۔ نو هر متناهي فرعي سټ $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$ سازګار دے۔ د قضیې 3.23، 4.23، 5.23 او 6.23 له مخې، Γ^* سازګار دے۔

د $\text{Frm}(\mathcal{L})$ هره ترلے فارمول په هغه لړ کښې راځي چې د Γ^* د تعریف دپاره کارول شوے دے۔ که $\Gamma^* \notin !A_n$ وي، لامل ئې دا دے چې $\Gamma_n \cup \{!A_n\}$ ناسازګار و۔ خو بیا $\neg!A_n \in \Gamma^*$، نو Γ^* بشپړ دے۔ □

7.6 د یو مدل جوړونه

اوس مهال مو له = سره کار نشته، یعني یوازې دا ښودل غواړو چې د ترلي فارمولونه یو سازګار سټ Γ چې = نۀ لري، د صدق وړ دے۔ لومړے Γ یوه سازګار، بشپړ او مشبوع سټ Γ^* ته غځوو۔ په دې حالت کښې د مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ تعریف ساده دے: د $\mathcal{L}'$ د ترلو ترمونو سټ د تعریف ساحه ګرځوو۔ هر ثابت سمبول پخپله ځان ته ورکومارو، او په عمومي ډول دا باوري کوو چې د هر ترلي ترم t دپاره $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$۔ پریډیکاتونه داسې تفسیروو چې یوه اتومي ترلے فارمول په $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ کښې هله او یوازې هله رښتوني وي چې په Γ^* کښې وي۔ دا به څرګنده توګه په Γ^* کښې ټولې اتومي ترلي فارمولونه په $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ کښې رښتوني کړي۔ نورې جملې هم رښتونې دي، په دې شرط چې هغه Γ^* چې ترې پیل کوو، سازګار، بشپړ او مشبوع وي۔

تعریف 7.10 (ترمي مدل)**.** فرض کړئ Γ^* په ژبه $\mathcal{L}$ کښې د ترلي فارمولونه یو بشپړ، سازګار او مشبوع سټ دے۔ د Γ^* ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ هغه جوړښت ده چې په لاندې ډول تعریفېږي:

1. د $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ د تعریف ساحه د $\mathcal{L}$ د ټولو ترلو ترمونو سټ دے۔
2. د ثابت سمبول c تفسیر پخپله c دے: $c^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} = c$۔
3. تابع f ته هغه تابع کومارل کېږي چې ترلي ترمونه t_1، ...، t_n د ارګومېنټونو په توګه واخلي او ترلے ترم $f(t_1, \dots, t_n)$ د قیمت په توګه ورلري:
$$f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$$
4. که R یو n-مقامي پریډیکات وي، نو
$$\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)} \text{ هله او یوازې هله چې } R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

اوس به وګورو چې په رښتیا $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$ لرو۔

لم 7.11. فرض کړئ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د 7.10 ترمي مدل دے، بیا د هر ترلي ترم دپاره t $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t) = t$۔

ثبوت. ثبوت پر t د استقرا له لارې دے۔ د بنسټ حالت، چې t یو ثابت سمبول وي، نېغ په نېغه د ترمي مدل له تعریف څخه ترلاسه کېږي۔ د استقرا د ګام دپاره فرض کړئ $t_1, \dots, t_n$ داسې ترلي ترمونه دي چې $\text{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_i) = t_i$، او f

یوه n-مقامي تابع ده. بیا

$$\begin{aligned}\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(f(t_1,\ldots,t_n)) &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1),\ldots,\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_n))\\ &= f^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}(t_1,\ldots,t_n)\\ &= f(t_1,\ldots,t_n),\end{aligned}$$

او نو د استقرا له مخې دا د هر ترلي ترم t دپاره سم دي. □

د ژباړې د نسخې سمون (OLCOM-008): په سرچینه کښې د دې تاکنیز شرط درېیم (د لومړۍ درجې منطق د نۀ تاکل کېدو) تش ارګومېنټ پاتې شوے و، دلته په څرګنده توګه ورزیات شو، څو راتلونکے شرط د هغه پر ځاے وانۀ خیستل شي.

جوړښت $\mathfrak{M}$ بنائي یوه په وجودي ډول کمیت تاکونکي ترلے فارمول $\exists x\,!A(x)$ رښتوني کړي، بې له دې چې کومه بېلګه $!A(t)$ ئې رښتوني کړې وي. جوړښت $\mathfrak{M}$ بنائي د یوې په عمومي ډول کمیت تاکونکي ترلے فارمول $\forall x\,!A(x)$ ټولې بېلګې $!A(t)$ رښتوني کړي، خو پخپله $\forall x\,!A(x)$ رښتوني نۀ کړي. لامل دا دے چې په عمومي ډول د $|\mathfrak{M}|$ هر غړے د کوم ترلي ترم قیمت نۀ وي ($\mathfrak{M}$ بنائي پوښلے نۀ وي). همدا لامل دے چې د صدق اړیکه د متغیر-ګومارنو له لارې تعریفیږي. خو زموږ د ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ دپاره دا اړینه نۀ ده، ځکه هغه پوښلے دے. راتلونکي نتیجه همدا وایي.

قضیه 7.12. فرض کړئ $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د 7.10 ترمي مدل دے.

1. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \exists x\,!A(x)$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه ترلي ترم t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A(t)$ وي.
2. $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \forall x\,!A(x)$ هله او یوازې هله چې د ټولو ترلو ترمونو t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A(t)$ وي.

ثبوت. 1. د کمیت تاکونکو د صدق قضیه [OLP] له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \exists x\,!A(x)$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوې متغیر-ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(x)$ وي. ځکه $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ له ترلو ترمونو جوړ دے، دا هله او یوازې هله کېږي چې لږ تر لږه یو ترلے ترم t وي، داسې چې $s(x) = t$ او $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(x)$. د فورمول د بدلولو قضیه [OLP] له مخې، چې $s(x) = t$ وي، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(x)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(t)$ وي. د جملې د صدق او متغیر-ګومارنې قضیه [OLP] له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(t)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A(t)$ وي، ځکه $!A(t)$ یوه جمله ده.

2. د کمیت تاکونکو د صدق قضیه [OLP] له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \forall x\,!A(x)$ هله او یوازې هله چې د هرې متغیر-ګومارنې s دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(x)$ وي. رایاد کړئ چې $|\mathfrak{M}(\Gamma^*)|$ د $\mathcal{L}$ له ترلو ترمونو جوړ دے، نو د هر ترلي ترم t دپاره $s(x) = t$ داسې یوه متغیر-ګومارنه ده، او د هرې متغیر-ګومارنې دپاره $s(x)$ کوم ترلے ترم t دے. د فورمول د بدلولو قضیه [OLP] له مخې، چې $s(x) = t$ وي، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(x)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(t)$ وي. د جملې د صدق او متغیر-ګومارنې قضیه [OLP] له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*), s \vDash !A(t)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A(t)$ وي، ځکه $!A(t)$ یوه جمله ده.

□

لم 7.13 (د صدق لم). فرض کړئ $!A$، $=$ نۀ لري. بیا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $!A \in \Gamma^*$ وي.

ثبوت. دواړه لوري په یو وخت، او پر $!A$ د استقرا له لارې ثابتوو.

1. $!A \equiv \bot$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash \bot$ د صدق د تعریف له مخې. له بلې خوا، ځکه Γ^* سازګار دے، نو $\bot \notin \Gamma^*$.

2. $!A \equiv \top$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash \top$ د صدق د تعریف له مخې. له بلې خوا، ځکه Γ^* سازګار او بشپړ دے، او $\Gamma^* \vdash \top$، نو $\top \in \Gamma^*$.

3. $!A \equiv R(t_1, \dots, t_n)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash R(t_1, \dots, t_n)$ هله او یوازې هله چې $\langle t_1, \dots, t_n \rangle \in R^{\mathfrak{M}(\Gamma^*)}$ وي (د صدق د تعریف له مخې)، او دا هله او یوازې هله چې $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$ وي (د $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د جوړونې له مخې).

4. $!A \equiv \neg !B$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash !B$ وي (د صدق د تعریف له مخې). د استقرا د فرضیې له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash !B$ هله او یوازې هله چې $!B \notin \Gamma^*$ وي. ځکه Γ^* سازګار او بشپړ دے، $!B \notin \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $\neg !B \in \Gamma^*$ وي.

5. $!A \equiv !B \wedge !C$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې دواړه $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !B$ او $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !C$ ولرو (د صدق د تعریف له مخې)، او دا هله او یوازې هله چې دواړه $!B \in \Gamma^*$ او $!C \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضیې له مخې). د 27.2 له مخې، دا هله او یوازې هله کیږي چې $(!B \wedge !C) \in \Gamma^*$.

6. $!A \equiv !B \vee !C$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !B$ یا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !C$ وي (د صدق د تعریف له مخې)، او دا هله او یوازې هله چې $!B \in \Gamma^*$ یا $!C \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضیې له مخې). دا هله او یوازې هله کیږي چې $(!B \vee !C) \in \Gamma^*$ وي (د 37.2 له مخې).

7. $!A \equiv !B \to !C$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \nvDash !B$ یا $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !C$ وي (د صدق د تعریف له مخې)، او دا هله او یوازې هله چې $!B \notin \Gamma^*$ یا $!C \in \Gamma^*$ وي (د استقرا د فرضیې له مخې). دا هله او یوازې هله کیږي چې $(!B \to !C) \in \Gamma^*$ وي (د 47.2 له مخې).

8. $!A \equiv \forall x\, !B(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !B(t)$ وي (7.12). د استقرا د فرضیې له مخې، دا هله او یوازې هله چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $!B(t) \in \Gamma^*$ وي؛ د 7.8 له مخې بیا دا هله او یوازې هله چې $\forall x\, !B(x) \in \Gamma^*$ وي. د ژباړې د نسخې سمون **(OLCOM-003):** د سرچینې په وروستۍ فورمول کښې د استقرا له اوسنې حالت سره ناسمه فورمول-نښه راغلې؛ دلته د همدې حالت نښه کارول شوې.

9. $!A \equiv \exists x\, !B(x)$: $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه تړلي ترم t دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !B(t)$ وي (7.12). د استقرا د فرضیې له مخې، دا هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه تړلي ترم t دپاره $!B(t) \in \Gamma^*$ وي. د 7.8 له مخې بیا دا هله او یوازې هله چې $\exists x\, !B(x) \in \Gamma^*$ وي.

□

7.7 عینیت

په مخکښې برخه کښې د ترمي مدل ورکړل شوې جوړونه د هغو سیټونو Γ دپاره د اول مرتبې د منطق د بشپړوالي ثابتولو ته بس ده چې $=$ نهٔ لري. ترمي مدل هر داسې $!A \in \Gamma^*$ ربښتونے کوي چې $=$ نهٔ لري (او په دې توګه ټول $!A \in \Gamma$ هم). خو که $=$ موجود وي، دا کار نهٔ کوي. لامل دا دے چې بیا بنائي Γ^* داسې یوه تړلے فارمول $t = t'$ ولري، خو په ترمي مدل کښې د هر ترم قیمت پخپله هماغه ترم دے. نو که t او t' بېل ترمونه وي، په ترمي مدل کښې ئې قیمتونه، یعنې

په ترتیب سره t او t'، هم بیل دي؛ ځکه $t = t'$ ناسم دے۔ خو دا ستونزه د هغې جوړونې په کارولو هواروے شو چې «خارج قسمت جوړونه» بللے شي۔

تعریف 7.14. فرض کړئ Γ^* په $\mathcal{L}$ کښې د جملو یو سازګار او بشپړ سټ دے۔ د $\mathcal{L}$ د ټرلو ترمونو پر سټ اړیکه $\approx$ داسې تعریفوو:

$$t \approx t' \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad t = t' \in \Gamma^*$$

قضیه 7.15. اړیکه $\approx$ لاندې خاصیتونه لري:

1. $\approx$ انعکاسي ده۔
2. $\approx$ متناظره ده۔
3. $\approx$ انتقالي ده۔
4. که $t \approx t'$ وي، f یوه تابع وي، او t_1، ...، t_{i-1}، t_{i+1}، ...، t_n ټرلې ترمونه وي، نو

$$f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \approx f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n).$$

5. که $t \approx t'$ وي، R یو پریدیکات وي، او t_1، ...، t_{i-1}، t_{i+1}، ...، t_n ټرلې ترمونه وي، نو

$$R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^* \quad \text{هله او یوازې هله چې} \quad R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n) \in \Gamma^*.$$

ثبوت. ځکه Γ^* سازګار او بشپړ دے، نو $t = t' \in \Gamma^*$ هله او یوازې هله چې $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي۔ نو د لاندې خبرو ښودل کافي دي:

1. د هر ټرلې ترم t دپاره $\Gamma^* \vdash t = t$۔
2. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي، نو $\Gamma^* \vdash t' = t$۔
3. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ او $\Gamma^* \vdash t' = t''$ وي، نو $\Gamma^* \vdash t = t''$۔
4. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ وي، نو

$$\Gamma^* \vdash f(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$$

د ژباړې د نسخې سمون :(OLCOM-004) د سرچینې په لومړي تابعي ترم کښې یوه تکراري کامه وه، دلته لرې شوې ده۔ دا د هرې n-مقامي تابع f او ټرلو ترمونو t_1، ...، t_{i-1}، t_{i+1}، ...، t_n دپاره سم دي۔

5. که $\Gamma^* \vdash t = t'$ او $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t, t_{i+1}, \dots, t_n)$ وي، نو $\Gamma^* \vdash R(t_1, \dots, t_{i-1}, t', t_{i+1}, \dots, t_n)$ د هر n-مقامي پریدیکات R او ټرلو ترمونو t_1، ...، t_{i-1}، t_{i+1}، ...، t_n دپاره۔

□

تمرین 7.16. د 7.15 ثبوت بشپړ کړئ۔

تعریف 7.17. فرض کړئ Γ^* په یوه ژبه $\mathcal{L}$ کښې یو سازګار او بشپړ سټ دے، t یو ترلے ترم دے، او $\approx$ د مخکښې تعریف اړیکه ده. بیا:

$$[t]_\approx = \{t' : t' \in \mathrm{Trm}(\mathcal{L}), t \approx t'\}$$

او $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})/_\approx = \{[t]_\approx : t \in \mathrm{Trm}(\mathcal{L})\}$.

تعریف 7.18. فرض کړئ $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$ د Γ^* هغه ترمي مدل دے چې په 7.10 کښې راغلے. بیا $\mathfrak{M}/_\approx$ لاندې جوړښت ده:

1. $|\mathfrak{M}/_\approx| = \mathrm{Trm}(\mathcal{L})/_\approx$.
2. $c^{\mathfrak{M}/_\approx} = [c]_\approx$.
3. $f^{\mathfrak{M}/_\approx}([t_1]_\approx, \dots, [t_n]_\approx) = [f(t_1, \dots, t_n)]_\approx$.
4. $\langle [t_1]_\approx, \dots, [t_n]_\approx \rangle \in R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash R(t_1, \dots, t_n)$ وي؛ یعنې هله او یوازې هله چې $R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^*$ وي.

پام وکړئ چې $f^{\mathfrak{M}/_\approx}$ او $R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ مو د $\mathrm{Trm}(\mathcal{L})/_\approx$ پر عناصرو داسې تعریف کړي چې هغوی مو د $[t]_\approx$ په بڼه یاد کړي، یعنې د استازو $t \in [t]_\approx$ له لارې. باید باوري کړو چې دا تعریفونه د دې استازو پر انتخاب پورې تړلي نهٔ دي؛ یعنې د نورو داسې انتخابونو t' دپاره چې هماغه د هم ارزښتۍ ټولګي تاکي ($[t]_\approx = [t']_\approx$)، تعریفونه هماغه پایله ورکړي. د بېلګې په توګه، که R یو یو-مقامي پریدیکات وي، د تعریف وروستۍ فقره وایي چې $[t]_\approx \in R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash R(t)$ وي. که د کوم بل ترم t' دپاره چې $t \approx t'$ وي، $\mathfrak{M} \nvDash R(t')$، نو تعریف به وغواړي چې $[t']_\approx \notin R^{\mathfrak{M}/_\approx}$. **د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-005)** د سرچینې په منفي صدق فورمول کښې د لومړي استازي نښه راغلې وه؛ د جملې د «بل ترم» او ورپسې ټولګي له مخې دلته د بل استازي نښه کارول شوې ده. که $t \approx t'$ وي، نو $[t]_\approx = [t']_\approx$؛ خو نهٔ شو کولے چې هم $[t]_\approx \in R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ او هم $[t]_\approx \notin R^{\mathfrak{M}/_\approx}$ ولرو. خو 7.15 تضمینوي چې دا نهٔ شي پېښېدلے.

قضیه 7.19. $\mathfrak{M}/_\approx$ په بڼه ډول تعریف شوے دے؛ یعنې که t_1، …، t_n، t'_1، …، t'_n ترلي ترمونه وي، او د هرې اړوندې جوړې دپاره $t_i \approx t'_i$ وي، نو

1. $[f(t_1, \dots, t_n)]_\approx = [f(t'_1, \dots, t'_n)]_\approx$، یعنې

$$f(t_1, \dots, t_n) \approx f(t'_1, \dots, t'_n)$$

او

2. $\mathfrak{M} \vDash R(t_1, \dots, t_n)$ هله او یوازې هله چې $\mathfrak{M} \vDash R(t'_1, \dots, t'_n)$ وي؛ یعنې

$$R(t_1, \dots, t_n) \in \Gamma^* \text{ هله او یوازې هله چې } R(t'_1, \dots, t'_n) \in \Gamma^*.$$

ثبوت. له 7.15 څخه پر n د استقرا له لارې ترلاسه کېږي. □

د ترمي مدل د حالت په څېر، د صدق لپاره تر ثبوت مخکښې لاندې لمې ته اړتیا لرو.

لم 7.20. فرض کړئ $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}(\Gamma^*)$، بیا $\mathrm{Val}^{\mathfrak{M}/_\approx}(t) = [t]_\approx$.

ثبوت. ثبوت د 7.11 له ثبوت سره ورته دے. □

تمرین 7.21. د 7.20 ثبوت بشپړ کړئ.

لم 7.22. د ټولو جملو $!A$ دپاره $\mathfrak{M}/_{\approx} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $!A \in \Gamma^*$ وي.

ثبوت. پر $!A$ د استقرا له لارې، کټ مټ د 7.13 د ثبوت په څېر. یوازې هغه حالت زیات پام غواړي چې $!A \equiv t = t'$ وي.

$\mathfrak{M}/_{\approx} \vDash t = t'$ هله او یوازې هله چې $[t]_{\approx} = [t']_{\approx}$ (د $\mathfrak{M}/_{\approx}$ د تعریف له مخې) وي
هله او یوازې هله چې $t \approx t'$ (د $[t]_{\approx}$ د تعریف له مخې) وي
هله او یوازې هله چې $t = t' \in \Gamma^*$. (د $\approx$ د تعریف له مخې) وي

□

پام وکړئ: سره له دې چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ تل د شمېر ور او نامتناهي دے، $\mathfrak{M}/_{\approx}$ بنائي متناهي وي، ځکه کېدلے شي چې د $[t]_{\approx}$ ټولګي یوازې متناهي شمېر وي. دا ځکه کېدونکي ده، ځکه بنائي Γ داسې ترلي فارمولونه ولري چې هره هغه جوړښت چې دوی پکښې رښتوني وي، باید متناهي وي. د بېلګې په توګه، $\forall x \, \forall y \, x = y$ یوه سازکاره ترلے فارمول ده، خو یوازې په هغو جوړښتونه کښې رښتوني کېږي چې د تعریف ساحه ئې کټ مټ یو غړے لري.

7.8 د بشپړتیا قضیه

رائځئ خپلې پایلې سره یوځائے کړو: د بشپړتیا قضیې ته رسېږو.

قضیه 7.23 (د بشپړتیا قضیه)**.** فرض کړئ Γ د ترلي فارمولونه یو سټ دے. که Γ سازګار وي، نو د صدق وړ دے.

ثبوت. فرض کړئ Γ سازګار دے. د 7.7 له مخې، یو مشبوع سازګار سټ $\Gamma' \supseteq \Gamma$ شته. د 7.9 له مخې، داسې $\Gamma^* \supseteq \Gamma'$ شته چې سازګار او بشپړ دے.
ځکه $\Gamma' \subseteq \Gamma^*$، نو د هرې فارمول $!A(x)$ دپاره Γ^* په لاندې بڼه یوه ترلے فارمول لري: $\exists x \, !A(x) \rightarrow !A(c)$ او په دې توګه Γ^* مشبوع دے. که $\Gamma = $ نۀ لري، نو د 7.13 له مخې، $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $!A \in \Gamma^*$ وي. له دې څخه په تېره بیا دا ترلاسه کېږي چې د ټولو $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}(\Gamma^*) \vDash !A$، نو Γ د صدق وړ دے. که Γ، $=$ ولري، نو د 7.22 له مخې د ټولو ترلي فارمولونه $!A$ دپاره $\mathfrak{M}/_{\approx} \vDash !A$ هله او یوازې هله چې $!A \in \Gamma^*$ وي. په تېره بیا، د ټولو $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M}/_{\approx} \vDash !A$، نو Γ د صدق وړ دے. □

نتیجه 7.24 (د بشپړتیا قضیه، دویمه بڼه)**.** د ټولو Γ او ترلي فارمولونه $!A$ دپاره: که $\Gamma \vDash !A$ وي، نو $\Gamma \vdash !A$.

ثبوت. پام وکړئ چې په 7.24 او 7.23 کښې Γ ګاڼې په کلي ډول کمیت تاکل شوي دي. د دې دپاره چې ځان ګډوډ نهٔ کړو، 7.23 د یوه بېل متغیر په کارولو بیا بیانوو: د ټرلي فارمولونه د هر سټ Δ دپاره، که Δ سازګار وي، نو د صدق وړ دے. د نقیض عکس له مخې، که Δ د صدق وړ نهٔ وي، نو Δ ناسازګار دے. دا به د لازمي نتیجې په ثبوت کښې وکاروو.

فرض کړئ $\Gamma \vDash !A$. بیا د معنايي استلزام او د صدق نهٔ وړتیا قضیه [OLP] له مخې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ د صدق وړ نهٔ دے. که $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ خپل Δ ونیسو، د 7.23 مخکښې بنه راکوي چې $\Gamma \cup \{\neg !A\}$ ناسازګار دے. د قضیې 3.25، 4.25، 5.25 او 6.31, له مخې $\Gamma \vdash !A$. □

تمرین 7.25. 7.24 وکاروئ چې 7.23 ثابت کړئ، او په دې توګه وښیئ چې د بشپړتیا قضیې دواړه بیانونه هم ارزښته دي.

تمرین 7.26. د دې دپاره چې د اشتقاق نظام بشپړ وي، قاعدې ئې باید دومره پیاوړې وي چې هر د صدق وړ نهٔ سټ ناسازګار ثابت کړي. د بشپړتیا د ثبوت دپاره د اشتقاق کومې قاعدې اړینې وې؟ آیا له دې قاعدو څخه کومه یوه د ثبوت په هېڅ ځاے کښې نهٔ ده کارول شوې؟ د دې پوښتنو د ځواب دپاره داسې یو لړیا شکل جوړ کړئ چې وښيي د اشتقاق کومې قاعدې په هغو کومو پایلو کښې کارول شوې چې د 7.23 ثبوت ته رسېږي. په دې ثبوتونو کښې د قاعدو هر ضمني استعمال هم خامخا یاد کړئ.

7.9 د متناهي شاهد قضیه

د بشپړتیا قضیې یوه مهمه پایله د متناهي شاهد قضیه ده. د متناهي شاهد قضیه وايي چې که د ټرلي فارمولونه د یوه سټ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ وي، نو ټول سټ د صدق وړ دے، حتیٰ که سټ پخپله نامتناهي وي. دا هېڅ ځرګنده خبره نهٔ ده. لږ تر لږه په لومړي نظر داسې هېڅ څهٔ نهٔ ښکاري چې د ټرلي فارمولونه د داسې نامتناهي سټونو امکان رد کړي چې متناقض وي، خو تناقض ئې، په اصطلاح، یوازې له نامتناهي شمېر څخه راولاړېږي. د متناهي شاهد قضیه وايي چې داسې حالت ردېدلے شي: د ټرلي فارمولونه داسې د صدق وړ نهٔ نامتناهي سټونه نشته چې هر متناهي فرعي سټ ئې د صدق وړ وي. د بشپړتیا قضیې په څېر، د دې یوه بڼه هم له استلزام سره تړاو لري: که د ټرلي فارمولونه یو نامتناهي سټ کوم څهٔ لازموي، نو لا له وړاندې ئې یو متناهي فرعي سټ لازموي.

تعریف 7.27. د فارمولونه یو سټ Γ هله او یوازې هله په متناهي ډول د صدق وړ دے چې هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ د صدق وړ وي.

قضیه 7.28 (د متناهي شاهد قضیه). د هرې د جملو ټولګې Γ او هرې جملې $!A$ دپاره لاندې خبرې سمې دي:

1. $\Gamma \vDash !A$ هله او یوازې هله چې یو متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ وي، داسې چې $\Gamma_0 \vDash !A$.
2. Γ هله او یوازې هله د صدق وړ دے چې په متناهي ډول د صدق وړ وي.

ثبوت. مورډ (2) ثابتوو. که Γ د صدق وړ وي، نو داسې جوړښت 𝔐 شته چې د ټولو $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !A$. ځرګنده ده چې همدا 𝔐 د Γ هر متناهي فرعي سټ هم پوره کوي؛ نو Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے.

اوس فرض کړئ Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے. بیا هر متناهي فرعي سټ $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ د صدق وړ دے. د سموالي له مخې (قضیې 3.39، 4.37، 5.39 او 6.45)، هر متناهي فرعي سټ سازګار دے. بیا د لاندې پایلې له مخې Γ پخپله هم باید سازګار وي: قضیې 3.23، 4.23، 5.23 او 6.23. د بشپړتیا له مخې (7.23)، څکه Γ سازګار دے، نو د صدق وړ دے. □

تمرین 7.29. د 7.28 برخه (1) ثابته کړئ.

بېلګه 7.30. د یوې تیورۍ Γ په هر مدل $\mathfrak{M}$ کښې، هر ترم t خامخا د $|\mathfrak{M}|$ یو غړے ټاکي. آیا دا هم تضمینولے شو چې د $|\mathfrak{M}|$ هر غړے کوم ترم ټاکلے وي؟ په بله وینا، آیا داسې تیورۍ Γ شته چې ټول مدلونه ئې پوښلي وي؟ د متناهي شاهد قضیه ښیي چې که Γ نامتناهي مدلونه ولري، داسې نۀ ده. دا داسې لیدلے شو: فرض کړئ $\mathfrak{M}$ د Γ یو نامتناهي مدل دے، او c داسې یو ثابت سمبول دے چې د Γ په ژبه کښې نشته. فرض کړئ Δ د ټولو هغو جملو $c \neq t$ سټ دے چې t د Γ په ژبه $\mathcal{L}$ کښې یو تړلے ترم وي؛ یعنې

$$\Delta = \{c \neq t : t \in \text{Trm}(\mathcal{L})\}.$$

د $\Gamma \cup \Delta$ یو متناهي فرعي سټ د $\Gamma' \cup \Delta'$ په بڼه لیکل کېدے شي، چې $\Gamma' \subseteq \Gamma$ او $\Delta' \subseteq \Delta$ وي. ځکه Δ' متناهي دے، یوازې متناهي ډېر ترمونه لرلے شي. داسې $a \in |\mathfrak{M}|$ واخلئ چې د $|\mathfrak{M}|$ یو غړے وي او له هغوی څخه ئې هېڅ یو نۀ ټاکي، او $\mathfrak{M}'$ داسې جوړښت واخلئ چې کټ مټ د $\mathfrak{M}$ په څېر وي، خو $c^{\mathfrak{M}'} = a$ هم ولري. ځکه په Δ' کښې د راغلو ټولو t دپاره $a \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$، نو $\mathfrak{M}' \vDash \Delta'$. ځکه $\mathfrak{M} \vDash \Gamma$، $\Gamma' \subseteq \Gamma$، او c په Γ کښې نۀ راځي، نو $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma'$ هم. دواړه سره یوځاے راکوي چې د $\Gamma \cup \Delta$ د هر متناهي فرعي سټ $\Gamma' \cup \Delta'$ دپاره $\mathfrak{M}' \vDash \Gamma' \cup \Delta'$. نو د $\Gamma \cup \Delta$ هر متناهي فرعي سټ د صدق وړ دے. د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Gamma \cup \Delta$ پخپله د صدق وړ دے. نو داسې مدلونه شته چې $\mathfrak{M} \vDash \Gamma \cup \Delta$. هر داسې $\mathfrak{M}$ د Γ مدل دے، خو پوښلے نۀ دے، ځکه د $\mathcal{L}$ د ټولو ترمونو t دپاره $\text{Val}^{\mathfrak{M}}(c) \neq \text{Val}^{\mathfrak{M}}(t)$.

بېلګه 7.31. داسې یوه ژبه $\mathcal{L}$ په پام کښې ونیسئ چې پریدیکاټ $<$، ثابت سمبولونه 0 او 1، او تابعې $+$، $\times$ او $-$ ولري. فرض کړئ Γ په دې ژبه کښې د ټولو هغو تړلي فارمولونه سټ دے چې په جوړښت $\mathfrak{Q}$ کښې رښتونې دي، چې د تعریف ساحه ئې $\mathbb{Q}$ او تفسیرونه ئې څرګند دي. Γ د $\mathcal{L}$ د ټولو هغو تړلي فارمولونه سټ دے چې د ناطقو عددونو په اړه رښتونې دي. څرګنده ده چې په $\mathbb{Q}$ (او حتیٰ په $\mathbb{R}$) کښې داسې عددونه r نشته چې له 0 څخه لوی، خو د ټولو $k \in \mathbb{Z}^+$ دپاره له $1/k$ څخه کوچني وي. که داسې عدد موجود واے، یو بې حده کوچنے عدد به و: له صفره بېل، خو بې حده کوچنے. د متناهي شاهد قضیه د دې ښودلو دپاره کارېدلے شي چې د Γ داسې مدلونه شته چې بې حده کوچني عددونه پکښې موجود دي. زموږ په ژبه کښې د تقسیم تابع نشته (پر صفر تقسیم ناتعریف دے، او تابعې باید په بشپړو تابعو تفسیر شي). خو بیا هم څرګندولے شو چې $r < 1/k$، ځکه دا هله او یوازې هله سم دي چې $r \cdot k < 1$. اوس c یو نوے ثابت سمبول ونیسئ او Δ داسې وټاکئ:

$$\{0 < c\} \cup \{c \times \overline{k} < 1 : k \in \mathbb{Z}^+\}$$

(چې $\overline{k} = (1 + (1 + \dots + (1 + 1)\dots))$ کښې k ځله 1 راغلے). د Δ د هر متناهي فرعي سټ Δ_0 دپاره داسې K شته چې په Δ_0 کښې د ټولو تړلي فارمولونه $c \times \overline{k} < 1$ دپاره $k < K$ وي. که د $\mathfrak{Q}$ داسې $\mathfrak{Q}'$ ته پراخه کړو چې $c^{\mathfrak{Q}'} = 1/K$ ولري، نو د هر متناهي $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ دپاره $\mathfrak{Q}' \vDash \Gamma_0 \cup \Delta_0$ لرو، نو $\Gamma \cup \Delta$ په متناهي ډول د صدق وړ دے (تمرین: دا په تفصیل ثابت کړئ). د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Gamma \cup \Delta$ د صدق وړ دے. د $\Gamma \cup \Delta$ هر مدل $\mathfrak{S}$ یو بې حده کوچنے عدد لري، یعنې $c^{\mathfrak{S}}$.

تمرین 7.32. د حساب په معیاري مدل $\mathfrak{N}$ کښې داسې هېڅ غړے $k \in |\mathfrak{N}|$ نشته چې هره صیغه $x < \overline{n}$ پوره کړي (چې $\overline{n}$ هغه $0'^{\dots\prime}$ دے چې n داني $\prime$ لري). د متناهي شاهد قضیه وکاروئ او وښیئ چې د حساب په ژبه کښې هغه تړلي فارمولونه چې د حساب په معیاري مدل $\mathfrak{N}$ کښې رښتونې دي، په داسې جوړښت $\mathfrak{N}'$ کښې هم رښتونې دي چې یو داسې غړے لري چې په رښتیا هره صیغه $x < \overline{n}$ پوره کوي.

بېلګه 7.33. پوهېږو چې له عینیت سره د اول مرتبې منطق دا ځرګندولے شي چې د د تعریف ساحه کچه باید لږ تر لږه تا کلي اندازه ولري: جمله $!A_{\geq n}$ (چې وايي «لږ تر لږه n بېل څیزونه شته») یوازې په هغو جوړښتونو کښې رښتونې ده چې $|\mathfrak{M}|$ لږ تر لږه n څیزونه ولري. نو که داسې وټاکو:

$$\Delta = \{!A_{\geq n} : n \geq 1\}$$

بیا د Δ هر مدل باید نامتناهي وي. په دې توګه یوې تیورۍ ته د Δ په ورزیاتولو تضمینولے شو چې یوازې نامتناهي مدلونه ولري: د $\Gamma \cup \Delta$ مدلونه کټ مټ د Γ نامتناهي مدلونه دي.

نو د اول مرتبې منطق نامتناهيوالے ځرګندولے شي. خو د متناهي شاهد قضیه ښيي چې متناهيوالے نهٔ شي ځرګندولے. ځکه فرض کړئ د جملو کوم سټ Λ په ټولو او یوازې متناهي جوړښتونه کښې رښتونے وي. بیا $\Delta \cup \Lambda$ په متناهي ډول د صدق وړ دے. ولې؟ فرض کړئ $\Delta' \cup \Lambda' \subseteq \Delta \cup \Lambda$ متناهي دے، چې $\Delta' \subseteq \Delta$ او $\Lambda' \subseteq \Lambda$ وي. که لومړے فرعي سټ خالي وي، د انډېکس ارزښت یو ټاکو؛ او که خالي نهٔ وي، n دې تر ټولو لوی هغه عدد وي چې $!A_{\geq n} \in \Delta'$. د ژباړې د نسخې سمون :(OLCOM-006) سرچینه سمدستي تر ټولو لوی انډېکس ټاکي، خو خالي متناهي فرعي سټ داسې انډېکس نهٔ لري؛ دلته خالي حالت جلا ونیول شو. ځکه Λ په ټولو متناهي جوړښتونو کښې رښتونے دے، داسې مدل $\mathfrak{M}$ لري چې متناهي ډېر، خو $\geq n$، غړي ولري. خو بیا $\mathfrak{M} \vDash \Delta' \cup \Lambda'$. د متناهي شاهد قضیې له مخې، $\Delta \cup \Lambda$ یو نامتناهي مدل لري، او دا له هغې فرضیې سره تناقض لري چې Λ یوازې په متناهي جوړښتونه کښې رښتونے دے.

7.10 د متناهي شاهد قضیې نېغ ثبوت

د بشپړتیا قضیې له کارولو پرته، د بشپړتیا قضیې د ثبوت د هماغو نظرونو په کارولو، د متناهي شاهد قضیه نېغ په نېغه ثابتولے شو. د بشپړتیا قضیې په ثبوت کښې مو د ټرلي فارمولونه له یوه سازګار سټ Γ څخه پیل وکړ، هغه مو د ټرلي فارمولونه یوه سازګار، مشبوع او بشپړ سټ Γ^* ته پراخ کړ، او بیا مو وښودله چې له Γ^* څخه په جوړ شوي ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ کښې د Γ ټولې ټرلي فارمولونه رښتونې دي؛ نو Γ د صدق وړ دے.

همدا طریقه د دې ښودلو دپاره کارولے شو چې د جملو یو په متناهي ډول د صدق وړ سټ، د صدق وړ دے. یوازې د هغو پایلو اړوندې بڼې ثابتول پکار دي چې د صدق لمې ته رسېږي، او پکښې «سازګار» په «په متناهي ډول د صدق وړ» بدلوو.

قضیه 7.34. فرض کړئ Γ، بشپړ او په متناهي ډول د صدق وړ دے. بیا:

1. $(!A \wedge !B) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې دواړه $!A \in \Gamma$ او $!B \in \Gamma$ وي.
2. $(!A \vee !B) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې یا $!A \in \Gamma$ یا $!B \in \Gamma$ وي.
3. $(!A \rightarrow !B) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې یا $!A \notin \Gamma$ یا $!B \in \Gamma$ وي.

تمرین 7.35. 7.34 ثابت کړئ. $\vdash$ مهٔ کاروئ.

لم 7.36. هر په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ یو مشبوع، په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ' ته غځېدلے شي.

تمرین 7.37. 7.36 ثابت کړئ. (اشاره: مهم ګام دا ښودل دي چې که Γ_n په متناهي ډول د صدق وړ وي، نو $\Gamma_n \cup \{!D_n\}$ هم همداسې دے؛ بې له دې چې اشتقاقونه یا سازګارۍ ته مراجعه وشي.)

قضیه 7.38. فرض کړئ Γ بشپړ، په متناهي ډول د صدق وړ، او مشبوع دے۔

1. $\Gamma \ni x\,!A(x) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې لږ تر لږه د یوه تړلي ترم t دپاره $!A(t) \in \Gamma$ وي۔

2. $\forall x\,!A(x) \in \Gamma$ هله او یوازې هله چې د ټولو تړلو ترمونو t دپاره $!A(t) \in \Gamma$ وي۔

تمرین 7.39. 7.38 ثابت کړئ۔

لم 7.40. هر په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ یو بشپړ او په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ^* ته غځېدلے شي۔

تمرین 7.41. 7.40 ثابت کړئ۔ (اشاره: مهم کام دا ښودل دي چې که Γ_n په متناهي ډول د صدق وړ وي، نو یا $\Gamma_n \cup \{!A_n\}$ یا $\Gamma_n \cup \{\neg !A_n\}$ په متناهي ډول د صدق وړ دے۔)

قضیه 7.42 (د متناهي شاهد خاصیت)**.** Γ هله او یوازې هله د صدق وړ دے چې په متناهي ډول د صدق وړ وي۔

ثبوت. که Γ د صدق وړ وي، نو داسې جوړښت $\mathfrak{M}$ شته چې د ټولو $!A \in \Gamma$ دپاره $\mathfrak{M} \vDash !A$ وي۔ څرګنده ده چې همدا $\mathfrak{M}$ د Γ هر متناهي فرعي سټ هم پوره کوي، نو Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے۔

اوس فرض کړئ Γ په متناهي ډول د صدق وړ دے۔ د 7.36 له مخې، داسې په متناهي ډول د صدق وړ مشبوع سټ $\Gamma' \supseteq \Gamma$ شته۔ د 7.40 له مخې، Γ' یو بشپړ او په متناهي ډول د صدق وړ سټ Γ^* ته غځېدلے شي، او Γ^* لا هم مشبوع دے۔ که عینیت موجود نهٔ وي، د ترمي مدل $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$، او که عینیت موجود وي، د مخکښې برخې خارج قسمت شوے ترمي مدل د 7.10 د جوړونې پر بنسټ جوړ کړئ۔ پام وکړئ چې 7.12 د Γ^* پر سازګارۍ (یا، په دې حساب، پر بشپړ والي یا مشبوع والي) تکیه نهٔ کوله؛ یوازې پر دې ئې تکیه کوله چې $\mathfrak{M}(\Gamma^*)$ پوښلے دے۔ د عینیت په حالت کښې د هم ارزښتۍ او سازګارتیا شرطونه هم نېغ له متناهي صدق ورتیا څخه ترلاسه کېږي: د هر شرط ناکامي به یو د صدق وړ نهٔ متناهي فرعي سټ ورکړي۔ د صدق لپې ثبوت (7.13) هغه وخت هم سم پر مخ ځي چې 7.2 او 7.8 ته مراجعې په ترتیب سره 7.34 او 7.38 ته په مراجعو بدلې کړو۔ **د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-009)** په سرچینه کښې د دې تاکنیز شرط دریم تش ارګومېنټ پاتې شوے و، دلته په څرګنده توګه ورزیات شو، څو ورپسې متن د هغه پر ځاے وانهٔ خیستل شي۔ د عینیت په حالت کښې د برابرۍ استقرایي حالت د خارج قسمت له تعریف څخه نېغ ترلاسه کېږي۔ **د ژباړې د نسخې سمون: (OLCOM-007)** د سرچینې د اول مرتبې نېغ ثبوت یوازې عادي ترمي مدل یادوي، چې د عینیت لرونکې جملې نهٔ پوښي؛ دلته د عینیت دپاره اړینه خارج قسمت جوړونه او د هغې متناهي صدق-ورتیایي دلیل څرګند شو۔ □

تمرین 7.43. د صدق لپې (7.13) بشپړ ثبوت په هغه بڼه ولیکئ چې د 7.42 د ثبوت دپاره اړینه ده۔

7.11 د لوېنهایم-سکولم قضیه

د لوېنهایم-سکولم قضیه وايي چې که یوه تیوري نامتناهي مدل ولري، نو داسې یو مدل هم لري چې تر ډېره شمېرېدونکے لامتناهي وي۔ د دې خبرې یوه سملاسي پایله دا ده چې د اول مرتبې منطق دا نهٔ شي څرګندولے چې د جوړښت ځکه د شمېر نهٔ وړ ده: هره ترلے فارمول یا د ترلي فارمولونه هر سټ چې په ټولو د شمېر نهٔ وړ جوړښتونه کښې رښتونے وي، په کوم د شمېر وړ جوړښت کښې هم رښتونے دے۔

قضیه 7.44. که Γ سازګار وي، نو یو د شمېر وړ مدل لري؛ یعنې په داسې جوړښت کښې د صدق وړ دے چې د تعریف ساحه ئې یا متناهي یا شمېرېدونکے لامتناهي وي۔

ثبوت. که Γ سازګار وي، د بشپړتیا قضیې ثبوت چې کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ ورکوي، د هغه د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}|$ د ژبې $\mathcal{L}$ د ترمونو له سټ څخه لویه نۀ ده۔ نو $\mathfrak{M}$ تر ډېره شمېرېدونکے لامتناهي دے۔ □

قضیه 7.45. که Γ د عینیت پرته د اول مرتبې د منطق په ژبه کښې د ترلې فارمولونه یو سازګار سټ وي، نو یو شمېرېدونکے لامتناهي مدل لري؛ یعنې په داسې جوړښت کښې د صدق وړ دے چې د تعریف ساحه ئې نامتناهي او د شمېر وړ وي۔

ثبوت. که Γ سازګار وي او داسې هېڅ جمله نۀ لري چې عینیت پکښې راغلے وي، نو د بشپړتیا قضیې ثبوت چې کوم جوړښت $\mathfrak{M}$ ورکوي، د هغه د تعریف ساحه $|\mathfrak{M}|$ کټ مټ د ژبې $\mathcal{L}'$ د ترمونو سټ دے۔ نو $\mathfrak{M}$ شمېرېدونکے لامتناهي دے، ځکه $\mathrm{Trm}(\mathcal{L}')$ هم داسې دے۔ □

بېلګه 7.46 (د سکولم پاراډوکس). د زرملو-فرېنکل سټ تیوري **ZFC** یو ډېر پیاوړے چوکاټ دے چې کابو ټولې ریاضیکي خبرې پکښې څرګندېدلے شي، د سټونو د کچو په اړه حقیقتونه هم۔ نو د بېلګې په توګه، **ZFC** ثابتولے شي چې د حقیقي عددونو سټ $\mathbb{R}$، د شمېر نۀ وړ دے؛ د کانټور قضیه ثابتولے شي چې د هر سټ تواني سټ پخپله له هغه سټ څخه لوی دے، او داسې نور۔ که **ZFC** سازګاره وي، ټول مدلونه ئې نامتناهي دي؛ او سربېره پر دې، ټول داسې غړي لري چې تیوري ئې په اړه وایي چې د شمېر نۀ وړ دي، لکه هغه عنصر چې د **ZFC** دا قضیه ربښتونې کوي چې د طبیعي عددونو تواني سټ موجود دے۔ د لوېنهایم-سکولم قضیې له مخې، **ZFC**، د شمېر وړ مدلونه هم لري: داسې مدلونه چې «د شمېر نۀ وړ» سټونه لري، خو پخپله د شمېر وړ دي۔